Analisi 3

Fabio Bonsignore

1 luglio 2026

Contents

1 Spazi di Banach **3**
1.1 Spazi Topologici 3
1.2 Spazi Metrici 3
1.3 Spazi di Banach 5

2 Spazi L^p **14**
2.1 Spazio L^∞ 14
2.2 Spazi L^p 16
2.3 Completezza L^p 19

3 Operatori Lineari **26**
3.1 Operatori Continui 26
3.2 Spazio di Schwartz 30
3.3 Trasformata di Fourier 35
3.3.1 Formula di inversione 39
3.3.2 Equazione del calore 41
3.4 Duale di L^p 43
3.5 Densità degli Spazi L^p 46
3.6 Fourier in L^2 53

4 Spazi di Hilbert **56**
4.1 Definizione e prime proprietà 56
4.2 Proiezione Ortogonale 58
4.3 Basi ortonormali 63
4.4 Serie di Fourier 77

5 Complementi **83**
5.1 Teorema di Baire 83
5.2 Teorema di Banach-Steinhaus 86
5.3 Teorema della mappa aperta 88
5.4 Convergenza debole e in distribuzione 92
5.5 Spazi di Sobolev 94

1 Spazi di Banach

1.1 Spazi Topologici

Definizione 1.1.1. *Una topologia τ su un insieme X è una famiglia di sottoinsiemi di X tale che:*

(i) $\emptyset, X \in \tau$.

(ii) $\{V_j\}_{j=1}^n \subseteq \tau$, *allora* $\bigcap_{j=1}^{n} V_j \in \tau$.

(iii) $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau$, *allora* $\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha \in \tau$.

Definizione 1.1.2. *Una topologia τ è di Hausdorff se $\forall x_1, x_2 \in X$ con $x_1 \neq x_2$ $\exists V_1, V_2 \in \tau$ tali che $x_i \in V_i$ e $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.*

Definizione 1.1.3. *Gli elementi di τ sono detti aperti.*
Un intorno di $x_0 \in X$ è un aperto contenente x_0.
$\tau_{x_0} \subseteq \tau$ è una base di intorni di x_0 se ogni intorno di x_0 contiene un elemento di τ_{x_0}.

Definizione 1.1.4. *Uno spazio topologico (X, τ) è un insieme munito di una topologia τ.*

Definizione 1.1.5. *Una funzione $f : (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ è continua se $f^{-1}(V) \in \tau_1$ $\forall V \in \tau_2$.*

1.2 Spazi Metrici

Definizione 1.2.1. *Una distanza su un insieme X è una funzione $d : X \times X \to [0, \infty)$ tale che $\forall x, y, z \in X$:*

(i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$.

(ii) $d(x, y) = d(y, x)$.

(iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Definizione 1.2.2. *Uno spazio metrico (X, d) è un insieme munito di una distanza d.*

A partire da una distanza d su X è possibile associare una topologia τ_d definita come la più piccola topologia contenente $\{B_X(x_0, r)\}_{r\geq 0, x_0 \in X}$. Quindi, $\{B_X(x_0, r)\}_{r\geq 0}$ è una base di intorni di $x_0 \in X$ per τ_d, ovvero (X, d) è uno spazio topologico (X, τ_d).

Osservazione 1.2.1. *τ_d ammette una base di intorni numerabile di x $\forall x \in X$.*

Osservazione 1.2.2. *$f : (X_1, d_1) \to (X_2, d_2)$ è continua se e solo se $\forall x \in X_1$ $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ tale che $f : (B_{X_1}(x, \delta)) \subseteq B_{X_2}(f(x), \varepsilon)$.*

Osservazione 1.2.3. *$f : (X_1, d_1) \to (X_2, d_2)$ è continua se e solo se è continua per successioni.*

Definizione 1.2.3. *Sia (X, d) uno spazio metrico. $\{x_n\} \subseteq X$ è una successione di Cauchy se $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N$ tale che $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ $\forall n, m \geq N$.*

Osservazione 1.2.4. *Se $\{x_n\}$ è convergente, allora è di Cauchy,*

Definizione 1.2.4. *(X, d) si dice completo se ogni successione di Cauchy converge ad un elemento di X.*

Teorema 1.2.1 (Teorema del completamento)**.** *Sia (X, d) spazio metrico, allora $\exists (\tilde{X}, \tilde{d})$ completo e $J : X \to \tilde{X}$ isometria tale che $J(X)$ è denso in $\tilde{X}$.*

Idea di dimostrazione. Definiamo una relazione tra successioni di Cauchy tale che $\{x_n\} \sim \{y_n\} \iff d(x_n, y_n) \to 0$ e muniamo lo spazio delle classi di equivalenza della distanza data da $\tilde{d}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n)$, con $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ rappresentanti di $\tilde{x}$ e $\tilde{y}$.

Definiamo $J : X \to \tilde{X}$ tale che $z \mapsto \tilde{z}$, dove quest'ultima è rappresentata da $\{z_n\}$ con $z_n = z$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Da qui, si verifica che le proprietà sono verificate. □

Definizione 1.2.5. *Uno spazio vettoriale X munito di una topologia è detto spazio vettoriale topologico se:*
(i) $\{x\}$ *è chiuso* $\forall x \in X$.
(ii) $(x, y) \mapsto x + y$ *è continua da* $X \times X$ *in* X.
(iii) $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$ *è continua da* $\mathbb{C} \times X$ *in* X.

Definizione 1.2.6. *Una norma su uno spazio vettoriale X è una applicazione* $\|\cdot\| : X \to [0, \infty)$ *tale che:*
(i) $\|x\| = 0 \iff x = 0$.
(ii) $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$ $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ $\forall x \in X$.
(iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ $\forall x, y \in X$.

Definizione 1.2.7. *Uno spazio vettoriale X su cui è definita una norma* $\|\cdot\|$ *si dice spazio vettoriale normato* $(X, \|\cdot\|)$.

Ad ogni norma si associa una distanza su X $d(x, y) = \|x - y\|$ $\forall x, y \in X$. La topologia indotta dalla norma mediante questa distanza rende $(X, \|\cdot\|)$ uno spazio vettoriale topologico.

Una base di intorni di un punto $x \in X$ è data da $B_X(x, r) = \{y \in X$ tale che $\|x - y\| < r\} = \{x + rz$ tale che $z \in X$ $\|z\| < 1\}_{r \geq 0}$

Osservazione 1.2.5. *Per definire una topologia su uno spazio vettoriale X è sufficiente definire una base di intorni dell'origine τ_0 e definire* $\tau_x = \{A + x$ *tale che* $A \in \tau_0\}$.

Osservazione 1.2.6. *La distanza associata ad una norma è invariante per traslazione* $d(x + z, y + z) = \|x + z - y - z\| = \|x - y\| = d(x, y)$.

Esempio 1.2.1. *La distanza su* $\mathbb{R}$ $d_{exp}(x, y) = \|e^x - e^y\|$ *non è invariante per traslazione.*

1.3 Spazi di Banach

Definizione 1.3.1. *Uno spazio di Banach è uno spazio vettoriale normato e completo.*

Esempio 1.3.1. *Le potenze di* $\mathbb{R}$ *e* $\mathbb{C}$ *sono spazi di Banach con la* 2*-norma standard.*

Esempio 1.3.2. $X = \mathscr{C}([0,1])$ *è uno spazio di Banach con* $\|f\|_u = \sup_{x\in[0,1]} \|f(x)\|$*, detta norma uniforme.*

Osservazione 1.3.1. *Per il Teorema* 1.2.1*, uno spazio vettoriale normato può essere sempre "completato" e la mappa* J *è un isomorfismo di spazi vettoriali.*

Proposizione 1.3.1. *Sia* E *un insieme, allora* $B(E) = \{f : E \to \mathbb{C}$ *tale che* $\|f\|_u = \sup_{x\in E} |f(x)| < \infty\}$ *è uno spazio di Banach.*

Proof. L'unica cosa non banale da mostrare è la completezza. Sia $\{f_n\} \subseteq B(E)$ una successione di Cauchy. Poiché $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_u \to 0$ per $n, m \to \infty$, per ogni $x \in E$ la successione $\{f_n(x)\}$ è di Cauchy e dunque convergente in $\mathbb{C}$. Definiamo il limite puntuale $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ per ogni $x \in E$.

Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che $\|f_n - f_m\|_u \leq \varepsilon$ per ogni $n, m \geq N$. Fissando $n \geq N$ e passando al limite per $m \to \infty$ nella disuguaglianza puntuale $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon$, otteniamo:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad \forall x \in E, \forall n \geq N.$$

Essendo vera per ogni x, possiamo passare all'estremo superiore, ottenendo $\|f_n - f\|_u \leq \varepsilon$ per ogni $n \geq N$. Dunque $f_n \to f$ in norma uniforme.

Infine, scrivendo $f = (f - f_N) + f_N$, osserviamo che $(f - f_N)$ è limitata (avendo norma uniforme $\leq \varepsilon$) e $f_N \in B(E)$ è limitata per ipotesi. Essendo somma di funzioni limitate, f è limitata e dunque $f \in B(E)$. □

Proposizione 1.3.2. *Siano X, Y spazi vettoriali normati muniti della stessa norma e tali che $X \subseteq Y$. Se Y è completo e X è chiuso in Y, allora X è completo.*

Proof. Sia $\{x_n\} \subseteq X$ di Cauchy, allora $\exists y \in Y$ tale che $\|x_n - y\| \to 0$ per $n \to \infty$ perché Y è chiuso. Sappiamo però che X è chiuso, dunque $y \in X$ e dunque X è completo. □

Proposizione 1.3.3. *Sia E uno spazio topologico compatto e sia $\mathscr{C}(E) = \{f : E \to \mathbb{C} \mid f \text{ continua }\}$. Allora, $(\mathscr{C}(E), \|\cdot\|_u)$ è completo.*

Proof. Per la Proposizione 1.3.2, possiamo verificare che è chiuso in $B(E)$. Sia $f \in \mathscr{C}(E)$, sappiamo che l'immagine di E tramite f è limitata perché E è compatto e f è continua; dunque, $\mathscr{C}(E) \subset B(E)$. Inoltre, il limite uniforme di funzioni continue è una funzione continua, dunque $\mathscr{C}(E)$ è chiuso. Segue la tesi. □

Esempio 1.3.3. *Sia $E = [-1, 1]$, considero $X = \mathscr{C}^1([-1, 1]) \subseteq \mathscr{C}([-1, 1]) = Y$ dotato della norma uniforme $\|\cdot\|_\infty$. Sia $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \to |x| = f(x)$. Mostriamo che la convergenza è uniforme:*

$$\|f_n - f\|_\infty = \left\| \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x| \right\|_\infty = \left\| \frac{x^2 + \frac{1}{n^2} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|} \right\|_\infty = \frac{1}{n^2} \left\| \frac{1}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|} \right\|_\infty$$

Poiché $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x| \geq \sqrt{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{n}$ per ogni $x \in [-1, 1]$, passando all'estremo superiore si ottiene:

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{1}{n^2} \cdot n = \frac{1}{n} \to 0$$

Tuttavia, $f(x) \notin X$ perché non derivabile in 0, dunque X non è chiuso.

Se invece dotiamo X della norma $\|\cdot\|_{\mathscr{C}^1}$ definita come $\|f\|_{\mathscr{C}^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$, allora esso è completo.

Sia $\{f_n\}$ una successione di Cauchy in X rispetto a $\|\cdot\|_{\mathscr{C}^1}$. Poiché $\|f_n - f_m\|_{\mathscr{C}^1} = \|f_n - f_m\|_\infty + \|f_n' - f_m'\|_\infty$, segue che sia $\{f_n\}$ che $\{f_n'\}$ sono successioni di Cauchy nello spazio di Banach $(\mathscr{C}([-1,1]), \|\cdot\|_\infty)$. Essendo tale spazio completo, esistono due funzioni $f, g \in \mathscr{C}([-1,1])$ tali che $f_n \to f$ uniformemente e $f_n' \to g$ uniformemente. Per un noto teorema di Analisi (passaggio al limite sotto il segno di derivata), poiché f_n converge uniformemente a f e le derivate f_n' convergono uniformemente a g, si ha che f è derivabile e $f' = g$. Di conseguenza $f \in \mathscr{C}^1([-1,1])$. Infine, $\|f_n - f\|_{\mathscr{C}^1} = \|f_n - f\|_\infty + \|f_n' - f'\|_\infty \to 0$, provando che $\{f_n\}$ converge a f nella norma di $\mathscr{C}^1$. Dunque X è completo.

Esempio 1.3.4. *$\mathscr{C}^n([-1,1])$ dotato della norma $\|f\| = \sum_{j=0}^{n} \|f^{(j)}\|_u$ è uno spazio di Banach.*

Proof. Passo base ($n = 0$): Lo spazio $\mathscr{C}^0([-1,1]) = \mathscr{C}([-1,1])$ con la norma uniforme $\|f\|_u$ è completo (come dimostrato nella Proposizione 1.3.1).

Passo induttivo: Supponiamo che l'affermazione sia vera per $n-1$, ovvero che $\mathscr{C}^{n-1}([-1,1])$ sia uno spazio di Banach con la norma $\sum_{j=0}^{n-1} \|f^{(j)}\|_u$. Vogliamo mostrare che è vero anche per n.

Sia $\{f_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ una successione di Cauchy in $\mathscr{C}^n([-1,1])$. Osserviamo che per la definizione della norma si ha:

$$\|f_k - f_m\|_{\mathscr{C}^n} = \sum_{j=0}^{n-1} \|f_k^{(j)} - f_m^{(j)}\|_u + \|f_k^{(n)} - f_m^{(n)}\|_u$$

Poiché l'intera somma tende a 0 per $k, m \to \infty$, ogni singolo termine deve tendere a 0. Ne deduciamo due cose: 1. La successione $\{f_k\}$ è

di Cauchy nello spazio $\mathscr{C}^{n-1}([-1,1])$. 2. La successione delle derivate n-esime $\{f_k^{(n)}\}$ è di Cauchy nello spazio $\mathscr{C}([-1,1])$ rispetto alla norma uniforme $\|\cdot\|_u$.

Per l'ipotesi induttiva, lo spazio $\mathscr{C}^{n-1}([-1,1])$ è completo. Pertanto, esiste una funzione $f \in \mathscr{C}^{n-1}([-1,1])$ tale che $f_k \to f$ nella norma di $\mathscr{C}^{n-1}$. Questo implica, in particolare, che $f_k^{(n-1)} \to f^{(n-1)}$ uniformemente. Inoltre, essendo $\mathscr{C}([-1,1])$ completo, esiste una funzione $g \in \mathscr{C}([-1,1])$ tale che $f_k^{(n)} \to g$ uniformemente.

Possiamo ora applicare il teorema di passaggio al limite sotto il segno di derivata alla successione $\{f_k^{(n-1)}\}$. Sappiamo che $f_k^{(n-1)}$ converge uniformemente a $f^{(n-1)}$ e che le derivate $(f_k^{(n-1)})' = f_k^{(n)}$ convergono uniformemente a g. Di conseguenza, la funzione limite $f^{(n-1)}$ è derivabile, e la sua derivata è esattamente g.

Avendo provato che $f^{(n)} = g$, e sapendo che g è continua, concludiamo che $f \in \mathscr{C}^n([-1,1])$. Infine, poiché $f_k^{(j)} \to f^{(j)}$ uniformemente per ogni $j = 0, 1, \ldots, n$, abbiamo che $\|f_k - f\|_{\mathscr{C}^n} \to 0$, ossia la successione originale converge a f in norma $\mathscr{C}^n$. Dunque, lo spazio $\mathscr{C}^n([-1,1])$ è completo. □

Definizione 1.3.2. *Sia X uno spazio vettoriale e siano $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ due norme. $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ si dicono equivalenti se $\exists C, C' > 0$ tale che $C'\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq C\|x\|_2 \ \forall x \in X$*

Osservazione 1.3.2. *Norme equivalenti inducono la stessa topologia.*

Proof. Siano $\|\cdot\|_1$ e $\|\cdot\|_2$ due norme equivalenti su uno spazio vettoriale X. Per definizione, esistono due costanti $c, C > 0$ tali che:

$$c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1 \quad \forall x \in X$$

Dimostriamo che le topologie generate dalle basi di intorni (le palle aperte) coincidono. Siano $B_r^{(1)}(x_0)$ e $B_r^{(2)}(x_0)$ le palle aperte di centro x_0 e raggio r rispettivamente per la prima e per la seconda norma.

Fissata una palla $B_r^{(1)}(x_0)$ nella topologia indotta da $\|\cdot\|_1$, cerchiamo un raggio $\rho > 0$ tale che $B_\rho^{(2)}(x_0) \subseteq B_r^{(1)}(x_0)$. Sia $x \in B_\rho^{(2)}(x_0)$, ovvero $\|x - x_0\|_2 < \rho$. Dalla prima parte della disuguaglianza di equivalenza si ha:

$$c\|x - x_0\|_1 \leq \|x - x_0\|_2 < \rho \implies \|x - x_0\|_1 < \frac{\rho}{c}$$

Scegliendo $\rho = c \cdot r$, otteniamo $\|x - x_0\|_1 < r$, quindi $x \in B_r^{(1)}(x_0)$. Questo dimostra che ogni aperto della prima topologia è aperto anche nella seconda, ovvero la seconda topologia è più fine o uguale alla prima.

Viceversa, fissata una palla $B_R^{(2)}(x_0)$ nella topologia indotta da $\|\cdot\|_2$, cerchiamo un raggio $\delta > 0$ tale che $B_\delta^{(1)}(x_0) \subseteq B_R^{(2)}(x_0)$. Sia $x \in B_\delta^{(1)}(x_0)$, ovvero $\|x - x_0\|_1 < \delta$. Dalla seconda parte della disuguaglianza di equivalenza si ha:

$$\|x - x_0\|_2 \leq C\|x - x_0\|_1 < C\delta$$

Scegliendo $\delta = \frac{R}{C}$, otteniamo $\|x - x_0\|_2 < R$, quindi $x \in B_R^{(2)}(x_0)$. Questo dimostra che la prima topologia è più fine o uguale alla seconda.

Poiché ogni aperto di una topologia è contenuto nell'altra e viceversa, le due topologie coincidono.

In modo del tutto equivalente, trattandosi di spazi metrici, si può dedurre che le topologie coincidono osservando che possiedono esattamente le stesse successioni convergenti. Infatti, per via delle disuguaglianze iniziali e per il teorema dei carabinieri, vale:

$$\lim_{n\to\infty} \|x_n - x\|_1 = 0 \iff \lim_{n\to\infty} \|x_n - x\|_2 = 0$$

□

Osservazione 1.3.3. *Uno spazio è completo rispetto a una norma se e solo se è completo rispetto alle norme ad essa equivalenti.*

Esempio 1.3.5. *La norma uniforme e la norma $\mathscr{C}^1$ non sono equivalenti su $\mathscr{C}^1([a,b])$.*

Esempio 1.3.6. *Definiamo:*

$\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n) = \{f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ *tale che* f *continua e* $supp(f) \subset\subset \mathbb{R}^n\}$.

$\mathscr{C}_b(\mathbb{R}^n) = \{f \in \mathscr{C}(\mathbb{R}^n)$ *tale che* $\|f\|_u < \infty\}$.

$\mathscr{C}_{ub}(\mathbb{R}^n) = \{f \in \mathscr{C}_b(\mathbb{R}^n)$ *tale che* f *uniformemente continua*$\}$.

$\mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n) = \{f \in \mathscr{C}(\mathbb{R}^n)$ *tale che* $\lim_{|x|\to\infty} |f(x)| = 0\}$.

Si ha che $\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{C}_{ub}(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{C}_b(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ con la norma uniforme sono spazi completi, tranne $\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ che è denso in $\mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$, e le inclusioni sono proprie.

Proof. La relazione $\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$ è verificata poiché se f ha supporto compatto, esiste $R > 0$ tale che $f(x) = 0$ per $|x| > R$, dunque il limite per $|x| \to \infty$ è banalmente 0. La funzione $f(x) = e^{-|x|^2}$ svanisce all'infinito ma è strettamente positiva ovunque, dunque non ha supporto compatto.

La relazione $\mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{C}_{ub}(\mathbb{R}^n)$ è anch'essa vera: poiché f svanisce all'infinito, fissato $\varepsilon > 0$, esiste un disco chiuso centrato nell'origine fuori dal quale $|f(x)| < \varepsilon/4$. Su tale compatto la funzione continua è uniformemente continua, e questa proprietà permette di estendere l'uniforme continuità su tutto $\mathbb{R}^n$. Inoltre f è limitata proprio per le stesse ragioni. La funzione costante $f(x) = 1$ è uniformemente continua e limitata, ma non tende a 0 all'infinito.

Le inclusioni $\mathscr{C}_{ub}(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{C}_b(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ seguono invece direttamente dalle definizioni degli spazi. La funzione $f(x) = \sin(|x|^2)$ è continua e limitata, ma le sue oscillazioni diventano arbitrariamente ravvicinate andando verso l'infinito, impedendole di essere uniformemente continua. La funzione $f(x)$ che vale 1 nell'origine e 0 altrimenti è limitata ma evidentemente non continua.

Lo spazio $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ è uno spazio di Banach rispetto alla norma uniforme. Per dimostrare che $\mathscr{C}_b$, $\mathscr{C}_{ub}$ e $\mathscr{C}_0$ sono completi, è sufficiente

mostrare che sono sottospazi chiusi in $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$. $\mathscr{C}_b(\mathbb{R}^n)$ è chiuso: per un noto risultato di analisi, il limite uniforme di una successione di funzioni continue è una funzione continua. $\mathscr{C}_{ub}(\mathbb{R}^n)$ è chiuso: il limite uniforme di una successione di funzioni uniformemente continue è ancora uniformemente continuo. $\mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$ è chiuso: se una successione $f_k \in \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$ converge uniformemente a f, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste k tale che $\|f_k - f\|_u < \varepsilon/2$. Poiché $\lim_{|x|\to\infty} f_k(x) = 0$, esiste $R > 0$ tale che per $|x| > R$ si abbia $|f_k(x)| < \varepsilon/2$. Dunque, per $|x| > R$ vale $|f(x)| \leq |f(x) - f_k(x)| + |f_k(x)| < \varepsilon$, dimostrando che $f \in \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$. Essendo sottospazi chiusi di uno spazio completo, sono essi stessi completi.

4. Densità e non completezza di $\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$: Presa una funzione $f \in \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$, costruiamo una successione in $\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ che approssimi f uniformemente. Per ogni $k \geq 1$, scegliamo una funzione "cut-off" continua $\chi_k : \mathbb{R}^n \to [0,1]$ tale che $\chi_k(x) = 1$ per $|x| \leq k$ e $\chi_k(x) = 0$ per $|x| \geq k+1$. Ponendo $f_k(x) = f(x)\chi_k(x)$, si ha che ogni f_k è continua e a supporto compatto, dunque $f_k \in \mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$. Valutiamo la distanza in norma uniforme: per $|x| \leq k$ si ha $f_k(x) = f(x)$, quindi l'errore è nullo. Per $|x| > k$, si ha $|f(x) - f_k(x)| = |f(x)| \cdot |1 - \chi_k(x)| \leq |f(x)|$. Ne deduciamo che $\|f - f_k\|_u \leq \sup_{|x|>k} |f(x)|$. Poiché per ipotesi $\lim_{|x|\to\infty} |f(x)| = 0$, segue che $\lim_{k\to\infty} \sup_{|x|>k} |f(x)| = 0$. Quindi $\|f - f_k\|_u \to 0$, provando la densità di $\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ in $\mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$. Poiché $\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ è un sottospazio denso ma strettamente contenuto nel suo completamento (essendo l'inclusione propria), non è chiuso e di conseguenza non è completo. □

Osservazione 1.3.4. *Siano X, Y spazi vettoriali dotati della stessa norma con $X \subset Y$ e X denso in Y. Se Y è completo, allora X non è completo.*

Proof. Se per assurdo X fosse completo, allora X sarebbe chiuso perché

le successioni convergenti sono di Cauchy. Ma allora $X = Y$, contraddicendo il fatto che l'inclusione sia propria. □

Proposizione 1.3.4. *$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ è uniformemente continua se e solo se $\sup_{x\in\mathbb{R}^n} \|f(x-h)-f(x)\| = \|\tau_h f - f\|_u \to_{h\to 0} 0$, dove $\tau_t(f(x)) = f(x-t)$*

Proof. ($\implies$) Sia f uniformemente continua. Fissato $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tale che $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, $|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Ponendo $y = x - h$, per $|h| < \delta$ si ha $|f(x) - \tau_h f(x)| < \varepsilon$ $\forall x \in \mathbb{R}^n$. Passando all'estremo superiore su x, si ottiene $\|\tau_h f - f\|_u \leq \varepsilon$, da cui $\lim_{h\to 0} \|\tau_h f - f\|_u = 0$.

($\impliedby$) Sia $\lim_{h\to 0} \|\tau_h f - f\|_u = 0$. Fissato $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tale che per $|h| < \delta$ si ha $\|\tau_h f - f\|_u < \varepsilon$. Siano $x, y \in \mathbb{R}^n$ con $|x - y| < \delta$. Ponendo $h = x - y$, si ha $|h| < \delta$, dunque:

$$|f(x) - f(y)| = |f(x) - f(x - h)| \leq \|\tau_h f - f\|_u < \varepsilon$$

□

2 Spazi L^p

2.1 Spazio L^∞

Definizione 2.1.1. *Sia $(\Omega, \mathscr{M}, \mu)$ uno spazio di misura e sia $f : X \to \mathbb{C}$ misurabile, definiamo per $\alpha \geq 0$ $E_\alpha(f) = \{x \in \Omega \mid f(x) > \alpha\}$ e l'estremo superiore essenziale $S_f = \{\alpha \geq 0$ tale che $\mu(E_\alpha) = 0\}$.*
Se $S_f := \emptyset$, $\|f\|_\infty = +\infty$.
Se $S_f \neq \emptyset$, allora $\|f\|_\infty := \inf(S_f)$.

Definizione 2.1.2. *Definiamo la relazione $f \sim g \iff f = g$ q.o. con $f, g : (\Omega, \mathscr{M}, \mu) \to \mathbb{C}$ misurabili. Scriveremo f in luogo di $[f]_\sim$.*

Definizione 2.1.3. *Definiamo $L^\infty(\Omega) = \{f : (\Omega, \mathscr{M}, \mu) \to \mathbb{C}$ misurabile $\mid \|f\|_\infty < \infty\}$.*

Osservazione 2.1.1. *Se $f \in L^\infty(\Omega)$, allora $\|f\|_\infty = \min(S_f) = \min\{\alpha \geq 0$ tale che $|f(x)| \leq \alpha$ q.o.$\} \in S_f$.*

Osservazione 2.1.2. *Gli spazi L^∞ si distinguono dagli spazi $\mathscr{B}$ perché i primi contengono classi di equivalenza e non funzioni ed esse possono essere illimitate su un insieme di misura nulla.*

Osservazione 2.1.3. *(i) $\|\cdot\|_\infty$ è una norma.*
(ii) $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ q.o.
(iii) $|f(x)| \leq M$ q.o. implica $\|f\|_\infty \leq M$.
(iv) $|f(x)| \leq |g(x)|$ q.o. implica $\|f\|_\infty \leq \|g\|_\infty$.

Proof. (ii) Per le proprietà dell'estremo inferiore, possiamo scegliere una successione decrescente di costanti $\{C_n\}$ tale che $C_n \to \|f\|_\infty$ e per ciascuna si abbia $|f(x)| \leq C_n$ quasi ovunque. Sia E_n l'insieme di misura nulla in cui la disuguaglianza non vale, l'unione numerabile di questi insiemi, $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, ha misura nulla. Per ogni $x \notin E$, vale

$|f(x)| \leq C_n$ per ogni n. Passando al limite per $n \to \infty$, si ottiene $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ quasi ovunque.
(iii) Se $|f(x)| \leq M$ q.o., significa che $M \in S_f$, dunque $\|f\|_\infty \leq M$.
(iv) Sfruttando il punto (ii) applicato alla funzione g, sappiamo che $|g(x)| \leq \|g\|_\infty$ q.o. Unendo questa disuguaglianza con l'ipotesi iniziale, abbiamo che $|f(x)| \leq |g(x)| \leq \|g\|_\infty$ q.o. Ponendo $M = \|g\|_\infty$ e applicando il punto (iii), deduciamo immediatamente che $\|f\|_\infty \leq \|g\|_\infty$.
(i) La positività è immediata. Sia $\lambda \in \mathbb{K}$. Se $\lambda = 0$ l'uguaglianza è banale. Se $\lambda \neq 0$, la condizione $|\lambda f(x)| \leq C$ q.o. equivale a $|f(x)| \leq \frac{C}{|\lambda|}$ q.o. Passando all'estremo inferiore su C, otteniamo direttamente $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \|f\|_\infty$, verificando l'omogeneità. Sappiamo che $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$ q.o. Applicando il punto (ii) separatamente a f e g, otteniamo la stima $|f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ q.o. Per transitività, $|f(x) + g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ q.o. Applicando infine il punto (iii) con la costante $M = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$, concludiamo che $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$. □

Proposizione 2.1.1. $(L^\infty(\Omega), \|\cdot\|_\infty)$ *è completo.*

Proof. Sia $\{f_n\} \subseteq L^\infty(\Omega)$ di Cauchy, siano (ovviamente scegliendo un rappresentante per ogni $[f_n]$) $E_{n,m} = \{x \in \Omega \text{ tale che} |f_n(x) - f_m(x)| > \|f_n - f_m\|_\infty\}$ e $A_k = \{x \in \Omega \text{ tale che } |f_k(x)| > \|f_k\|_\infty\}$, che per l'Osservazione 2.1.3 devono avere misura nulla. Sia $E = (\bigcup_{n,m \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (E_{n,m} \cup A_k))^c$, allora $\mu(E^c) = 0$. Definiamo $g_n = f_{n|E}$, in particolare $|g_n(x)| = |f_n(x)| \leq \|f_n\| \ \forall x \in E \subseteq A_n^c$ (perché ho tolto l'insieme che dava il q.o. nell'osservazione precedente), dunque $\{g_n\} \subseteq B(\Omega)$. Notiamo che $\|g_n - g_m\|_{B(E)} = \sup_{x \in E} |g_n(x) - g_m(x)| = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon \ \forall n, m > N_\varepsilon$, dunque $\{g_n\}$ è di Cauchy e ammette limite $g \in B(E)$ per la Proposizione 1.3.1.
Definiamo $f(x) = \begin{cases} g(x), \ x \in E \\ 0, \ x \in E^c \end{cases}$ e consideriamo $[f(x)] \in L^\infty(\Omega)$,

in quanto su E $|f(x)| = |g(x)| \leq \sup_{x\in E} |g(x)| = \|g\|_{B(E)}$, dunque per l'Osservazione 2.1.3 $\|f\|_\infty \leq \|g\|_{B(E)}$. Dimostriamo che è effettivamente il limite, sia $x \in E$ $|f_n(x) - f(x)| = |g_n(x) - g(x)| \leq \|g_n - g\|_{B(E)}$, ovvero $\|f_n - f\|_\infty \leq \|g_n - g\|_{B(E)} \to 0$ *per* $n \to \infty$. □

2.2 Spazi L^p

Definizione 2.2.1. *Sia* $f : \Omega \to \mathbb{C}$ *misurabile, definiamo per* $p > 0$ $\|f\|_p = (\int_\Omega |f|^p \, d\mu)^{\frac{1}{p}}$.

Osservazione 2.2.1. *Se* $0 < p < 1$, $\|f\|_p$ *non soddisfa la disuguaglianza triangolare.*

Proof. Siano A, B insiemi misurabili disgiunti di misura finita e strettamente positiva, $\mu(A) = a > 0$ e $\mu(B) = b > 0$. Si considerino le funzioni indicatrici $f = \chi_A$ e $g = \chi_B$. Calcoliamo le loro pseudo-norme p-esime:

$$\|f\|_p = (\int \chi_A^p d\mu)^{1/p} = (\int \chi_A d\mu)^{1/p} = \mu(A)^{1/p} = a^{1/p}$$

$$\|g\|_p = (\int \chi_B^p d\mu)^{1/p} = \mu(B)^{1/p} = b^{1/p}$$

Essendo gli insiemi disgiunti, $f + g = \chi_{A\cup B}$, dunque:

$$\|f + g\|_p = \mu(A \cup B)^{1/p} = (a + b)^{1/p}$$

Poiché $0 < p < 1$, si ha $\frac{1}{p} > 1$. Per ogni coppia di reali positivi a, b e per ogni esponente $q > 1$, vale la disuguaglianza stretta $(a + b)^q > a^q + b^q$. Sostituendo i nostri valori, otteniamo:

$$\|f + g\|_p = (a + b)^{1/p} > a^{1/p} + b^{1/p} = \|f\|_p + \|g\|_p$$

La disuguaglianza triangolare è violata. □

Definizione 2.2.2. *Si definisce per* $p \geq 1$ $L^p(\Omega) = \{f : \Omega \to \mathbb{C} \mid \|f\|_p < \infty\}$.

Osservazione 2.2.2. *Per* $p \geq 1$*, si ha che* $f \in L^p \iff |f|^p \in L^1$.

Proposizione 2.2.1. $(L^p, \|f\|_p)$ *è uno spazio vettoriale.*

Proof. Sia $f \in L^p$ e $\lambda \in \mathbb{C}$, allora $\|\lambda f\|_p = |\lambda|\|f\|_p < \infty$, dunque $\lambda f \in L^p$.
Siano $f, g \in L^p$, allora $\|f+g\|_p^p = \int\limits_{|f(x)|<|g(x)|} |f(x)+g(x)|^p\,dx + \int\limits_{|f(x)|=|g(x)|} |f(x)+g(x)|^p\,dx + \int\limits_{|f(x)|>|g(x)|} |f(x)+g(x)|^p\,dx$. Se $|f(x)| < |g(x)|$, allora $|f(x)+g(x)|^p < 2^p|g(x)|^p \in L^p$, analogamente negli altri casi. Maggiorando i tre integrali, si ottiene $\|f+g\|_p^p \leq 2^p(2\|f\|_p^p + \|g\|_p^p) < \infty$, dunque $f+g \in L^p$. □

Teorema 2.2.1 (Disuguaglianza di Holder)**.** *Siano* $f, g : \Omega \to \mathbb{C}$ *misurabili, allora* $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p\|g\|_q$ *con* $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ *con* $1 \leq p, q \leq \infty$.

Proof. Se $(p, q) \in \{1, \infty\}$, allora $\|fg\|_1 = \int_\Omega |f||g|\ d\mu \leq \|g\|_\infty\|f\|_1$.
Siano ora $1 < p, q < \infty$, richiamo che se $\varphi : [0, \infty) \to [0, \infty)$ è convessa allora $\varphi(\frac{1}{p}t + \frac{1}{q}s) \leq \frac{1}{p}\varphi(t) + \frac{1}{q}\varphi(s)$, scegliamo $\varphi(t) = e^t$ e sia $x = \frac{1}{p}t + \frac{1}{q}s$.
Ci chiediamo se $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p\|g\|_q$, ma questo è vero se e solo se $1 \geq \int_\Omega \frac{|f(x)|}{\|f\|_p}\frac{|g(x)|}{\|g\|_q}\ d\mu = \int_\Omega F(x)G(x)\ d\mu$, con $F, G \geq 0$.
$\|F\|_p^p = \int_\Omega |F(x)|^p\ d\mu = \frac{1}{\|f\|_p^p}\int_\Omega |f|^p\ d\mu = 1$, similmente si mostra per G, dunque posso ridurre la dimostrazione alle funzioni con norma 1.
Sia $x \in \Omega$ con $F(x), G(x) \neq 0$, definiamo $e^t = F(x)^p$ e $e^s = G(x)^q$, allora $F(x)G(x) = \exp(\frac{1}{p}t)\exp(\frac{1}{q}s) = \exp(\frac{1}{p}t + \frac{1}{q}s) \leq \frac{1}{p}e^t + \frac{1}{q}e^s = \frac{1}{p}F(x)^p + \frac{1}{q}G(x)^q \iff \|FG\|_1 \leq \frac{1}{p}\int_\Omega F(x)^p\ d\mu + \frac{1}{q}\int_\Omega G(x)^q\ d\mu = \frac{1}{p}\|F^p\|^p + \frac{1}{q}\|G^q\|^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, che è equivalente alla tesi. □

Teorema 2.2.2 (Disuguaglianza di Minkowski)**.** *Siano* $f, g : \Omega \to \mathbb{C}$ *misurabili, allora* $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ *con* $1 \leq p \leq \infty$.

Proof. Se $p = 1$, allora $\|f+g\|_1 \leq \int_\Omega |f| + |g| \ d\mu = \|f\|_1 + \|g\|_1$.
Se $p = \infty$, allora $\forall x \in \Omega \ |f(x)+g(x)| \leq |f(x)|+|g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ q.o., quindi $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.
Sia $1 < p < \infty$, $\forall x \in \Omega \ |f(x)+g(x)|^p = |f(x)+g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} \leq (|f(x)|+|g(x)|)|f(x)+g(x)|^{p-1} = |f(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} + |g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} \iff \|f+g\|_p^p = \||f||f+g|^{p-1}\|_1 + \||g||f+g|^{p-1}\|_1 \leq \|f\|_p \||f+g|^{p-1}\|_q + \|g\|_p \||f+g|^{p-1}\|_q \iff \|f+g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)\||f+g|^{p-1}\|_q$ e dunque $\frac{\|f+g\|_p^p}{\||f+g|^{p-1}\|_q} \leq \|f\|_p + \|g\|_q$, con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.
$\||f+g|^{p-1}\|_q = (\int_\Omega |f+g|^{(p-1)q} \ d\mu)^{\frac{1}{q}} = (\int_\Omega |f+g|^p \ d\mu)^{\frac{1}{p}\frac{p}{q}} = \|f+g\|_p^{p-1}$ $(\frac{p-1}{p} = \frac{1}{q})$. □

Definizione 2.2.3. *Definiamo per $p \geq 1$ gli spazi $l^p(\mathbb{Z}) = \{f : \mathbb{Z} \to \mathbb{C} \mid (\sum_{n=1}^{\infty} |f(n)|^p)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_{l^p} < \infty\} = \{\{a_n\} \subseteq \mathbb{C} \mid (\sum_n |a_n|^p)^{\frac{1}{p}} < \infty\}$ e $l^\infty(\mathbb{Z}) = \{\{a_n\} \subseteq \mathbb{C}$ tale che $\exists M > 0 \ |a_n| \leq M\}$.*

Osservazione 2.2.3. *Non è rilevante che sia proprio $\mathbb{Z}$, deve essere in generale numerabile.*

Osservazione 2.2.4. $l^1 \subseteq ... \subseteq l^p \subseteq l^q \subseteq ... \subseteq l^\infty$.

Proof. $(l^p \subseteq l^\infty)$ Sia $\alpha = \{a_n\} \subseteq \mathbb{C} \in l^p$, sappiamo che $(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p)^{\frac{1}{p}} < \infty$ e dunque $|a_n| \to 0$, ovvero $\{|a_n|\}$ è limitata e dunque $\alpha \in l^\infty$.
$(l^p \subseteq l^q)$ Sia $p < q$ e sia $\alpha \in l^p$, dunque $\exists N \in \mathbb{Z}$ tale che $|a_n| \leq \frac{1}{2} \ \forall |n| \geq N$. Allora, $\sum |a_n|^q = \sum_{|n|<N} |a_n|^q + \sum_{|n|\geq N} |a_n|^q \leq c_n + \sum_{|n|\geq N} |a_n|^p < \infty \implies \alpha \in l^q$.
(Inclusione è continua) Sia $\alpha \in l^p$, allora $|a_n|^p \leq \sum_k |a_k|^p \iff |a_n| \leq \|\alpha\|_{l^p} \implies \|\alpha\|_{l^\infty} = \sup_{n\in\mathbb{Z}} |a_n| \leq \|\alpha\|_{l^p}$.
$\|\alpha\|_{l^q}^q = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |a_n|^q = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |a_n|^{q-p+p} \leq \sum_{n\in\mathbb{Z}} \|\alpha\|_{l^\infty}^{q-p} |a_n|^p = \|\alpha\|_{l^\infty}^{q-p} \|\alpha\|_{l^p}^p \leq \|\alpha\|_{l^p}^{q-p} \|\alpha\|_{l^p}^p = \|\alpha\|_{l^p}^q$. □

Da qui in avanti, userò $\|\cdot\|_p$ in luogo di $\|\cdot\|_{l^p}$ (perché è l'integrale rispetto alla misura del conteggio quindi coincidono).

Osservazione 2.2.5. *Se $\mu(\Omega) < \infty$, allora $L^\infty \subseteq ... \subseteq L^q \subseteq L^p \subseteq ... \subseteq L^1$, con $p < q$.*

Proof. ($L^\infty \subseteq L^p$) Sia $f \in L^\infty$, allora $\int_\Omega |f|^p \, d\mu \leq \|f\|_\infty^p \int_\Omega \, d\mu = \|f\|_\infty^p \mu(\Omega) \Longrightarrow \|f\|_p \leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{p}} \|f\|_\infty$ (e quindi inclusione è continua).
($L^q \subseteq L^p$) Sia $f \in L^q$, allora $\int_\Omega |f|^p \, d\mu = \int_{|f(x)|\leq 1} |f|^p \, d\mu + \int_{|f(x)|>1} |f|^p \, d\mu \leq \mu(\{|f(x)| < 1\}) + \int_{|f(x)|>1} |f|^q \, d\mu \leq \mu(\Omega) + \|f\|_q^q < \infty$.
(Inclusione è continua) Sia $f \in L^q$. Applichiamo la disuguaglianza di Hölder all'integrale di $|f|^p \cdot 1$, scegliendo come esponenti coniugati $\frac{q}{p} > 1$ e $\frac{q}{q-p}$:

$$\int_\Omega |f|^p \cdot 1 \, d\mu \leq \left(\int_\Omega \left(|f|^p\right)^{\frac{q}{p}} \, d\mu \right)^{\frac{p}{q}} \left(\int_\Omega 1^{\frac{q}{q-p}} \, d\mu \right)^{\frac{q-p}{q}} = \left(\int_\Omega |f|^q \, d\mu \right)^{\frac{p}{q}} \mu\left(\Omega\right)^{1-\frac{p}{q}}$$

Riscrivendo in termini di norma ed estraendo la radice p-esima ad ambo i membri:

$$\|f\|_p^p \leq \|f\|_q^p \, \mu\left(\Omega\right)^{1-\frac{p}{q}} \implies \|f\|_p \leq \mu\left(\Omega\right)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|f\|_q$$

Essendo la misura finita, la costante moltiplicativa è finita. Questo dimostra l'inclusione $f \in L^p$ e la relativa continuità dell'operatore identità tra i due spazi. □

2.3 Completezza L^p

Proposizione 2.3.1. *Sia $(X, \|\cdot\|)$ e sia $\{x_n\}_n \subseteq X$ di Cauchy. Allora:*
(i) Se esiste $\{x_{n_k}\}_k \to x \in X$, allora $\{x_n\}_n \to x$.
(ii) $\exists \{x_{n_k}\}_k$ tale che $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < 2^{-k}$ $\forall k \geq 1$.

Proof. (i) Fissato $\varepsilon > 0$, sia $N \in \mathbb{N}$ tale che $\|x_n - x_m\| < \frac{\varepsilon}{2}$ per ogni $n, m \geq N$. Poiché $x_{n_k} \to x$, esiste $\bar{k}$ tale che $n_{\bar{k}} \geq N$ e $\|x_{n_{\bar{k}}} - x\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Allora, per ogni $n \geq N$:

$$\|x_n - x\| \leq \|x_n - x_{n_{\bar{k}}}\| + \|x_{n_{\bar{k}}} - x\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Dunque $x_n \to x$.

(ii) Poiché $\{x_n\}$ è di Cauchy, per ogni $k \geq 1$ poniamo $\varepsilon_k = 2^{-k}$. Esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che $\|x_n - x_m\| < 2^{-1}$ per ogni $n, m \geq n_1$. Induttivamente, scelto $n_k > n_{k-1}$, esiste $n_{k+1} > n_k$ tale che $\|x_n - x_m\| < 2^{-(k+1)}$ per ogni $n, m \geq n_{k+1}$. Poiché $n_{k+1} > n_k \geq n_k$, si ha in particolare:

$$\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < 2^{-k} \quad \forall k \geq 1.$$

□

Proposizione 2.3.2. *Sia $(X, \|\cdot\|)$ uno spazio normato. Allora, X è completo se e solo se per ogni $\{x_n\} \subset X$ tale che $\sum_n \|x_n\| < \infty$ si ha che $\exists x \in X$ tale che $\|\sum_{n=1}^{N} x_n - x\| \to 0$.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Sia $S_N = \sum_{n=1}^{N} x_n$, allora per $M > N$ $\|S_M - S_N\| = \|\sum_{n=N+1}^{M} x_n\| \leq \sum_{n=N+1}^{M} \|x_n\| \to 0$ per $N, M \to \infty$ (in generale la disuguaglianza triangolare non vale per somme infinite). Quindi è di Cauchy e per completezza converge.

($\Longleftarrow$) Sia $\{y_n\} \subset X$ di Cauchy. Quindi, esiste $\{y_{n_k}\} \subset \{y_n\}$ tale che $\|y_{n_{k+1}} - y_{n_k}\| < 2^{-k}$, allora $\sum_{k=1}^{\infty} \|y_{n_{k+1}} - y_{n_k}\| < \infty$, dunque per ipotesi $\sum_{k=1}^{\infty} (y_{n_{k+1}} - y_{n_k}) < \infty$, ma è telescopica, dunque $\sum_{k=1}^{\infty} y_{n_{k+1}} -$

$y_{n_k} = \lim_{k\to\infty} y_{n_k} - y_{n_1}$, dunque $\exists y \in X$ tale che $\|y_{n_k} - y\| \to 0$. Quindi, $\{y_n\}$ ammette una sottosuccessione convergente ed è di Cauchy, quindi converge. Concludiamo che X è completo. □

Teorema 2.3.1. *$(L^p, \|\cdot\|_p)$ è completo.*

Proof. Consideriamo $1 \leq p < \infty$ e sia $\{f_n\} \subseteq L^p$ tale che $\sum_n \|f_n\|_p < \infty$. Sia $0 \leq G_k(x) = \sum_{n=1}^{k} |f_n(x)|$, allora $\{G_k(x)\}_k$ è una successione numerica monotona positiva, dunque $\exists G(x) = \lim_{k\to\infty} G_k(x)$.

$\|G\|_p^p = \int_\Omega G(x)^p \, d\mu = \int_\Omega \lim_{k\to\infty} G_k(x) \, d\mu = \lim_{k\to\infty} \int_\Omega G_k(x) \, d\mu = \lim_{k\to\infty} \|G_k\|_p^p \leq (\sum_{n=1}^{k} \|f_n\|_p)^p < \infty$. Quindi, $G \in L^p$ e perciò $G(x) < \infty$ q.o., da cui $\lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{k} f_n(x) = F(x) < \infty$ q.o.

Notiamo ora che $|F(x)| = \lim_{k\to\infty} |\sum_{n=1}^{k} f_n(x)| \leq \lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{k} |f_n(x)| = G(x)$ q.o., dunque $|F(x)|^p < |G(x)|^p$ q.o. e quindi $F \in L^p$.

Mostriamo che c'è effettivamente convergenza, $\lim_{k\to\infty} \|F - \sum_{n=1}^{k} f_n\|_p^p = \lim_{k\to\infty} \int_\Omega |F(x) - \sum_{n=1}^{k} f_n(x)|^p d\mu \leq \int_\Omega |F(x) - F(x)| = 0$, perché $|F(x) - \sum_{n=1}^{k} f_n(x)|^p \leq 2^p (G(x))^p$ q.o. e dunque concludo per convergenza dominata. □

Esercizio 1. *Mostrare che se $\|f_n - f\|_p \to 0$, allora esiste una sottosuccessione $\{f_{n_k}\}$ converge q.o.*

Svolgimento. Sappiamo che converge, dunque è di Cauchy e perciò esiste $\{f_{n_k}\}$ tale che $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k} \Longrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p$ converge

e dunque $\sum_{k=1}^{\infty}(f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$ converge in L^p e nella dimostrazione della completezza abbiamo visto che la serie converge a $g \in L^p$ puntualmente e in norma, dunque $f_{n_k}(x) \to g(x) + f_{n_1}(x)$ q.o. puntualmente. □

Osservazione 2.3.1. *Non sempre vi è convergenza quasi-ovunque.*

Proof. Decomponiamo l'intervallo $[0,1]$ in $I_n = [2^{-m}k, 2^{-m}(k+1)]$, dove $n = 2^m + k$ e $k \in \{0, ..., 2^m - 1\}$, definisco $f_n(x) = \chi_{I_n}(x)$. Allora, $\|f_n\|_p^p = m(I_n) = 2^{-m} \to 0$ e quindi f_n converge a 0 in norma, ma la convergenza non ha luogo q.o. □

Esercizio 2. *Studiare la convergenza puntuale e in norma $p \in [1, \infty]$ di $f_n(x) = \frac{1}{n}\chi_{[0,2^n]}$.*

Proposizione 2.3.3 (Disuguaglianza di Chebychev)**.** *$\mu(\{x : |f(x)| > M\}) \leq \frac{\|f\|_p^p}{M^p}$, con $1 \leq p < \infty$.*

Proof. $\|f\|_p^p = \int_\Omega |f|^p \, d\mu \geq \int_{\{x \, : \, |f(x)|>M\}} M^p \, d\mu = M^p \mu(\{|f(x)| > M\})$. □

Esercizio 3. *Sia $f \in L^p \cap L^\infty$, allora:*
(i) $f \in L^q \ \forall q \in (p, \infty)$.
(ii) $\lim_{q\to\infty} \|f\|_q = \|f\|_\infty$.

Svolgimento. (i) Poiché $q > p$, possiamo scomporre l'esponente e maggiorare sfruttando la norma infinito. Quasi ovunque vale $|f|^{q-p} \leq \|f\|_\infty^{q-p}$, perciò:

$$\int |f|^q \, d\mu = \int |f|^{q-p}|f|^p \, d\mu \leq \|f\|_\infty^{q-p} \int |f|^p \, d\mu = \|f\|_\infty^{q-p}\|f\|_p^p < \infty$$

Dunque l'integrale converge e $f \in L^q$.

(ii) Per il limite superiore, partiamo dalla stima appena ricavata ed estraiamo la radice q-esima:

$$\|f\|_q \leq (\|f\|_\infty^{q-p}\|f\|_p^p)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_\infty^{1-\frac{p}{q}}\|f\|_p^{\frac{p}{q}}$$

Passando al limite per $q \to \infty$, gli esponenti tendono rispettivamente a 1 e 0, da cui:

$$\limsup_{q\to\infty} \|f\|_q \leq \|f\|_\infty$$

Per il limite inferiore, sia $\varepsilon > 0$. Sappiamo che l'insieme $A_\varepsilon = \{x \mid |f(x)| > \|f\|_\infty - \varepsilon\}$ ha misura positiva. Per Chebychev, si ha: $\mu(A_\varepsilon)^{\frac{1}{q}} \to 1$ per $q \to \infty$, pertanto:

$$\liminf_{q\to\infty} \|f\|_q \geq \|f\|_\infty - \varepsilon$$

Data l'arbitrarietà di ε, deduciamo $\liminf_{q\to\infty} \|f\|_q \geq \|f\|_\infty$, il che conclude la dimostrazione. □

Corollario 2.3.3.1. *Se $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ed esiste $\lim_{|x|\to\infty} |f(x)| = l$, allora $l = 0$.*

Proof. Sia per assurdo $l > 0$, $\forall \varepsilon > 0$ $\exists R > 0$ tale che $0 < l - \varepsilon < |f(x)| < l + \varepsilon$ $\forall |x| > R$, allora $\mu(\{x \ : \ |f(x)| > l - \varepsilon\}) \leq \frac{\|f\|_p^p}{(l-\varepsilon)^p} < \infty$, ma se $|x| > R$ allora $|f(x)| > l - \varepsilon$ e dunque $\mu(\{x \ : \ |f(x)| > l - \varepsilon\}) > \mu(\{x \ : \ |x| > R\}) = \infty$, raggiungendo un assurdo.
Sia per assurdo $l = \infty$, allora per $|x| > R$ si ha $|f(x)| > M > 0$, raggiungendo un assurdo. □

Esempio 2.3.1. *Considero* $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n\chi_{[n-2^{-n},2+2^n]} = \begin{cases} n, \ x \in [n - 2^{-n}, n + 2^{-n}] \\ 0, \ \textit{altrimenti} \end{cases}$

Allora, il limite all'infinito non esiste ma la norma è limitata perché è una serie geometria di ragione $\frac{1}{2}$ e $\|f\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} (\sum_n f_n(x))^p \, dx = \sum_n \|f_n\|_p^p$ perché $supp(f_n) \cap supp(f_m) = \emptyset$ $\forall m \neq n$.

Osservazione 2.3.2. *Se p e q sono coniugati, allora $\|\varphi^{p-1}\|_q = \|\varphi\|_p^{p-1}$.*

Proof. Poiché p e q sono esponenti coniugati, vale la relazione $\frac{1}{p}+\frac{1}{q} = 1$. Moltiplicando ambo i membri per pq si ottiene $q + p = pq$, da cui si ricava facilmente che $q(p-1) = p$. Inoltre, dalla stessa relazione iniziale si può isolare $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p} = \frac{p-1}{p}$. Calcoliamo ora la norma q-esima per definizione:

$$\left\|\varphi^{p-1}\right\|_q = \left(\int \left|\varphi^{p-1}\right|^q \, d\mu\right)^{\frac{1}{q}} = \left(\int |\varphi|^{(p-1)q} \, d\mu\right)^{\frac{1}{q}}$$

Sostituendo all'esponente interno $(p-1)q = p$ e all'esponente esterno $\frac{1}{q} = \frac{p-1}{p}$, otteniamo:

$$\left\|\varphi^{p-1}\right\|_q = \left(\int |\varphi|^p \, d\mu\right)^{\frac{p-1}{p}} = \left(\left(\int |\varphi|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}}\right)^{p-1} = \|\varphi\|_p^{p-1}$$

□

Teorema 2.3.2 (Disuguaglianza integrale di Minkowski)**.** *Siano $(\Omega, \mu), (\Gamma, \nu)$ spazi di misura σ-finiti, $f : \Omega \times \Gamma \to \mathbb{C}$ misurabile e sia $1 \leq p \leq \infty$. Allora, $\| \int_\Gamma |f(\cdot, y)| \, d\nu(y)\|_{L^p(\Omega)} \leq \int_\Gamma \|f(\cdot, y)\|_{L^p(\Omega)} \, d\nu(y)$.*

Proof. $(p = 1)$ $\left\| \int_\Gamma |f(\cdot, y)| \, d\nu(y) \right\|_{L^1(\Omega)} = \int_\Omega \left(\int_\Gamma |f(x, y)| \, d\nu(y) \right) d\mu(x) \overset{F-T}{=}$

$\int_\Gamma \left(\int_\Omega |f(x, y)| \, d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_\Gamma \|f(\cdot, y)\|_{L^1(\Omega)} \, d\nu(y)$.

$(p = \infty)$ Sappiamo che $|f(x, y)| \leq \|f(\cdot, y)\|_{L^\infty(\Omega)}$ per μ-q.o. $x \in \Omega$. Integrando ambo i membri rispetto a ν:

$$\int_\Gamma |f(x, y)| \, d\nu(y) \leq \int_\Gamma \|f(\cdot, y)\|_{L^\infty(\Omega)} \, d\nu(y) \quad \text{per } \mu\text{-q.o. } x$$

Passando all'estremo superiore essenziale su Ω, si ottiene direttamente la tesi.

$(1 < p < \infty)$ Definiamo $F(x) = \int_\Gamma |f(x,y)|\, d\nu(y)$ e sia q l'esponente coniugato di p. Calcoliamo la norma: $\|F\|^p_{L^p(\Omega)} = \int_\Omega F^{p-1} F\, d\mu = \int_\Omega F(x)^{p-1} \left(\int_\Gamma |f(x,y)|\, d\nu(y) \right) d\mu(x) \overset{F-T}{=} \int_\Gamma \left[\int_\Omega F(x)^{p-1} |f(x,y)|\, d\mu(x) \right] d\nu(y) \overset{H}{\leq} \int_\Gamma \left\| F^{p-1} \right\|_{L^q(\Omega)} \|f(\cdot,y)\|_{L^p(\Omega)}\, d\nu(y) = \int_\Gamma \|F\|^{p-1}_{L^p(\Omega)} \|f(\cdot,y)\|_{L^p(\Omega)}\, d\nu(y)$. Essendo la norma di F indipendente da y, la portiamo fuori dall'integrale:

$$\|F\|^p_{L^p(\Omega)} \leq \|F\|^{p-1}_{L^p(\Omega)} \int_\Gamma \|f(\cdot,y)\|_{L^p(\Omega)}\, d\nu(y)$$

Dividendo ambo i membri per $\|F\|^{p-1}_{L^p(\Omega)}$, si ricava la tesi. □

Teorema 2.3.3 (Disuguaglianza di Young)**.** *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$, allora $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$ se $\frac{1}{r} + 1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$, con $1 \leq p, q, r \leq \infty$.*

Proof. $(r = \infty)$ $\| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y)\, dy \|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$ è semplicemente la disuguaglianza di Holder.

$(r = p)$ Deve essere $q = 1$. $\|f * g\|_p = \| \int_{\mathbb{R}^n} f(\cdot - y) g(y)\, dy \|_p \leq \| \int_{\mathbb{R}^n} |f(\cdot - y) g(y)|\, dy \|_p \overset{\text{MI}}{\leq} \int_{\mathbb{R}^n} \|f(\cdot - y) g(y)\|_p\, dy = \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \|f(\cdot - y)\|_p\, dy = \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \|f\|_p\, dy = \|f\|_p \|g\|_1$ usando l'invarianza per traslazioni della misura di Lebesgue.

$(r = q)$ Identico al precedente. □

3 Operatori Lineari

3.1 Operatori Continui

Definizione 3.1.1. *Siano X, Y spazi vettoriali normati. Diremo che $T : X \to Y$ è un operatore lineare se $T(\alpha x+\beta y) = \alpha T(x)+\beta T(y)$ $\forall x, y \in X, \alpha \in \mathbb{C}$.*

Osservazione 3.1.1. *Un operatore è continuo se e solo se $\forall \{x_n\}_n \subset X$ che ammette limite $x \in X$ si ha che $\|T(x_n) - T(x)\| \to 0$ se e solo se $\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0 : T(B_X(x, \delta)) \subseteq B_Y(Tx, \varepsilon)$.*

Proposizione 3.1.1. *Sia $T : X \to Y$ un operatore lineare. Allora T è continuo in $x_0 \in X$ se e solo se lo è in 0.*

Proof. Deriva dal fatto che $B_X(x_0, \delta) = x_0+B_X(0, \delta)$ e quindi $T(B_X(x_0, \delta)) = T(x_0)+T(B_x(0, \delta))$, quindi se $T(B_X(0, \delta)) \subseteq B_Y(0, \varepsilon)$, si ha che $B_X(x_0, \delta) \subseteq B_Y(T(x_0), \varepsilon)$ e viceversa. □

Corollario 3.1.1.1. *$T : X \to Y$ è continuo globalmente se e solo se T è continuo in $0 \in X$.*

Osservazione 3.1.2. *T è iniettivo se e solo se* $\ker(T) = \{0\}$.

Definizione 3.1.2. *$T : X \to Y$ è limitato se $\exists M > 0$ tale che $\frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \leq M$.*

Definizione 3.1.3. *Sia $T : X \to Y$, definiamo la norma di T come* $\|T\| = \sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X}$.

Osservazione 3.1.3. *Dalla definizione, risulta chiaro che T è limitato se e solo se la norma è limitata.*

Esempio 3.1.1. *Sia $T(f) = f \cdot g$ per $g \in L^p$ $1 \leq p \leq \infty$. Allora, T è limitato come operatore da L^q in L^1, con $\frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1$. Infatti, se $T : L^q \to L^1$, allora* $\sup_{f \in L^p \setminus 0} \frac{\|fg\|_1}{\|f\|_q} \leq \sup_{f \in L^p \setminus 0} \frac{\|f\|_q \|g\|_p}{\|f\|_q} = \sup_{f \in L^p \setminus 0} \|g\|_p = M.$

Esempio 3.1.2. *Siano $X = \mathscr{C}^1([0,1])$ e $Y = \mathscr{C}([0,1])$, entrambe dotate della norma uniforme standard. Allora, $T(f) = f'$ non è limitato. Se prendiamo $f_n(x) = x^n$, allora* $\sup_{f \neq 0} \frac{\|f'\|_u}{\|f\|_u} \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{\|f_n'\|_u}{\|f_n\|_u} = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{n}{1} = \infty.$

Osservazione 3.1.4. *Dato che $\|T\| = \sup \frac{\|Tu\|_Y}{\|x\|_X}$, si ha che $\|Tu\|_Y \leq \|T\|\|u\|_X$.*

Teorema 3.1.1. *$T : X \to Y$ è continuo se e solo se è limitato.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Sappiamo che T è continuo se e solo se è continuo per successioni. Sia $\|x_n - x\| \to 0$, allora $\|Tx_n - Tx\|_Y = \|T(x_n - x)\| \leq \|T\|\|x_n - x\|_X \to 0$.

($\Longrightarrow$) Sappiamo che T è continuo in 0, dunque $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$: $\|x\|_X < \delta \Longrightarrow \|Tx\|_Y < \varepsilon$. Siano $0 < r < \delta$, $x \in (0, \delta)$ e $z \in X$ con $\|z\|_X = 1$, allora $T(rz) = r(Tz) \iff Tz = \frac{1}{r}T(rz) \Longrightarrow \|Tz\|_Y = \frac{1}{r}\|T(rz)\|_Y < \frac{\varepsilon}{r}$ perché $\|rz\|_X = r\|z\|_X < \delta$. $\forall x \in X$, consideriamo $z = \frac{x}{\|x\|_X}$, quindi per quanto visto prima $\frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} < \frac{\varepsilon}{r} = M$. □

Osservazione 3.1.5. *Nella dimostrazione, abbiamo mostrato che $\|T\| \leq \sup_{\|z\|=1} \|Tz\|_Y$.*

Proposizione 3.1.2. $\|T\| = \sup_{0 < \|x\| \leq 1} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|_Y.$

Proof. Guardando da sinistra a destra, stiamo riducendo lo spazio su cui prendiamo la norma, quindi otteniamo la disuguaglianza opposta a quella dell'Osservazione 3.1.5. □

Esercizio 4. *(i) Se* $\exists M > 0 : \|Tx\|_Y \leq M \|x\|_X \ \forall x \in X \implies \|T\| \leq M$.

(ii) $\|T\| = \min\{M > 0 : \|Tx\| \leq M \|x\|\}$.

Svolgimento. (i) Per ipotesi, $\|Tx\|_Y \leq M \|x\|_X$ per ogni $x \in X$. Assumendo $x \neq 0$ e dividendo ambo i membri per $\|x\|_X$, si ottiene:

$$\frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \leq M$$

Passando all'estremo superiore per ogni $x \neq 0$, dalla definizione di norma operatoriale deduciamo la tesi:

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \leq M$$

(ii) Sia $S = \{M > 0 : \|Tx\| \leq M \|x\| \ \forall x \in X\}$ l'insieme delle costanti di limitatezza. Per la definizione stessa di norma, sappiamo che $\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|$ per ogni x. Questo significa che $\|T\|$ appartiene all'insieme S. Appartenendo all'insieme, l'insieme ammette un minimo e deve valere $\min S \leq \|T\|$. Inoltre, sfruttando il risultato del punto (i), sappiamo che per qualsiasi $M \in S$ si ha $\|T\| \leq M$. Essendo vero per ogni elemento di S, è vero anche per il suo minimo, perciò $\|T\| \leq \min S$. Dalla doppia disuguaglianza concludiamo che $\|T\| = \min S$. □

Definizione 3.1.4. *Siano* $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ *misurabili, definiamo* $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)\,dt$ *per tutti gli* $x \in \mathbb{R}^n$ *per cui l'integrale converge.*

Esercizio 5. *Se* $f = g = \chi_{[0,1]}$, *allora* $(f*g)(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x < 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & x \geq 2 \end{cases}$

Svolgimento. La funzione $\chi_{[0,1]}(x-t)$ vale 1 se e solo se l'argomento è compreso tra 0 e 1, ovvero $0 \leq x-t \leq 1$, che equivale a $x-1 \leq t \leq x$. Poiché il dominio di integrazione è limitato a $t \in [0,1]$, l'integrale si riduce alla misura dell'intersezione tra l'intervallo fisso $[0,1]$ e l'intervallo traslato $[x-1,x]$. Analizziamo i quattro casi possibili al variare di x:

($x < 0$) I due intervalli non si sovrappongono. L'intersezione è vuota: $(f*g)(x) = 0$.

($0 \leq x < 1$) Il secondo intervallo sta "entrando" nel primo. L'intersezione è $[0,x]$: $(f*g)(x) = \int_0^x 1\,dt = x$.

($1 \leq x < 2$) Il secondo intervallo sta "uscendo" dal primo. L'intersezione è $[x-1,1]$: $(f*g)(x) = \int_{x-1}^1 1\,dt = 1-(x-1) = 2-x$.

($x \geq 2$) Gli intervalli non si sovrappongono più. L'intersezione è vuota: $(f*g)(x) = 0$.

□

Esempio 3.1.3. *Sia $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ misurabile (secondo Lebesgue), ad esempio $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ e definiamo $T : L^1 \to L^1 : Tf = f*g$. Allora, T è lineare e limitato. Infatti,*

$$T(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2) = \int_{\mathbb{R}^n} (\alpha_1 f_1(x-t) + \alpha_2 f_2(x-t)) * g(t)\ dt = \alpha_1 T(f_1) + \alpha_2 T(f_2)$$

Per la limitatezza,

$$\|Tf\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |Tf(x)|\ dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)\, g(t)\ dt \right| dx$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t)|\,|g(t)|\;dt\,dx = \int_{\mathbb{R}^n}\left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t)|\;dx\right]|g(t)|\;dt$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n}\left[\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\;dx\right]|g(t)|\;dt = \|f\|_1\,\|g\|_1$$

dunque $\|T\| \leq \|g\|_1$.

Proposizione 3.1.3. *(i)* $f * g = g * f$.
(ii) $(f * g) * h = f * (g * h)$.

Proof. (i) $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)dy = (g * f)(x)$ con il cambio di variabile $x - t = y$.
(ii) Si usa un cambio di variabili. □

3.2 Spazio di Schwartz

Definizione 3.2.1. *Lo spazio di Schwartz è definito come* $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n) = \{f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n) \colon \sup_{x\in\mathbb{R}^n}(1+\|x\|)^N\|\partial^\alpha f(x)\| < \infty\ \forall N \geq 0, \alpha \in \mathbb{N}^n\}$, *dove* $\partial^\alpha f(x) = \partial^{\alpha_1}_{x_1}...\partial^{\alpha_n}_{x_n} f(x)$ *con* $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$.

Proposizione 3.2.1. *Una funzione* $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ *se e solo se* $f \in \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ *e vale* $\lim_{\|x\|\to\infty} \|x\|^N\|\partial^\alpha f(x)\| = 0\ \forall N \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{N}^n$.

Proof. ($\Longrightarrow$) Supponiamo $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$. Per definizione, per ogni multi-indice α e ogni intero $M > 0$, esiste una costante $C_{\alpha,M}$ tale che:

$$\left(1 + \|x\|^2\right)^M |\partial^\alpha f(x)| \leq C_{\alpha,M} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Fissato $N \in \mathbb{N}$, scegliamo un intero M tale che $2M > N$. Possiamo maggiorare l'espressione del limite come segue:

$$\|x\|^N \left|\partial^\alpha f(x)\right| = \frac{\|x\|^N}{\left(1+\|x\|^2\right)^M}\left(1+\|x\|^2\right)^M \left|\partial^\alpha f(x)\right| \leq \frac{\|x\|^N}{\left(1+\|x\|^2\right)^M} C_{\alpha,M}$$

Passando al limite per $\|x\| \to \infty$, poiché il grado del denominatore $(2M)$ è strettamente maggiore del grado del numeratore (N), la frazione tende a 0. Di conseguenza:

$$\lim_{\|x\|\to\infty} \|x\|^N \left|\partial^\alpha f(x)\right| = 0$$

($\Longleftarrow$) Supponiamo che il limite sia nullo per ogni $N \in \mathbb{N}$ e $\alpha \in \mathbb{N}^n$. Vogliamo mostrare che $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, ovvero che $\sup_{x\in\mathbb{R}^n} \left|x^\beta \partial^\alpha f(x)\right| < \infty$ per ogni multi-indice β. Sia $N = |\beta|$. Per le proprietà dei multi-indici, vale la stima $\left|x^\beta\right| \leq \|x\|^N$. Sfruttando l'ipotesi sul limite, fissato $\varepsilon = 1$, esiste un raggio $R > 0$ tale che per ogni $\|x\| > R$ si ha:

$$\|x\|^N \left|\partial^\alpha f(x)\right| \leq 1 \implies \left|x^\beta \partial^\alpha f(x)\right| \leq 1$$

Consideriamo ora la palla chiusa $\overline{B(0,R)}$. Essendo un compatto in $\mathbb{R}^n$ ed essendo la funzione $x \mapsto \left|x^\beta \partial^\alpha f(x)\right|$ continua (poiché $f \in \mathscr{C}^\infty$), per il Teorema di Weierstrass essa ammette un massimo $K \geq 0$ su tale palla. Unendo le due stime, per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ vale:

$$\left|x^\beta \partial^\alpha f(x)\right| \leq \max(1, K) < \infty$$

Dunque l'estremo superiore è finito e $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$. □

Esempio 3.2.1. *La funzione $e^{-\|x\|^2}$ appartiene allo spazio di Schwartz, in quanto le sue derivate sono tutte prodotte da un polinomio moltiplicate per la Gaussiana stessa, che decade all'infinito molto più velocemente di qualsiasi potenza $\|x\|^N$.*

Esempio 3.2.2. *La funzione $e^{-\|x\|}$ non appartiene allo spazio di Schwartz perché non è derivabile nell'origine.*

Esempio 3.2.3. *La funzione $(1+x^2)e^{-x^2}$ appartiene allo spazio di Schwartz. Lo stesso vale per ogni funzione $p(x)e^{-x^2}$.*

Esempio 3.2.4. *La funzione e^{-x^2+x} appartiene allo spazio di Schwartz.*

Esercizio 6. *(i) Lo spazio di Schwartz è uno spazio vettoriale.*

(ii) Lo spazio di Schwartz è chiuso rispetto alla convoluzione e al prodotto.

(iii) Se $f \in \mathscr{S}$, allora $p \cdot f \in \mathscr{S}$ per ogni polinomio p.

(iv) $\mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$.

(v) Se $f \in \mathscr{S}$, allora ogni sua traslazione e ogni sua derivata appartiene ancora a $\mathscr{S}$.

Svolgimento. (i) Siano $f, g \in \mathscr{S}$ e $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Sfruttando la linearità della derivata e la disuguaglianza triangolare, valutiamo:

$$\left|x^\beta \partial^\alpha (\lambda f + \mu g)\right| \leq |\lambda| \left|x^\beta \partial^\alpha f\right| + |\mu| \left|x^\beta \partial^\alpha g\right|$$

Essendo $f, g \in \mathscr{S}$, gli estremi superiori dei due addendi sono finiti, dunque lo è anche quello della combinazione lineare.

(ii)

- Per la regola di Leibniz, $\partial^\alpha (fg)$ è una somma finita di termini del tipo $C_{\alpha,\gamma} \partial^\gamma f \partial^{\alpha-\gamma} g$. Moltiplicando per x^β, ogni addendo è limitato poiché f e g decadono più velocemente di qualsiasi polinomio.

- Come dimostreremo in seguito, $\partial^\alpha (f * g) = (\partial^\alpha f) * g$. Sfruttando la maggiorazione polinomiale $|x|^N \leq c_N \left(|x-y|^N + |y|^N\right)$, si dimostra che l'integrale è limitato.

(iii) Sia p un polinomio. La derivata $\partial^\alpha (p \cdot f)$ produce una combinazione lineare di termini $q_j(x)\,\partial^{\gamma_j} f(x)$, con q_j polinomi di grado inferiore o uguale a p. Moltiplicando per x^β si ottiene un nuovo polinomio per una derivata di f. Per definizione di $\mathscr{S}$, questo prodotto è limitato ovunque.

(iv) Sia $f \in \mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e sia K il suo supporto compatto. La funzione $x^\beta \partial^\alpha f(x)$ è continua e nulla al di fuori di K. Poiché K è chiuso e limitato, per il Teorema di Weierstrass la funzione ammette un massimo assoluto su K, dunque il suo estremo superiore su tutto $\mathbb{R}^n$ è finito.

(v)

- Per la derivata, segue banalmente dalla definizione: $\sup_x \left|x^\beta \partial^\gamma (\partial^\alpha f)\right| = \sup_x \left|x^\beta \partial^{\alpha+\gamma} f\right| < \infty$.
- Posto $f_h(x) = f(x-h)$, con il cambio di variabile $y = x-h$ si ha $\sup_x \left|x^\beta \partial^\alpha f(x-h)\right| = \sup_y \left|(y+h)^\beta \partial^\alpha f(y)\right|$. Sviluppando il binomio $(y+h)^\beta$, ci si riconduce a una somma finita di polinomi in y moltiplicati per $\partial^\alpha f(y)$. Per il punto (iii), questa quantità è limitata.

□

Proposizione 3.2.2. *$\left(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_{(N)}\right)$ è uno spazio vettoriale topologico, $\|f\|_{(N)} = \max\limits_{|\alpha|\le N} \sup\limits_{x\in\mathbb{R}^n} (1+\|x\|)^N \left|\partial^\alpha f(x)\right|$ con $N \in \mathbb{N}$. La topologia ha per base di intorni nell'origine $\{V_{k,N}\}_{k,N}$ con*

$$V_{k,N} = \left\{ f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) : \|f\|_{(N)} < \frac{1}{k} \right\}$$

Esercizio 7. *Dimostrare che una successione $\{f_j\}$ converge ad $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ se e solo se esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che $\lim\limits_{j\to\infty} \|f_j - f\|_{(N)} = 0$*

Osservazione 3.2.1. *Quando un operatore definito su uno spazio vettoriale X su un campo K assume valori in K, allora viene detto funzionale su X.*

Definizione 3.2.2. *Sia (X, τ) uno spazio vettoriale topologico. Il duale X^* di X è lo spazio vettoriale formato dai funzionali lineari continui su X: $X^* = \{T : X \to \mathbb{C} \mid T \text{ è lineare e continuo}\}$.*

Definizione 3.2.3. *Gli elementi del duale $\mathscr{S}^*(\mathbb{R}^n) = \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ sono detti distribuzioni temperate.*

Osservazione 3.2.2. *Anche lo spazio $\mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n) = \mathscr{D}(\mathbb{R})$ può essere munito di una topologia e gli elementi del suo duale $\mathscr{D}^*(\mathbb{R}^n) = \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$ sono detti distribuzioni.*

Definizione 3.2.4. *Una distribuzione temperata è un operatore lineare continuo da $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ a valori in $\mathbb{C}$.*

Proposizione 3.2.3. *Sia $\Lambda : \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{C}$ un operatore lineare. Allora $\Lambda \in \mathscr{S}^*(\mathbb{R}^n)$ se e solo se $\exists N \in \mathbb{N}$ e $C_N > 0$ tale che $|\Lambda f| \leq C_N \|f\|_{(N)}$ per ogni $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Supponiamo che esistano $N \in \mathbb{N}$ e $C_N > 0$ tali che $|\Lambda f| \leq C_N \|f\|_{(N)}$ per ogni $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$. Poiché Λ è un operatore lineare, per verificarne la continuità (e quindi l'appartenenza allo spazio duale $\mathscr{S}^*(\mathbb{R}^n)$ delle distribuzioni temperate) è sufficiente mostrare la continuità nell'origine. Sia $\{f_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ una successione che converge a 0 in $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$. Per definizione della topologia di $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, questo significa che $\|f_k\|_{(m)} \to 0$ per ogni $m \in \mathbb{N}$. In particolare, ciò è vero per $m = N$, dunque $\lim_{k\to\infty} \|f_k\|_{(N)} = 0$. Dalla disuguaglianza ipotizzata segue che:

$$0 \leq |\Lambda f_k| \leq C_N \|f_k\|_{(N)}$$

Per il teorema dei carabinieri, si ottiene $\lim_{k\to\infty} |\Lambda f_k| = 0$. Dunque Λ è continuo e appartiene a $\mathscr{S}^*(\mathbb{R}^n)$.

($\implies$) Supponiamo che $\Lambda \in \mathscr{S}^*(\mathbb{R}^n)$. Per definizione, Λ è un funzionale lineare continuo su $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$. Dalla continuità nell'origine, fissato $\varepsilon = 1$, esiste un intorno dell'origine U in $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ tale che per ogni $f \in U$ si abbia $|\Lambda f| \leq 1$. Gli intorni di base per la topologia di $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ sono determinati dalla famiglia di norme descritta. Poiché esse formano una famiglia crescente (cioè $\|f\|_{(m)} \leq \|f\|_{(m+1)}$), l'intorno U deve contenere un intorno della forma $V_{N,\delta} = \{f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) : \|f\|_{(N)} < \delta\}$ per un certo $N \in \mathbb{N}$ e un certo $\delta > 0$. Pertanto, se $\|f\|_{(N)} < \delta$, allora $|\Lambda f| \leq 1$.

Sia ora $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ una funzione generica. Se $f = 0$, la disuguaglianza $|\Lambda f| \leq C_N \|f\|_{(N)}$ è banalmente verificata (diventa $0 \leq 0$). Se $f \neq 0$, allora $\|f\|_{(N)} > 0$. Consideriamo la funzione $g = \frac{\delta}{2\|f\|_{(N)}} f$. Essendo la norma positivamente omogenea, si ha che $\|g\|_{(N)} = \frac{\delta}{2} < \delta$, dunque $g \in V_{N,\delta}$. Di conseguenza, $|\Lambda g| \leq 1$. Sfruttando la linearità di Λ otteniamo:

$$\left|\Lambda\left(\frac{\delta}{2\|f\|_{(N)}} f\right)\right| \leq 1 \implies \frac{\delta}{2\|f\|_{(N)}} |\Lambda f| \leq 1 \implies |\Lambda f| \leq \frac{2}{\delta}\|f\|_{(N)}$$

Ponendo $C_N = \frac{2}{\delta}$, che è una costante positiva dipendente solo da N, abbiamo dimostrato che $|\Lambda f| \leq C_N \|f\|_{(N)}$ per ogni $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$. □

3.3 Trasformata di Fourier

Osservazione 3.3.1. *Useremo le seguenti notazioni:*

$x \cdot \xi = \sum_{j=1}^{n} x_j \xi_j \ \forall \xi, x \in \mathbb{R}^n$.
$exp_\xi(x) = e^{2\pi i \xi \cdot x} \ \forall \xi, x \in \mathbb{R}^n$.
$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{g(x)}\, dx$.
$(f, g) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) g(x)\, dx$.
$\tau_h(f)(x) = f(x - h) \ \forall h \in \mathbb{R}^n$.
$f_\sigma(x) = \sigma^{-n} f(\frac{x}{\sigma}) \ \forall \sigma > 0$.

$f^{\checkmark}(x) = f(-x)$.

Definizione 3.3.1. *Sia $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. La funzione $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ definita da $\tilde{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\, dx = \langle f, \exp_\xi\rangle$ $\forall \xi \in \mathbb{R}^n$ è detta trasformata di Fourier di f.*

Osservazione 3.3.2. *L'operatore $\mathscr{F}(f) = \tilde{f}$ è lineare.*

Osservazione 3.3.3. *Si ha $\|\tilde{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ per ogni $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Infatti, $|\tilde{f}| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)e^{-2\pi i\xi\cdot x}|\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \cdot |e^{2\pi i\xi\cdot x}|\, dx = \|f\|_1$.*

Proposizione 3.3.1. *$\forall f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, la trasformata della convoluzione è il prodotto delle trasformate $\widetilde{f * g} = \tilde{f}\tilde{g}$.*

Proof. $\widetilde{f * g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n}(f*g)(x)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\, dx = \int_{\mathbb{R}^n}(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)\, dt)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\, dx$. Applichiamo il teorema di Fubini e il cambio di variabile $y = x-t$, otteniamo $\widetilde{f * g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(t)e^{-2\pi i\xi\cdot(y+t)}\, dy\, dt = \int_{\mathbb{R}^n} g(t)e^{-2\pi i\xi\cdot t}(\int_{\mathbb{R}^n} f(y)e^{-2\pi i\xi\cdot y}\, dy)$ $\tilde{f}(\xi)\int_{\mathbb{R}^n} g(t)e^{-2\pi i\xi\cdot t}\, dt = \tilde{f}(\xi)\tilde{g}(\xi)$. □

Definizione 3.3.2. *Sia $p(x) = \sum_{|\alpha|\leq m} a_\alpha x^\alpha$ un polinomio di grado m, definiamo l'operatore differenziale associato come $p(\partial) = \sum_{|\alpha|\leq m} a_\alpha \partial^\alpha$.*

Esempio 3.3.1. *Se consideriamo il Laplaciano $\Delta = \sum_{j=1}^n \partial^2_{x_j}$, allora è associato a $p(x) = \sum_{j=1}^n x_j^2$.*

Proposizione 3.3.2. *Sia $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Allora:*

(i) $\widetilde{\tau_h f}(\xi) = e^{-2\pi i\xi\cdot h}\tilde{f}(\xi)$.

(ii) $\widetilde{(exp_h \cdot f)}(\xi) = \tau_h\tilde{f}(\xi) = \tilde{f}(\xi - h)$.

(iii) $\widetilde{f_\sigma}(\xi) = \tilde{f}(\sigma\xi)$.

(iv) Se $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, allora $\widetilde{\partial_{x_j} f}(\xi) = 2\pi i\xi_j\tilde{f}(\xi)$.

(v) Se $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$*, allora* $\tilde{f}$ *è differenziabile e* $(\widetilde{-2\pi i x_j f}(x))(\xi) = \partial_{\xi_j}\tilde{f}(\xi)$.

(vi) $(\widetilde{p(\partial) f})(\xi) = p(2\pi i\xi)\,\tilde{f}(\xi)$.

(vii) $p(\partial)\,\widetilde{f}(\xi) = [p(-2\pi i x) f(x)]\,\widetilde{(}\xi)$.

(viii) $\widetilde{(f^{\checkmark})}(\xi) = \tilde{f}(-\xi)$ *(La parità è preservata).*

Proof. (i) Sostituendo $t = x - h \implies dx = dt$:

$$\widetilde{\tau_h f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-h)\, e^{-2\pi i\xi\cdot x}\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(t)\, e^{-2\pi i\xi\cdot(t+h)}\, dt = e^{-2\pi i\xi\cdot h}\tilde{f}(\xi)$$

(iii) Sostituendo $t = \frac{x}{\sigma} \implies dx = \sigma^n dt$:

$$\widetilde{f}_\sigma(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\sigma^n} f\left(\frac{x}{\sigma}\right) e^{-2\pi i\xi\cdot x}\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(t)\, e^{-2\pi i\xi\cdot(\sigma t)}\, dt = \tilde{f}(\sigma\xi)$$

(v) Sfruttando i teoremi di passaggio al limite sotto segno di integrale:

$$\partial_{\xi_j}\tilde{f}(\xi) = \partial_{\xi_j}\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, e^{-2\pi i\xi\cdot x}\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\partial_{\xi_j}\left(e^{-2\pi i\xi\cdot x}\right) dx =$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} (-2\pi i x_j f(x))\, e^{-2\pi i\xi\cdot x}\, dx = (\widetilde{-2\pi i x_j f})(\xi)$$

(viii) Sostituendo $t = -x \implies dx = dt$ (in modulo per la misura di Lebesgue):

$$\widetilde{(f^{\checkmark})}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(-x)\, e^{-2\pi i\xi\cdot x}\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(t)\, e^{-2\pi i\xi\cdot(-t)}\, dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(t)\, e^{-2\pi i(-\xi)\cdot t}\, dt = \tilde{f}(-\xi)$$

□

Proposizione 3.3.3. *La mappa $f \mapsto \tilde{f}$ è un isomorfismo topologico dello spazio di Schwartz $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ in sé.*

Proposizione 3.3.4. *La Gaussiana $G(x) = e^{-\pi\|x\|^2} = \prod_{i=1}^{n} e^{-\pi x_i^2}$ è un punto fisso per la trasformata di Fourier.*

Proof. Consideriamo il caso $n = 1$, allora $g'(x) = -2\pi x e^{-\pi x^2} = -2\pi x g(x)$ e $g(0) = 1$. Dunque, $y = g(x)$ è l'unica soluzione del problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = -2\pi x y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Ricordiamo che $\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\, dx = 1$. Mostriamo che $f(\xi) = \tilde{g}(\xi)$ è soluzione dello stesso problema di Cauchy, e per il teorema di unicità seguirà la tesi. Sfruttando le proprietà della trasformata per la derivata:

$$f'(\xi) = \tilde{g}'(\xi) = \left(\widetilde{-2\pi i x g(x)}\right)(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-2\pi i x)\, e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x\xi}\, dx =$$

$$= i \int_{\mathbb{R}} \frac{d}{dx}\left(e^{-\pi x^2}\right) e^{-2\pi i x\xi}\, dx = i\widetilde{(g')}(\xi) = i\left(2\pi i \xi \tilde{g}(\xi)\right) = -2\pi\xi\tilde{g}(\xi)$$

Quindi, abbiamo dimostrato che $f'(\xi) = -2\pi\xi f(\xi)$. Inoltre per la condizione iniziale:

$$f(0) = \tilde{g}(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} e^0\, dx = 1$$

Avendo verificato entrambe le condizioni del problema di Cauchy, abbiamo concluso che $f(\xi) = g(\xi)$, ovvero $\tilde{g}(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$. Si generalizza a n arbitrario tenendo conto che, per il Teorema di Fubini-Tonelli,

l'integrale multiplo si separa in un prodotto di integrali unidimensionali:

$$\tilde{G}(\xi) = \prod_{j=1}^{n} \int_{\mathbb{R}} g(x_j)\, e^{-2\pi i x_j \xi_j}\, dx_j = \prod_{j=1}^{n} \tilde{g}(\xi_j) = \prod_{j=1}^{n} e^{-\pi \xi_j^2} = e^{-\pi \|\xi\|^2} = G(\xi)$$

□

Osservazione 3.3.4. *Sapendo che* $\widetilde{g_\sigma}(\xi) = \tilde{g}(\sigma\xi)$*, allora*

$$\widetilde{\widetilde{g}_\sigma}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \widetilde{g_\sigma}(x) e^{-2\pi i \xi x} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi\sigma^2 x^2} e^{-2\pi i \xi x} dx =$$

$$\overset{\sigma x = t}{=} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi t^2} e^{-2\pi i \frac{\xi}{\sigma} t} \frac{dt}{\sigma} = \frac{1}{\sigma} \tilde{g}\left(\frac{\xi}{\sigma}\right) = (\tilde{g})_\sigma(\xi) = g_\sigma(\xi)$$

Questo è vero in generale per ogni n*.*

Proposizione 3.3.5. *Sia* $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$*, allora* $f * G_\sigma(x) \to f(x)\ \forall x \in \mathbb{R}^n, \sigma \to 0$*.*

Proof. $f * G_\sigma(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \frac{1}{\sigma^n} G(\frac{y}{\sigma})\, dy \overset{t=\frac{y}{\sigma}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(x-\sigma t) G(t)\, dt \to f(x) \int_{\mathbb{R}^n} G(t)\, dt = f(x)$ per convergenza dominata. □

Proposizione 3.3.6. *Siano* $f, \varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$*, allora* $(f, \tilde{\varphi}) = (\tilde{f}, \varphi)$*.*

Proof. $(f, \tilde{\varphi}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \tilde{\varphi}(x)\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) e^{-2\pi i x \cdot y}\, dy\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y)\, dy \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i y \cdot x}\, dx = (\tilde{f}, \varphi)$. □

3.3.1 Formula di inversione

Proposizione 3.3.7. *Sia* $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ *tale che* $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi = 1$*. Allora, per ogni* $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ *si ha:*
(i) $\lim_{\sigma \to 0} f * \varphi_\sigma(x) = f(x)$*.*
(ii) $\lim_{\sigma \to 0} (f, \varphi_\sigma) = f(0)$*.*
(iii) $\lim_{\sigma \to 0} (f, (\varphi_\sigma)^\sim) = (f, 1) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\, dx$*.*

Proof. (i) Cambiando variabile, osservando che $|f(x-\sigma t))\varphi(t)| \leq \|f\|_\infty|\varphi| \in L^1(\mathbb{R}^n)$, applicando il TCD, osservando che f è continua, si ottiene $\lim_{\sigma\to 0} f * \varphi_\sigma(x) = \lim_{\sigma\to 0}\int_{\mathbb{R}^n} f(x-\sigma t)\varphi(t)\ dt = \int_{\mathbb{R}^n}\lim_{\sigma\to 0} f(x-\sigma t)\varphi(t)\ dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(t)\ dt = f(x)\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(t)\ dt = f(x)$.
(ii) Da (i), $\lim_{\sigma\to 0}(f,\varphi_\sigma) = \lim_{\sigma\to 0} f^\checkmark * \varphi_\sigma(0) = f^\checkmark(0) = f(0)$.
(iii) Da (i), $\lim_{\sigma\to 0}(f,(\varphi_\sigma)^\sim) = \lim_{\sigma\to 0}(\tilde{f},\varphi_\sigma) = \tilde{f}(0) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\ dx = (f,1)$. □

Definizione 3.3.3. *Sia $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ tale che $\int_{\mathbb{R}^n}\varphi = 1$. La famiglia $\{\varphi_\sigma\}_{\sigma>0}$ è detta approssimazione dell'identità.*

Esempio 3.3.2. *La funzione $g_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma}e^{-\frac{\pi x^2}{\sigma^2}}$ è un'approssimazione dell'identità.*

Osservazione 3.3.5. *Sia $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$, allora $\tilde{\widetilde{\varphi}}_\sigma = (\tilde{\widetilde{\varphi}})_\sigma$.*

Proof. $\widetilde{\widetilde{(\varphi_\sigma)}} = \int_{\mathbb{R}^n}\widetilde{\varphi_\sigma}(x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,dx = \int_{\mathbb{R}^n}\widetilde{\varphi}(\sigma x)e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,dx = \frac{1}{\sigma^n}\int_{\mathbb{R}^n}\widetilde{\varphi}(y)e^{-2\pi i y\cdot\frac{\xi}{\sigma}}\,dy = \frac{1}{\sigma^n}\widetilde{\widetilde{\varphi}}(\frac{\xi}{\sigma})(\frac{\xi}{\sigma}) = (\widetilde{\widetilde{\varphi}})_\sigma(\xi)$. □

Teorema 3.3.1 (Formula di inversione)**.** *Siano $f, \tilde{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, allora $f(x) = \int_{\mathbb{R}^n}\tilde{f}(\xi)e^{2\pi i\xi\cdot x}\ d\xi\ \forall x \in \mathbb{R}^n$.*

Proof. Ci mettiamo nell'ipotesi $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ e iniziamo dal caso $x = 0$. Sappiamo per la Proposizione 3.3.7 che $f(0) = \lim_{\sigma\to 0}(f, g_\sigma)$. Per l'Osservazione 3.3.5 $\widetilde{\widetilde{g}}_\sigma = (\widetilde{\widetilde{g}})_\sigma$, ed essendo $\widetilde{\widetilde{g}} = g$, si ha $\widetilde{\widetilde{g}}_\sigma = g_\sigma$. Dunque, $f(0) = \lim_{\sigma\to 0}(f,\widetilde{\widetilde{g}_\sigma}) = \lim_{\sigma\to 0}(\widetilde{f},\widetilde{g_\sigma}) = \lim_{\sigma\to 0}\int_{\mathbb{R}^n}\widetilde{f}(\xi)g(\sigma\xi)\,d\xi = \lim_{\sigma\to 0}\int_{\mathbb{R}^n}\widetilde{f}(\xi)e^{-\pi\sigma^2|\xi|^2}\,d\xi$. Per il TCD, concludiamo che $f(0) = \int_{\mathbb{R}^n}\widetilde{f}(\xi)\,d\xi$. Consideriamo ora $x \neq 0$ e consideriamo la funzione traslata $\tau_{-x}f(y) = f(y+x)$. Applicando la formula appena mostrata, otteniamo $f(x) = \int_{\mathbb{R}^n}\widetilde{\tau_{-x}f}(\xi)\,d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i\xi\cdot x}\widetilde{f}(\xi)\,d\xi$. □

Teorema 3.3.2 (Formula di Parseval)**.** *Siano $f, g \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$. Allora:*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{g(x)}\ dx = \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{f}(x)\overline{\tilde{g}(x)}\ dx$$

Proof. Partiamo dal membro di destra. Ricordiamo che per definizione la trasformata di Fourier è $\widetilde{g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)e^{-2\pi ix\cdot\xi}\,dx$, quindi il suo complesso coniugato è $\overline{\widetilde{g}(\xi)} = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(x)}e^{2\pi ix\cdot\xi}\,dx$.

Sostituendo questa espressione nell'integrale e scambiando l'ordine di integrazione (passaggio lecito per il Teorema di Fubini, dato che le funzioni sono nello spazio di Schwartz), si ottiene:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{f}(\xi)\overline{\widetilde{g}(\xi)}\,d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{f}(\xi)\left(\int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(x)}e^{2\pi ix\cdot\xi}\,dx\right)d\xi$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(x)}\left(\int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{f}(\xi)e^{2\pi i\xi\cdot x}\,d\xi\right)dx$$

Riconosciamo ora che l'integrale più interno, rispetto a $d\xi$, è esattamente l'espressione della formula di inversione per la funzione f. Tale parentesi è quindi uguale a $f(x)$. Sostituendo:

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(x)}f(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{g(x)}\,dx$$

per la formula di inversione, ottenendo così la tesi. □

Corollario 3.3.2.1 (Formula di Plancherel)**.** $\|f\|_2 = \|\tilde{f}\|_2\ \forall f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$.

3.3.2 Equazione del calore

Consideriamo una barra infinita e supponiamo che la temperatura al tempo $t = 0$ della barra sia descritta dalla funzione $f(x)$. Vogliamo

determinare la temperatura al tempo t, descritta dalla funzione $u(x,t)$. Si dimostra che la funzione $u : \mathbb{R}\times[0,\infty) \to \mathbb{R}$ deve soddisfare il sistema

$$\begin{cases} \partial_x^2 u(x,t) = \partial_t u(x,t) \\ u(x,0) = f(x) \end{cases}$$

Cerchiamo una soluzione, poniamo $\tilde{u}(\xi,t) = [u(\cdot,t)]^\sim(\xi) = \int_{\mathbb{R}} u(x,t)e^{-2\pi i x\xi}\,dx$. Applichiamo la trasformata di Fourier rispetto alla variabile x a tutto il sistema. Supponiamo che $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$ per giustificare i passaggi:

$$(\partial_x^2 u(\cdot,t))^\sim(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \partial_x^2 u(x,t)e^{-2\pi i\xi x}\,dx = (-2\pi i\xi)^2 \int_{\mathbb{R}} u(x,t)e^{-2\pi i\xi x}\,dx = -(2\pi\xi)^2\tilde{u}(\xi,t$$

$$\partial_t u(\cdot,t)^\sim(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \partial_t u(x,t)e^{-2\pi i x\xi}\,dx = \partial_t(\int_{\mathbb{R}} u(x,t)e^{-2\pi i x\xi})\,dx = \partial_t\tilde{u}(\xi,t)$$

Otteniamo quindi il sistema:

$$\begin{cases} \partial_t\tilde{u}(\xi,t) = -(2\pi\xi)^2\tilde{u}(\xi,t) \\ \tilde{u}(\xi,0) = \tilde{f}(\xi) \end{cases}$$

Fissiamo ξ e poniamo $y(t) = y_\xi(t) = \tilde{u}(\xi,t)$, quindi otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = -(2\pi\xi)^2 y \\ y(0) = \tilde{f}(\xi) \end{cases}$$

Calcoliamo C_ξ, sapendo che la soluzione è $y(t) = C_\xi e^{-4\pi^2\xi^2 t}$: $C_\xi = y(0) = \tilde{f}(\xi) \Longrightarrow \tilde{u}(\xi,t) = \tilde{f}(\xi)e^{-4\pi^2\xi^2 t} = \tilde{f}(\xi)e^{-\pi(\sqrt{4\pi t}\xi)^2} = \widetilde{\tilde{f}(\xi)g(\sqrt{4\pi t}\xi)}$. Applichiamo la formula di inversione, $\tilde{u}(\cdot,t)^\wedge = (\tilde{\tilde{f}\cdot\tilde{g}_{\sqrt{4\pi t}}}) = f * g_{\sqrt{4\pi t}}$. Sapendo che $g_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma}g(\frac{x}{\sigma})$, calcoliamo $g_{\sqrt{4\pi t}}(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}e^{-\pi\frac{x^2}{4\pi t}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}$. Da cui, la soluzione è $u(x,t) = (f * g_{\sqrt{4\pi t}})(x)$. La funzione $h_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}$ è detta nucleo del calore.

Quindi, per $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$, la soluzione del sistema è $u(x,t) = (f * h_t)(x)$. Osserviamo inoltre che $u(x,t+s) = (f * h_{t+s})(x) = ((f * h_t) * h_s)(x)$.

3.4 Duale di L^p

Definizione 3.4.1. *Siano X, Y spazi vettoriali normati, definiamo $\mathscr{B}(X,Y) = \{T : X \to Y \mid T \text{ è lineare e continuo}\}$.*

Lo indicherò con $\mathscr{B}$ quando è ovvio quale siano dominio e codominio.

Teorema 3.4.1. *Se X, Y sono spazi vettoriali normati e Y è di Banach, allora $\mathscr{B}(X,Y)$ è di Banach.*

Proof. Sia $\{T_n\}_{n=1}^{\infty} \subset B$ di Cauchy. Sia $\varepsilon > 0$, per ipotesi esiste $N > 0 \mid \|T_n - T_m\| < \varepsilon \ \forall n, m \geq N$. Notiamo che, per ogni $x \in X$ fissato, si ha $\|T_n(x) - T_m(x)\|_Y = \|(T_n - T_m)(x)\|_Y \leq \|T_n - T_m\|\|x\|_X < \varepsilon\|x\|_X \ \forall n, m \geq N$. Dunque, $\{T_n(x)\} \subset Y$ è di Cauchy e quindi ammette limite $y \in Y$. Definiamo l'operatore candidato come $T(x) = y$.

(Linearità) Siano $x, z \in X$ e α, β scalari. Poiché la norma in Y è continua e ogni operatore T_n è lineare, si ha:

$$\|T(\alpha x + \beta z) - (\alpha T(x) + \beta T(z))\|_Y = \lim_{n\to\infty} \|T_n(\alpha x + \beta z) - (\alpha T_n(x) + \beta T_n(z))\|_Y = 0$$

Dunque $T(\alpha x + \beta z) = \alpha T(x) + \beta T(z)$, il che prova la linearità.

(Limitatezza) Poiché $\{T_n\}$ è una successione di Cauchy, è limitata in norma, ossia esiste $M > 0$ tale che $\|T_n\| \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Per ogni $x \in X$, sfruttando la continuità della norma in Y, si ha:

$$\|T(x)\|_Y = \lim_{n\to\infty} \|T_n(x)\|_Y \leq \limsup_{n\to\infty} \|T_n\|\|x\|_X \leq M\|x\|_X$$

Questo dimostra che l'operatore T è limitato (con $\|T\| \leq M$) e quindi $T \in \mathscr{B}(X,Y)$.

(Convergenza) Fissiamo $\varepsilon > 0$. Essendo $\{T_n\}$ di Cauchy, esiste un intero $N > 0$ tale che per ogni $n, m \geq N$ si ha $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$. Di conseguenza, consideriamo un generico $x \in X$ sulla sfera unitaria, ovvero tale che $\|x\|_X = 1$:

$$\|T_n(x) - T_m(x)\|_Y \leq \|T_n - T_m\|\|x\|_X < \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon$$

Teniamo fisso $n \geq N$ e mandiamo $m \to \infty$. Per la continuità della norma in Y otteniamo:

$$\|T_n(x) - T(x)\|_Y = \lim_{m\to\infty} \|T_n(x) - T_m(x)\|_Y \leq \varepsilon \quad \forall x \in X \text{ con } \|x\|_X = 1$$

Passando all'estremo superiore su tutti gli x di norma unitaria, ricaviamo per definizione la norma:

$$\|T_n - T\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|T_n(x) - T(x)\|_Y \leq \varepsilon \quad \forall n \geq N$$

□

Definizione 3.4.2. *Sia X uno spazio vettoriale normato, definiamo lo spazio duale di X come $X^* = \{T : X \to \mathbb{C} \mid T \text{ è lineare e continuo}\}$.*

Corollario 3.4.1.1. *Se X è uno spazio vettoriale normato, allora X^* è completo.*

Osservazione 3.4.1. *Se operatore lineare $T : X \to Y$ è limitato da M e voglio mostrare che la sua norma è proprio M, posso o trovare un elemento $\bar{x}$ tale che $\frac{\|T(\bar{x})\|_Y}{\|\bar{x}\|_X} = M$ oppure trovare una successione $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ la cui norma è tale che $\frac{\|T(x_n)\|_Y}{\|x_n\|_X} \geq M - \frac{1}{n}$.*

Teorema 3.4.2. *Siano $1 \leq p, q \leq \infty$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Allora:*
(i) Se $1 < p, q < \infty$, allora $(L^p)^* \cong L^q$.
(ii) Se $p = 1$ e μ è σ-finita, allora $(L^1)^* \cong L^\infty$.

(iii) Se $p = \infty$, $(L^\infty)^* \supseteq L^1$.

In questo caso, con $\cong$ intendiamo un'isometria suriettiva e nell'ultimo l'isometria non è suriettiva.

Proof. Definiamo il funzionale Λ e mostriamo solo che è un'isometria. Per ogni $g \in L^q$, definiamo $\Lambda_g : L^p \to \mathbb{C} : \Lambda_g(f) = \int\limits_\Omega fg\,d\mu$ e $\Lambda : L^q \to (L^p)^*$. Notiamo che Λ_g è lineare per linearità dell'integrale ed è limitato perché $|\Lambda_g(f)| = \left|\int\limits_\Omega fg\,d\mu\right| \leq \int\limits_\Omega |fg|\,d\mu \leq \|f\|_p\|g\|_q \implies \|\Lambda_g\| \leq \|g\|_q < \infty$. Mostriamo che la sua norma è proprio $\|g\|_q$.

Siano $p = \infty$ e $q = 1$, consideriamo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\bar{g}(x)}{|g(x)|}, & g(x) \neq 0 \\ 0, & g(x) = 0 \end{cases}$$

allora $|f(x)| = 1$ e dunque $\|f\|_\infty = 1$, mentre $\Lambda_g(f) = \int\limits_\Omega \frac{\bar{g}(x)}{|g(x)|}g(x)\,d\mu = \int\limits_\Omega |g|\,d\mu = \|g\|_1$.

Sia $1 < p < \infty$, consideriamo

$$f(x) = \begin{cases} \bar{g}(x)|g(x)|^{q-2}, & g(x) \neq 0 \\ 0, & g(x) = 0 \end{cases}$$

Calcoliamo la norma di f: per $g(x) \neq 0$, si ha $|f(x)| = |\bar{g}(x)||g(x)|^{q-2} = |g(x)|^{q-1}$. Elevando alla potenza p otteniamo $|f(x)|^p = |g(x)|^{p(q-1)}$. Sfruttando l'ipotesi $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, ricaviamo $q + p = pq \implies q = p(q-1)$. Sostituendo l'esponente, risulta $|f(x)|^p = |g(x)|^q$. Integrando su Ω, si ottiene $\|f\|_p^p = \|g\|_q^q$, da cui $\|f\|_p = \|g\|_q^{\frac{q}{p}}$. Poiché $\frac{q}{p} = q - 1$, concludiamo che $\|f\|_p = \|g\|_q^{q-1}$. Inoltre, valutando il funzionale: $\Lambda_g(f) = \int\limits_\Omega \bar{g}(x)|g(x)|^{q-2}g(x)\,d\mu = \int\limits_\Omega |g|^q\,d\mu = \|g\|_q^q$.

Siano $p = 1$ e $q = \infty$, essendo Ω σ-finito, sappiamo che per ogni insieme $A \subseteq \Omega$ con $\mu(A) \neq 0$ possiamo estrarre $E \subseteq A$ con $\mu(E) \in (0, \infty)$. Riprendendo la definizione di norma ∞, sappiamo che $\forall n \in \mathbb{N}$ si ha $\|g\|_\infty - \frac{1}{n} < \|g\|_\infty \implies \|g\|_\infty - \frac{1}{n} \notin S_g$, dunque $\mu(A_n) = \mu\left(\left\{x \in \Omega \mid |g(x)| > \|g\|_\infty - \frac{1}{n}\right\}\right) \neq 0$. Per quanto visto prima, esiste $E_n \subseteq A_n$ con $\mu(E_n) \in (0, \infty)$, dunque considero $f_n(x) = \chi_{E_n}(x)\frac{\bar{g}(x)}{|g(x)|}$. Allora, $\|f_n\|_1 = \int\limits_{E_n} d\mu = \mu(E_n)$. Inoltre, $\Lambda_g(f_n) = \int\limits_{E_n} \frac{\bar{g}(x)}{|g(x)|} g(x)\, d\mu = \int\limits_{E_n} |g(x)|\, d\mu > \int\limits_{E_n} \left(\|g\|_\infty - \frac{1}{n}\right) d\mu = \left(\|g\|_\infty - \frac{1}{n}\right) \mu(E_n)$. Quindi, $\frac{|\Lambda_g(f_n)|}{\|f_n\|_1} > \|g\|_\infty - \frac{1}{n}$. □

Osservazione 3.4.2. *Nella dimostrazione, abbiamo mostrato che se $1 \leq p, q \leq \infty$ sono coniugati, $g \in L^q(X, \mu)$ e $T : L^p(X, \mu) \to \mathbb{C}$ è definito come:*

$$T(f) = \langle f, g \rangle = \int_X f(x)\overline{g(x)}\, d\mu$$

Allora $T \in B(L^p, \mathbb{C})$ e la sua norma operatoriale è:

$$\|T\|_{(L^p)^*} = \|g\|_{L^q}$$

3.5 Densità degli Spazi L^p

Definizione 3.5.1. *Sia $(\Omega, \mathscr{M}, \mu)$ uno spazio di misura, definiamo:*

$$S = \{s : \Omega \to \mathbb{C} \mid s = \sum_{j=1}^{k_s} c_j \chi_{E_j}, E_j \in \mathscr{M}, c_j \in \mathbb{C}, k_s \in \mathbb{N}\} = span\{\chi_E \mid E \in \mathscr{M}\}$$

$$S_0 = \{s \in S \mid \mu(E_j) < \infty \ \forall j \in \{1, ..., k_s\}\}$$

Proposizione 3.5.1. *(i) S_0 è denso in L^p $\forall p \in [1, \infty)$.*
(ii) S è denso in L^∞.

Proof. Per ogni funzione $f \geq 0$ misurabile, definiamo la successione di funzioni semplici:

$$s_n(x) = \begin{cases} 2^{-n}k, & \text{se } 2^{-n}k \leq f(x) < 2^{-n}(k+1) \quad \text{per } k = 0, 1, \ldots, n2^n - 1 \\ n, & \text{se } f(x) \geq n \end{cases}$$

Notiamo che, per ogni x tale che $f(x) < n$, si ha $0 \leq f(x) - s_n(x) \leq 2^{-n}$. Poiché $s_n(x) \leq f(x)$ per ogni x, abbiamo che $s_n(x) \uparrow f(x)$ puntualmente.

(i) Se $f \in L^p$, allora $0 \leq f(x) < \infty$ quasi ovunque. Siano $A_{n,k} = \{x \in \Omega \mid 2^{-n}k \leq f(x) < 2^{-n}(k+1)\}$ e $E_n = \{x \in \Omega \mid f(x) \geq n\}$. Possiamo scrivere la funzione semplice s_n come:

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} k2^{-n}\chi_{A_{n,k}}(x) + n\chi_{E_n}(x)$$

Notiamo che una generica funzione semplice in forma canonica $\sum c_j\chi_{E_j}$ appartiene a L^p se la misura del suo supporto è finita, infatti:

$$\left\| \sum c_j\chi_{E_j} \right\|_p \leq \sum |c_j| \|\chi_{E_j}\|_p = \sum |c_j| \mu(E_j)^{\frac{1}{p}} < \infty$$

Verifichiamolo:

$$\mu(A_{n,k}) \leq \mu(\{f \geq 2^{-n}k\}) \overset{C}{\leq} \frac{\|f\|_p^p}{(2^{-n}k)^p} < \infty$$

Inoltre, $\mu(E_n) \leq \frac{\|f\|_p^p}{n^p} < \infty$. Dato che ne stiamo considerano un'unione finita, otteniamo che $s_n \in S_0 \subseteq L^p$.

Mostriamo ora la convergenza in norma:

$$\|s_n - f\|_p^p = \int_\Omega |s_n(x) - f(x)|^p d\mu \overset{TCD}{\to} \int_\Omega 0 \, d\mu = 0$$

(ii) Se $f \in L^\infty$, sia $M = \|f\|_\infty$. Allora $0 \leq f(x) \leq M$ quasi ovunque. Per ogni $n > M$, si ha $f(x) < n$ quasi ovunque. Di conseguenza, dalla definizione di s_n, otteniamo che $0 \leq f(x) - s_n(x) \leq 2^{-n}$ quasi ovunque. Passando all'estremo superiore essenziale su Ω, otteniamo:

$$\|f - s_n\|_\infty \leq 2^{-n} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

Poiché $s_n \in S$ (essendo combinazione lineare finita di funzioni indicatrici di insiemi misurabili) e approssima f uniformemente quasi ovunque, concludiamo che S è denso in L^∞. □

Osservazione 3.5.1. *Possiamo sempre approssimare una funzione caratteristica con una funzione continua a supporto compatto in modo che* $\forall \varepsilon > 0\ \exists g_\varepsilon \in \mathscr{C}_c(\mathbb{R})$ *tale che* $\mu(\{x \in \Omega \mid g_\varepsilon(x) \neq X_I(x)\}) < \infty$.

Teorema 3.5.1 (Teorema di Lusin)**.** *Sia* $s : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ *misurabile e tale che* $\mu(\{x \in \mathbb{R}^n \mid s(x) \neq 0\}) < \infty$. *Allora,* $\forall \varepsilon > 0\ \exists g_\varepsilon \in \mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$*:*
(i) $\mu(\{x \in \mathbb{R}^n \mid s(x) \neq g_\varepsilon(x)\}) < \varepsilon$.
(ii) $\|g_\varepsilon\|_u \leq \|s\|_\infty$.

Corollario 3.5.1.1. $\forall s \in S_0(\mathbb{R}^n)$, $\forall \varepsilon > 0\ \exists g_\varepsilon \in \mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ *tale che* $\mu(\{x \in \Omega \mid g_\varepsilon(x) \neq s(x)\}) < \varepsilon$.

Osservazione 3.5.2. *Attenzione al fatto che* $S_0 \nsubseteq \mathscr{C}_c$*, in quanto non sono continue.*

Teorema 3.5.2. *Lo spazio* $\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n) \subseteq L^p$ *è denso in* L^p *per* $p \in [1, \infty)$.

Proof. Sia $f \in L^p$. Per la Proposizione 3.5.1, $\forall \varepsilon > 0\ \exists s \in S_0$ tale che $\|s - f\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$. Per il Corollario 3.5.5.1, $\exists g_\varepsilon \in \mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tale che:

$$\mu(\{x \in \Omega \mid g_\varepsilon(x) \neq s(x)\}) = \mu(A_\varepsilon) < \varepsilon$$

e $\|g_\varepsilon\|_\infty \leq \|s\|_\infty$. Dunque, per la disuguaglianza triangolare:

$$\|f - g_\varepsilon\|_p \leq \|f - s\|_p + \|s - g_\varepsilon\|_p = A + B$$

Il termine A è già limitato da $\frac{\varepsilon}{2}$. Per quanto riguarda il termine B, osserviamo che:

$$B^p = \int_{\mathbb{R}^n} |s(x) - g_\varepsilon(x)|^p \, dx = \int_{A_\varepsilon} |s(x) - g_\varepsilon(x)|^p \, dx \leq$$

$$\leq \int_{A_\varepsilon} (|s(x)| + |g_\varepsilon(x)|)^p \, dx \leq \int_{A_\varepsilon} (2\|s\|_\infty)^p \, dx = 2^p \|s\|_\infty^p \mu(A_\varepsilon)$$

Sostituendo la nostra ipotesi iniziale $\mu(A_\varepsilon) < \varepsilon$:

$$B^p < 2^p \|s\|_\infty^p \varepsilon$$

Concludiamo che:

$$\|f - g_\varepsilon\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + 2\|s\|_\infty \varepsilon^{1/p}$$

□

Osservazione 3.5.3. *Notiamo che S_0 non è denso in L^∞. Sia $f(x) = 1 \in L^\infty(\mathbb{R})$, per ogni $s \in S_0$ definiamo $E = \{x \in \mathbb{R} \mid s(x) \neq 0\}$, che ha misura finita. Dato che $\mathbb{R} = E \cup E^c$, si ha che $\mu(E^c) = \infty$ e $s(x) = 0 \ \forall x \in E^c$. Quindi, $|f(x) - s(x)| = 1$ e dunque $\|f - s\|_\infty \geq 1$.*

Esercizio 8. *Dimostrare che se $1 \leq p < r < q \leq \infty$, $L^p \cap L^q$ è denso in L^r.*

Svolgimento. Abbiamo già mostrato l'inclusione in precedenza. Osserviamo che $S_0 \subseteq L^p \cap L^q \subset L^r$, ma $\overline{S_0} = L^r \ \forall r \neq \infty$, dunque $L^r = \overline{S_0} \subseteq \overline{L^p \cap L^q} \subseteq \overline{L^r} = L^r$; dunque $\overline{L^p \cap L^q} = L^r$. □

Esercizio 9. *Sia X uno spazio vettoriale normato e siano $Y \subset Z \subset X$ sottospazi di X. Dimostrare che se Y è denso in X, allora Z è denso in X.*

Svolgimento. So che $Y \subseteq Z \subseteq X$, quindi prendendo le chiusure: $X = \overline{Y} \subseteq \overline{Z} \subseteq \overline{X} = X$, da cui $\overline{Z} = X$. □

Proposizione 3.5.2. *Siano $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ funzioni misurabili. Allora, $supp(f * g) \subseteq \overline{supp(f) + supp(g)}$.*

Proof. Mostriamo prima che $\{x \in \mathbb{R}^n \mid (f * g)(x) \neq 0\} \subseteq \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$. Sia $x \notin \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$, mostriamo che $(f * g)(x) = 0$. Se $g(y) = 0\ \forall y \in \mathbb{R}^n$ è banale. Sia dunque $y \in \mathbb{R}^n$ un generico punto tale che $g(y) \neq 0$, allora $y \in \text{supp}(g)$. Dato che $x \notin \text{supp}(g) + \text{supp}(f)$, si ha $x - y \notin \text{supp}(f)$. Quindi, $f(x-y) = 0$ per ogni $y \in \mathbb{R}^n$ in cui $g(y) \neq 0$. Dunque, $f(x - y)g(y) = 0\ \forall y \in \mathbb{R}^n$, da cui $(f * g)(x) = 0$. Essendo il supporto definito come la chiusura dell'insieme in cui la funzione non si annulla, passando alla chiusura, si ottiene direttamente la tesi: $\text{supp}(f * g) \subseteq \overline{\text{supp}(f) + \text{supp}(g)}$. □

Osservazione 3.5.4. *Siano $A = \mathbb{N}_0$ e $B = \{-m + \frac{1}{m} \mid m \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}\}$. Allora, $0 \notin A + B$ ma $m - m + \frac{1}{m} = \frac{1}{m} \to 0 \in \overline{A + B}$, dunque è necessario richiedere la chiusura.*

Proposizione 3.5.3. *Sia $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ e $f \in \mathscr{C}_c^k(\mathbb{R}^n)$, con $k \geq 0$. Allora, $f * g \in \mathscr{C}^k(\mathbb{R}^n)$ e $\partial^\alpha(f * g) = (\partial^\alpha f) * g$ per $0 \leq |\alpha| \leq k$.*

Proof. Dimostriamo il caso $k = 1$, gli altri sono analoghi. Per ipotesi, $f, \partial_j f \in \mathscr{C}_c$ e $\|\partial_j f\|_\infty < \infty$. Si ha: $\frac{(f*g)(x+he_j)-(f*g)(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{(f(x+he_j-t)-f(x-t))g(t)}{h}\, dt$. Per il teorema del valor medio, $|\frac{(f(x+he_j-t)-f(x-t))g(t)}{h}| \leq \|\partial_j f\|_\infty |g(t)|$ quasi-ovunque. Dato che $\|\partial_j f\|_\infty \cdot g \in L^1$, possiamo applicare il TCD: $\lim_{h\to 0} \frac{(f*g)(x+he_j)-(f*g)(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \partial_j f(x - t)g(t)\, dt = (\partial_j f) * g$. □

Corollario 3.5.3.1. *Se $f \in \mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $g \in \mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$, allora $f * g \in \mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.*

Teorema 3.5.3 (Prolungamento con continuità di operatori)**.** *Siano X, Y spazi vettoriali normati, $Z \subseteq X$ denso e $T \in \mathscr{B}(Z, Y)$. Se Y è*

uno spazio di Banach, allora esiste un unico $\tilde{T} \in \mathscr{B}(X,Y) : \tilde{T}_{|Z} = T$ *e* $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.

Proof. Sia $x \in X$ fissato e sia $\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subset Z$ una successione tale che $\|z_n - x\|_X \to 0$.

(Unicità) Siano T_1, T_2 prolungamenti di T. Poiché $T_1(z_n) = T_2(z_n) = T(z_n)$, abbiamo: $\|T_1(x) - T_2(x)\|_Y \leq \|T_1(x) - T_1(z_n)\|_Y + \|T_2(z_n) - T_2(x)\|_Y \leq \|T_1\| \cdot \|x - z_n\|_X + \|T_2\| \cdot \|z_n - x\|_X \to 0$, dunque $T_1 = T_2$.

(Esistenza) Osserviamo che $\{T(z_n)\} \subseteq Y$ è di Cauchy perché $\|T(z_n) - T(z_k)\|_Y = \|T(z_n - z_k)\|_Y \leq \|T\| \cdot \|z_n - z_k\|_X$. Definiamo $\tilde{T}(x) = \lim_{n\to\infty} T(z_n)$.

Siano $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ e $\{z'_n\}_{n=1}^{\infty}$ successioni in Z convergenti ad x e siano $y, y' \in Y$ tali che $\|T(z_n) - y\|_Y \to 0$ e $\|T(z'_n) - y'\|_Y \to 0$. Allora: $\|y - y'\|_Y \leq \|y - T(z_n)\|_Y + \|T(z_n) - T(z'_n)\|_Y + \|T(z'_n) - y'\|_Y \leq \|y - T(z_n)\|_Y + \|T\| \cdot \|z_n - z'_n\|_X + \|T(z'_n) - y'\|_Y \leq \|y - T(z_n)\|_Y + \|T\| \cdot (\|z_n - x\|_X + \|x - z'_n\|_X) + \|T(z'_n) - y'\|_Y \to 0$, dunque $y = y'$ e quindi $\tilde{T}$ è ben definita.

$\|\tilde{T}(x)\|_Y = \lim_{n\to\infty} \|T(z_n)\|_Y \leq \lim_{n\to\infty} \|T\| \cdot \|z_n\|_X = \|T\| \cdot \|x\|_X \ \forall x \in X$, dunque $\|\tilde{T}\| \leq \|T\|$ e quindi è anch'esso limitato. Inoltre, $\|\tilde{T}\| = \sup_{\|x\|_X \neq 0} \frac{\|\tilde{T}(x)\|_Y}{\|x\|_X} \geq \sup_{z \in Z, \|z\|_X \neq 0} \frac{\|\tilde{T}(z)\|_Y}{\|z\|_X} = \|T\|$, dunque le norme coincidono.

Rimane da mostrare che è lineare e che la restrizione coincide con T, ma sono entrambe triviali. □

Esercizio 10. *Sia* $T \in \mathscr{B}(X,Y)$ *con la norma standard. Dimostrare che* $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|_Y$

Svolgimento. So che $\|T\| \geq \sup_{\|x\| \leq 1} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \geq \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|_Y$ perché sto prendendo il sup su un insieme più piccolo. Sia $\|u\|_X = 1$, allora $\sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|_Y \geq \|Tu\|_Y = \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \implies \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|_Y \geq \|T\|$. □

Proposizione 3.5.4. *(i)* $\|\tau_h f - f\|_u \to 0 \ \forall f \in \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$.
(ii) $\|\tau_h f - f\|_p \to 0 \ \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n), p \in [1, \infty)$.

Proof. (i) Sia $f \in \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$, allora f è uniformemente continua: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : |f(x-h) - f(x)| < \varepsilon \ \forall h : |h| < \delta \ \forall x \in \mathbb{R}^n$, da cui $\|\tau_h f - f\|_u < \varepsilon \ \forall h : |h| < \delta$.

(ii) Sia $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ e $\varepsilon > 0$, allora esiste $g \in \mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tale che $\|f - g\|_p < \varepsilon$. Sia inoltre $R > 0$ tale che $\text{supp}(g) \subseteq B_R$. Per l'uniforme continuità di g, esiste $\delta < 1$ tale che $|g(x-h) - g(x)| < \varepsilon$ per ogni $h : |h| < \delta$ e per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. Essendo $|h| < \delta < 1$, si ha che $\text{supp}(g(\cdot - h)) \subseteq B_{R+1}$ per ogni $h : |h| < \delta$. Allora:

$$\|\tau_h g - g\|_p = \left(\int_{B_{R+1}} |g(x-h) - g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} < \left(\int_{B_{R+1}} \varepsilon^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \varepsilon \mu(B_{R+1})^{\frac{1}{p}}$$

Usando l'ipotesi su g e l'invarianza per traslazione della norma di Lebesgue:

$$\|\tau_h f - f\|_p \leq \|\tau_h f - \tau_h g\|_p + \|\tau_h g - g\|_p + \|g - f\|_p = 2\|f - g\|_p + \|\tau_h g - g\|_p < 2\varepsilon + \varepsilon \mu(B_{R+1})$$

Poiché ε è arbitrario, la quantità $2\varepsilon + \varepsilon \mu(B_{R+1})^{\frac{1}{p}}$ (che equivale a $\varepsilon(2 + \mu(B_{R+1})^{\frac{1}{p}})$) può essere resa piccola a piacere, il che conclude la dimostrazione. □

Proposizione 3.5.5. *Sia* $\Omega = \mathbb{R}^n$ *e siano* $f \in L^p, g \in L^q$ *con* p *e* q *coniugati. Allora:*
(i) $f * g \in \mathscr{C}_{ub} \ p \in [1, \infty]$.
(ii) $f * g \in \mathscr{C}_0 \ p \in (1, \infty)$.

Proof. Sappiamo che in entrambi i casi $\|f * g\|_\infty < \infty$, dunque $f * g$ è limitata quasi-ovunque.

(i) $|\tau_h(f*g)(x) - (f*g)(x)| = |((\tau_h f)*g)(x) - (f*g)(x)| = |((\tau_h f - f)*g)(x)| \leq \|\tau_h f - f\|_p \cdot \|g\|_q \Longrightarrow \|\tau_h(f*g) - (f*g)\|_u \leq \|\tau_h f - f\|_p \cdot \|g\|_q \to 0$.

(ii) Sappiamo che per $p, q \in (1, \infty)$ esistono $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}, \{g_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ e tali che $\|f_n - f\|_p \to 0$ e $\|g_n - g\|_q \to 0$, dunque $f_n * g_n \in \mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$. A questo punto: $\|(f_n*g_n)-(f*g)\|_\infty = \|(f_n*g_n)-(f*g_n)+(f*g_n)-(f*g)\|_\infty \leq \|f_n-f\|_p \cdot \|g_n\|_q + \|f\|_p \cdot \|g_n-g\|_q \to 0 \cdot \|g\|_q + \|f\|_p \cdot 0 = 0$, quindi $f*g$ è limite uniforme di funzioni in $\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$, che è denso in $\mathscr{C}_0$. Concludiamo che $f * g \in \mathscr{C}_0$. □

Osservazione 3.5.5. *L'ipotesi di (ii) è necessaria. Infatti, se $f \in L^1$ e $g(x) = 1 \in L^\infty$, allora $(f*g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\, dy = M \in \mathbb{C}$, dunque $f * g \notin \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$.*

Teorema 3.5.4. *(i) $\mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subseteq L^p(\mathbb{R}^n)$ è denso per $p \in [1, \infty)$.*

(ii) $\mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$ è denso.

Proof. (i) Siano $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ e $\varepsilon > 0$, consideriamo $g \in \mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tale che $\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$ e un'approssimazione dell'identità $\{\varphi_\sigma\}_{\sigma>0} \subseteq \mathscr{C}_c^\infty$. Sia σ_0 tale che $\|(g*\varphi_\sigma) - g\|_p < \frac{\varepsilon}{2}\ \forall \sigma < \sigma_0$. Allora, $\psi = g * \varphi_{\sigma_0} \in \mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $\|\psi - f\|_p \leq \|\psi - g\|_p + \|g - f\|_p < \varepsilon$, il che dimostra la densità.

(ii) In modo del tutto analogo, siano $f \in \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$ e $\varepsilon > 0$. Poiché $\mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ è denso in $\mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$ rispetto alla norma uniforme, consideriamo $g \in \mathscr{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tale che $\|f - g\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$. Essendo g a supporto compatto, essa è uniformemente continua; pertanto, la convoluzione con un'approssimazione dell'identità converge uniformemente. Esiste dunque σ_0 tale che $\|(g*\varphi_\sigma) - g\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}\ \forall \sigma < \sigma_0$. Ponendo $\psi = g * \varphi_{\sigma_0} \in \mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, per la disuguaglianza triangolare si ha $\|\psi - f\|_\infty \leq \|\psi - g\|_\infty + \|g - f\|_\infty < \varepsilon$, dimostrando la tesi. □

3.6 Fourier in L^2

Proposizione 3.6.1. *Siano X, Y spazi vettoriali normati, $Z \subseteq X$ denso e sia $T : X \to Y$ lineare e continuo tale per cui $T(Z) \subset Y$*

è denso. Se $T_{|Z} : Z \to Y$ è un'isometria e X è di Banach, allora $T : X \to Y$ è un'isometria suriettiva.

Proof. Sia $x \in X$, allora $\exists \{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subset Z \mid \|x - z_n\| \to 0$. Poiché $T_{|Z}$ è un'isometria, $\|Tx\|_Y = \lim_{n\to\infty} \|Tz_n\|_Y = \lim_{n\to\infty} \|z_n\|_X = \|x\|_X$, dunque T è un'isometria.

Sia $y \in Y$. Poiché $T(Z)$ è denso in Y, esiste una successione $\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subset Z$ tale che $\|T(z_n) - y\|_Y \to 0$. Usando il fatto che $T_{|Z}$ è un'isometria, si ha che $\|z_n - z_m\|_X = \|T(z_n) - T(z_m)\|_Y \to 0$, dunque $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ è di Cauchy in Z. Ma X è completo, dunque $\exists x \in X : \|z_n - x\|_X \to 0$, quindi $\|T(z_n) - T(x)\|_Y \to 0$ e, per unicità del limite, concludiamo che $T(x) = y$, dunque T è suriettiva. □

Osservazione 3.6.1. *Da questa proposizione, otteniamo che la trasformata di Fourier $\mathscr{F}$ è un'isometria suriettiva su $L^2(\mathbb{R}^n)$ (formula di Plancherel). Ovvero, poiché lo spazio $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ è denso in $L^2(\mathbb{R}^n)$, per ogni $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ esiste una successione $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ tale che $\|f_n - f\|_2 \to 0$. Di conseguenza, la trasformata di Fourier $\tilde{f}$ di f può essere definita come il limite in L^2:*

$$\tilde{f}(\xi) = \lim_{n\to\infty} \mathscr{F}(f_n)(\xi) = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i \xi\cdot x} f_n(x)\, dx$$

dove il limite è da intendersi nel senso della norma $\|\cdot\|_2$.

Lemma 3.6.1 (Lemma di Riemann-Lebesgue)**.** *Se $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, allora $\tilde{f} \in \mathscr{C}_0(\mathbb{R}^n)$.*

Proof. Sia $\xi \in \mathbb{R}^n$, valutiamo l'incremento: $\tilde{f}(\xi+h) - \tilde{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)(e^{-2\pi i(\xi+h)\cdot x} - e^{-2\pi i\xi\cdot x})\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i\xi\cdot x}(e^{-2\pi ih\cdot x} - 1)\, dx \overset{TCD}{\to} \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{h\to 0}[f(x)e^{-2\pi i\xi\cdot x}(e^{-2\pi ih\cdot x} - 1)]\, dx = 0$, dunque $\tilde{f}$ è continua.

Sia ora $\varepsilon > 0$ e sia $g \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ tale che $\|f - g\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}$. Allora, $\tilde{g} \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ e quindi $\exists R > 0$ tale che $|\tilde{g}(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2}$ per $|\xi| > R$. Quindi:

$|\tilde{f}(\xi)| < |\tilde{f}(\xi) - \tilde{g}(\xi)| + |\tilde{g}(\xi)| = |(\tilde{f} - \tilde{g})(\xi)| + \frac{\varepsilon}{2} \leq \|\tilde{f} - \tilde{g}\|_\infty + \frac{\varepsilon}{2} \leq \|f - g\|_1 + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ per $|\xi| > R$, dunque $\lim_{|\xi|\to\infty} |\tilde{f}(\xi)| = 0$. □

4 Spazi di Hilbert

4.1 Definizione e prime proprietà

Definizione 4.1.1. *Sia H un $\mathbb{K}$-spazio vettoriale. Un prodotto interno su H è una mappa $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \to \mathbb{K}$ che soddisfa le seguenti:*
(i) $\langle u, u \rangle \geq 0 \ \forall u \in H$ *e* $\langle u, u \rangle = 0 \iff u = 0$.
(ii) $\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle \ \forall u, v, w \in H, \ \alpha, \beta \in \mathbb{K}$.
(iii) $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle} \ \forall u, v \in H$.

Osservazione 4.1.1. *Valgono le seguenti:*
(i) $\langle u, v \rangle = 0 \ \forall v \in H \iff u = 0$.
(ii) $\langle u, \lambda v \rangle = \bar{\lambda} \langle u, v \rangle$.
(iii) $\langle 0, w \rangle = 0 \ \forall w \in H$.

Proposizione 4.1.1. *Definiamo $\|u\| = \langle u, u \rangle^{\frac{1}{2}}$. Valgono le seguenti proprietà:*
(i) $\|u\| = 0 \iff u = 0$.
(ii) $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$.
(iii) $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\Re(\langle u, v \rangle)$.

Teorema 4.1.1 (Disuguaglianza di Schwarz)**.** *Per ogni $u, v \in H$ vale $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$.*

Proof. Dimostriamo nel caso $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Sia $\lambda \in \mathbb{C}$: $0 \leq \|u + \lambda v\|^2 = \|u\|^2 + 2\Re(\langle u, \lambda v \rangle) + |\lambda|^2 \|v\|^2$. Scegliendo $\lambda = t \frac{\langle v, u \rangle}{|\langle u, v \rangle|}$ per $t \in \mathbb{R}$, si ha: $\|u\|^2 + 2t|\langle u, v \rangle| + t^2 \|v\|^2 \geq 0$. Dato che la disuguaglianza vale per ogni t, il discriminante soddisfa $\Delta \leq 0$, da cui la tesi. □

Teorema 4.1.2. *Per ogni $u, v \in H$ vale $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.*

Proof. $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\Re(\langle u, v \rangle) + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|\langle u, b \rangle| + \|v\|^2 \overset{S}{\leq} \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$. □

Con i risultati ottenuti, abbiamo mostrato che $\|\cdot\|$ è una norma.

Definizione 4.1.2. *Uno spazio di Hilbert è uno spazio di Banach dove la norma è indotta da un prodotto interno.*

Proposizione 4.1.2. *Sia H un $\mathbb{C}$-spazio vettoriale dotato di un prodotto interno $\langle\cdot,\cdot\rangle$. Per ogni $u, v \in H$, vale: $\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$.*

Proof. $\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\Re(\langle u, v\rangle) + \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\Re(\langle u, v\rangle) = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$. □

Teorema 4.1.3 (Formula di polarizzazione)**.** *Sia H un $\mathbb{C}$-spazio vettoriale con un prodotto interno $\langle\cdot,\cdot\rangle$. Allora, il prodotto interno può essere espresso in funzione della norma come: $4\langle u, v\rangle = \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 + i(\|u+iv\|^2 - \|u-iv\|^2)$.*

Proof. Osserviamo che $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 4\Re(\langle u, v\rangle)$ e $\|u+iv\|^2 - \|u-iv\|^2 = 4\Re(\langle u, iv\rangle) = 4\Re(-i(\Re(\langle u, v\rangle) + \Im(\langle u, v\rangle))) = 4\Im(\langle u, v\rangle)$. Dunque, $4(\Re(\langle u, v\rangle) + i\Im(\langle u, v\rangle)) = \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 + i(\|u+iv\|^2 - \|u-iv\|^2)$. □

Teorema 4.1.4. *Uno spazio vettoriale normato $(X, \|\cdot\|)$ è uno spazio con prodotto interno se e solo se vale la regola del parallelogramma.*

Esercizio 11. *Sia H uno spazio vettoriale con prodotto interno e norma da esso indotto. Dimostrare che la norma è strettamente convessa, ovvero se $\|u\| = \|v\| = d$ e $u \neq v$ allora $\|\frac{u+v}{2}\| < d$.*

Svolgimento. Uso la regola del parallelogramma e sostituisco le norme con il loro valore: $\|u+v\|^2 = 2(d^2+d^2) - \|u-v\|^2 = 4d^2 - \|u-v\|^2 < 4d^2 \iff \|\frac{u+v}{2}\| < d$. □

Esercizio 12. *Lo spazio L^p dotato del prodotto interno $\langle f, g\rangle = \int_\Omega f(x)\overline{g(x)}\, d\mu(x)$ è di Hilbert se e solo se $p = 2$.*

Proof. Supponiamo esistano due insiemi A e B misurabili, disgiunti e su cui $\mu(A) = \mu(B) = 1$. Definiamo $f = \chi_A$ e $g = \chi_B$, allora $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$. Essendo disgiunti, si ha $\|f+g\|_p^p = \int_\Omega |f+g|^p \, d\mu = \mu(A) + \mu(B) = 2 \implies \|f+g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$. Similmente, $\|f-g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$. Per essere soddisfatta la regola del parallelogramma, si deve avere: $(2^{\frac{1}{p}})^2 + (2^{\frac{1}{p}})^2 = 2(1^2+1^2) \iff 2^{\frac{2}{p}} = 2 \iff p = 2$. □

4.2 Proiezione Ortogonale

Definizione 4.2.1. *Sia (X,d) uno spazio metrico e $E \subseteq X$ un sottoinsieme, allora si definisce $d(x,E) = \inf_{e\in E} d(x,e)$ $\forall x \in X$.*

Definizione 4.2.2. *Sia X uno spazio vettoriale, $C \subseteq X$ si dice sottoinsieme convesso se $\forall x, y \in C$ con $x \neq y$ e $\forall \theta \in [0,1]$ si ha $\theta x + (1-\theta)y \in C$.*

Teorema 4.2.1. *Siano H uno spazio di Hilbert e $C \subseteq H$ un sottoinsieme chiuso convesso. Dato $v \in H$, $\exists! u \in C \mid d(v,C) = \inf_{w\in C} \|v-w\| = d(v,u)$.*

Proof. (Esistenza) So che C è convesso se e solo se il traslato $C - v$ è convesso in quanto $\theta(w-v) + (1-\theta)(z-v) = \theta w + (1-\theta)z - \theta v - (1-\theta)v = \theta w + (1-\theta)z - v \in C - v$. Quindi, $d(v,C) = \inf_{w\in C} \|w-v\| = \inf_{z\in C-v} \|z\| = d(0, C-v)$.

Dimostriamo senza perdita di generalità il caso $v = 0$. Poiché $d(0,C) = \inf_{w\in C} \|w\|$, poniamo $d = d(0,C)$. Esiste una successione minimizzante $\{w_n\}_{n=1}^\infty \subseteq C$ tale che $d \leq \|w_n\| < d + \frac{1}{n}$. Mostriamo ora che è di Cauchy. Per confronto, sappiamo che $\lim_{n\to\infty} \|w_n\| = d$ e per la legge del parallelogramma:

$$\|\frac{w_n - w_m}{2}\|^2 = 2(\|\frac{w_n}{2}\|^2 + \|\frac{w_m}{2}\|^2) - \|\frac{w_n + w_m}{2}\|^2$$

poiché $w_n, w_m \in C$, per la convessità di C il loro punto medio appartiene a C e dunque $\|\frac{w_n+w_m}{2}\| \geq d$. Sostituendo e raccogliendo, si ottiene:

$$\|\frac{w_n - w_m}{2}\|^2 \leq 2\frac{\|w_n\|^2 + \|w_m\|^2}{4} - d^2 \implies \lim_{n,m\to\infty} \|w_n - w_m\|^2 \leq 4(\frac{1}{2}(d^2+d^2)-d^2) = 0$$

Poiché la norma è definita positiva, questo implica che $\|w_n - w_m\| \to 0$, ovvero la successione è di Cauchy. Poiché H è completo, $\exists u \in H \mid \|w_n - u\| \to 0$. Poiché C è chiuso, $u \in C$ e dato che $\|w_n\| \to d$ e, per la continuità della norma, $\|w_n\| \to \|u\|$, per unicità del limite concludiamo che $\|u\| = d = \inf_{w\in C} \|w\|$.

(Unicità) Siano per assurdo $u_1, u_2 \in C$ con $u_1 \neq u_2$ tali che $\|u_1\| = \|u_2\| = d$. Utilizzando la legge del parallelogramma applicata ai vettori u_1 e u_2, si ha:

$$\|\frac{u_1 - u_2}{2}\|^2 = \frac{\|u_1\|^2 + \|u_2\|^2}{2} - \|\frac{u_1 + u_2}{2}\|^2$$

Essendo C un insieme convesso, il punto medio $\frac{u_1+u_2}{2}$ appartiene a C. Dalla definizione di d come estremo inferiore delle norme in C, sappiamo che $\|\frac{u_1+u_2}{2}\| \geq d$. Sostituendo questa disuguaglianza e i valori $\|u_1\| = \|u_2\| = d$ nell'equazione precedente, otteniamo:

$$\|\frac{u_1 - u_2}{2}\|^2 \leq \frac{d^2 + d^2}{2} - d^2 = d^2 - d^2 = 0$$

Poiché la norma è definita positiva, questo implica necessariamente che $\|u_1 - u_2\| = 0$, da cui $u_1 = u_2$. Questo contraddice l'ipotesi che i due punti fossero distinti, dimostrando così che il punto di minima distanza è unico. □

Definizione 4.2.3. *Siano $u, v \in H$ si dicono ortogonali se $\langle u, v\rangle = 0$ e si scrive $u \perp v$.*

Osservazione 4.2.1. *Se $u \perp v$, allora $\|u \pm v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\Re(\langle u, v\rangle) = \|u\|^2 + \|v\|^2$.*

Non vale il viceversa, ad esempio con il prodotto interno $\langle z, \bar{w}\rangle$: $\|1 + i\|^2 = 2 = \|1\|^2 + \|i\|^2$ ma $\langle 1, i\rangle = 1 \cdot \bar{i} = -i \neq 0$.

Definizione 4.2.4. *Sia $A \subseteq H$ un sottoinsieme, definiamo il complemento ortogonale di A come $A^\perp = \{v \in H \mid \langle v, a\rangle = 0 \ \forall a \in A\}$.*

Osservazione 4.2.2. *(i) $A^\perp$ è un sottospazio chiuso.*

(ii) Se M è un sottospazio chiuso $(M^\perp)^\perp = M$ e $M \cap M^\perp = \{0\}$.

Proof. (i) $A^\perp = \bigcap_{a \in A} a^\perp$, è sufficiente dimostrare che ogni $a^\perp$ è un sottospazio chiuso. Sia $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq a^\perp$ tale che $x_n \to x$. Si ha $\langle x, a\rangle = \langle \lim_{n\to\infty} x_n, a\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle x_n, a\rangle = 0$.

(ii) Mostriamo prima che $M \cap M^\perp = \{0\}$. Sia $x \in M \cap M^\perp$. Poiché appartiene a entrambi, il suo prodotto scalare con se stesso deve essere nullo: $\langle x, x\rangle = 0 \implies \|x\|^2 = 0 \implies x = 0$. Mostriamo ora che $(M^\perp)^\perp = M$. Se $x \in M$, allora per ogni $y \in M^\perp$ vale $\langle x, y\rangle = 0$, che è la definizione di $x \in (M^\perp)^\perp$. Per l'inclusione opposta, sia $z \in (M^\perp)^\perp$. Poiché M è un sottospazio chiuso, per il Teorema 4.2.2 possiamo scomporre z in modo unico come $z = m + n$, con $m \in M$ e $n \in M^\perp$. Poiché $z \in (M^\perp)^\perp$ e $m \in M \subseteq (M^\perp)^\perp$, la loro differenza $n = z - m$ deve appartenere a $(M^\perp)^\perp$. Tuttavia, sappiamo per costruzione che $n \in M^\perp$. Dunque $n \in M^\perp \cap (M^\perp)^\perp = \{0\}$, il che implica $n = 0$. □

Definizione 4.2.5. *Sia H uno spazio di Hilbert, allora si scrive $A \oplus B$ e si dice somma diretta ortogonale con $A \perp B$ se ogni elemento $v \in H$ si scrive in modo unico come $v = a + b$ con $a \in A$ e $b \in B$.*

Teorema 4.2.2 (Teorema delle proiezioni)**.** *Se M è un sottospazio chiuso di uno spazio di Hilbert, allora $H = M \oplus M^\perp$.*

Proof. Sia $v \in H$.

(Unicità) Se per assurdo ammettesse due rappresentazioni $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$, allora $u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in M \cap M^\perp = \{0\}$, dunque $u_1 = u_2$ e $w_1 = w_2$.

(Esistenza) Sappiamo che M è convesso (perché è un sottospazio) e chiuso, dunque $\exists! p_v \in M \mid \|v - p_v\| = d(v, M) = \|q_v\|$. Definiamo $q_v = v - p_v$, devo dimostrare che $q_v \in M^\perp$, mostriamo che $\langle z, q_v \rangle = 0 \ \forall z \in M$ con $\|z\| = 1$. Infatti, $\forall w \in M \ w = \frac{w}{\|w\|}\|w\| = z\|w\|$ e $\langle w, q_v \rangle = \|w\|\langle z, q_v \rangle$. Dunque, $\forall w \in M \ \|q_v\|^2 = \min_{u \in M} \|u - v\|^2 \leq \|(w + p_v) - v\|^2 = \|w - q_v\|^2 = \|w\|^2 + \|q_v\|^2 - 2\Re(\langle w, q_v \rangle) \implies \|w\|^2 \geq 2\Re(\langle w, q_v \rangle) \ \forall w \in M$.

Scelgo $w = \overline{\langle z, q_v \rangle} z$ con $z \in M$ e $\|z\| = 1$. Calcoliamo ora il prodotto: $|\langle z, q_v \rangle|^2 - 2\Re(\langle \overline{\langle z, q_v \rangle} z, q_v \rangle) = |\langle z, q_v \rangle|^2 - 2\Re(|\langle z, q_v \rangle|^2) \geq 0 \implies -|\langle z, q_v \rangle|^2 \geq 0 \implies |\langle z, q_v \rangle|^2 \leq 0 \implies \langle z, q_v \rangle = 0 \ \forall z \in M$ con $\|z\| = 1$, concludendo la tesi. □

Definizione 4.2.6. *Sia M un sottospazio chiuso di H, definiamo la proiezione ortogonale su M come $p_M : H \to M$ e $p_{M^\perp} : H \to M^\perp$ definite da $v = p_M v + p_{M^\perp} v$.*

Osservazione 4.2.3. *Le proiezioni sono lineari e continue.*

Proof. (Continuità) $\|p_M v\|^2 + \|p_{M^\perp} v\|^2 = \|v\|^2 \implies \|p_M v\|^2 = \|v\|^2 - \|p_{M^\perp} v\|^2 \leq \|v\|^2 \implies \|p_M\| = \sup_{v \neq 0} \frac{\|p_M v\|}{\|v\|} \leq 1$.

(Linearità) Siano $v = p_M v + p_{M^\perp} v$ e $w = p_M w + p_{M^\perp} w$. Allora, espandendo e raggruppando i termini, si ha:

$$\alpha v + \beta w = \alpha(p_M v + p_{M^\perp} v) + \beta(p_M w + p_{M^\perp} w) = (\alpha p_M v + \beta p_M w) + (\alpha p_{M^\perp} v + \beta p_{M^\perp} w)$$

Dato che M e $M^\perp$ sono sottospazi, il primo raggruppamento appartiene a M e il secondo a $M^\perp$. Confrontando questa scrittura con la decomposizione canonica del vettore combinazione lineare:

$$\alpha v + \beta w = p_M(\alpha v + \beta w) + p_{M^\perp}(\alpha v + \beta w)$$

e sfruttando l'unicità della decomposizione in somma diretta, deduciamo l'uguaglianza tra le componenti in M:

$$p_M(\alpha v + \beta w) = \alpha p_M v + \beta p_M w$$

□

Osservazione 4.2.4. $\|p_M v - v\| = \min_{w \in M} \|w - v\|$ *e* $\|p_{M^\perp} v - v\| = \min_{w \in M^\perp} \|w - v\|$.

Osservazione 4.2.5. *Se $M \subseteq H$ è un sottospazio chiuso, allora $H = M \iff M^\perp = \{0\}$.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Se $v \in M^\perp$, allora $\langle v, w\rangle = 0 \ \forall w \in H \Longrightarrow \langle v, v\rangle = 0 \Longrightarrow v = 0$.

($\Longleftarrow$) $H = M \oplus M^\perp = M \oplus 0 \Longrightarrow H = M$. □

Esercizio 13. *Sia $H = L^2(\Omega)$ con $\mu(\Omega) < \infty$ e sia $M = \{f \in H \mid f \equiv c\}$, allora $\|f\|_2 = \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}}|c|$.*

(i) Mostrare che M è sottospazio chiuso.

(ii) Determinare $M^\perp$.

(iii) Determinare p_M.

Svolgimento. (i) Il sottospazio M è costituito da tutte e sole le funzioni costanti. Essendo $\mu(\Omega) < \infty$, la funzione costante 1 appartiene a $L^2(\Omega)$. Dunque possiamo scrivere $M = \text{span}\{1\}$. Essendo generato da un singolo elemento, M ha dimensione finita (pari a 1). Ogni sottospazio di dimensione finita in uno spazio normato è chiuso.

(ii) Sia $g \in L^2(\Omega)$ tale che $\langle g, f\rangle = 0$ per ogni $f \in M$. Essendo $f \equiv c$:

$$\langle g, c\rangle = \int_\Omega g(x)\bar{c}\, d\mu(x) = 0 \quad \forall c \in \mathbb{C}$$

Per la linearità dell'integrale, possiamo portare fuori la costante:

$$\bar{c} \int_\Omega g(x)\, d\mu(x) = 0 \quad \forall c \in \mathbb{C} \iff \int_\Omega g(x)\, d\mu(x) = 0$$

Dunque, il complemento ortogonale è l'insieme delle funzioni a media nulla:

$$M^\perp = \left\{ g \in L^2(\Omega) \;\middle|\; \int_\Omega g\, d\mu = 0 \right\}$$

(iii) Per ogni $f \in L^2(\Omega)$, possiamo decomporre il vettore come $f = p_M f + p_{M^\perp} f$. Poiché $p_M f \in M$, esso deve essere una funzione costante, diciamo $p_M f = c$. Di conseguenza, $f - c = p_{M^\perp} f \in M^\perp$. Usando la caratterizzazione del punto precedente, l'integrale di questa differenza deve annullarsi:

$$\int_\Omega (f(x) - c)\, d\mu(x) = 0 \iff \int_\Omega f(x)\, d\mu(x) - c\mu(\Omega) = 0$$

Risolvendo per c, otteniamo esattamente l'espressione per la proiezione ortogonale:

$$p_M f = c = \frac{1}{\mu(\Omega)} \int_\Omega f\, d\mu$$

Si verifica infatti facilmente la scomposizione $f = c + (f - c) \in M \oplus M^\perp$. □

4.3 Basi ortonormali

Definizione 4.3.1. *Sia $v \in H$, definiamo il funzionale $\sigma(v) \in H^* \mid (\sigma(v))(w) = \langle w, v \rangle$.*

Osservazione 4.3.1. *Osserviamo che:* $\|\sigma(v)\|_{H^*} = \sup_{w\in H\setminus\{0\}} \frac{|\langle w,v\rangle|}{\|w\|} \leq \sup_{w\neq 0} \frac{\|w\|\|v\|}{\|w\|} = \|v\|$ *e* $\|\sigma(v)\|_{H^*} = \sup_{w\in H\setminus\{0\}} \frac{|\langle w,v\rangle|}{\|w\|} \geq \frac{\|v\|\cdot\|v\|}{\|v\|} = \|v\|$. *Dunque,* $\|\sigma(v)\|_{H^*} = \|v\|\ \forall v \in H$, *dunque* $\sigma : H \to H^*$ *è un'isometria antilineare* $\sigma(\alpha v_1 + \beta v_2) = \bar{\alpha}\sigma(v_1) + \bar{\beta}\sigma(v_2)$.

Teorema 4.3.1 (Teorema di rappresentazione di Riesz)**.** *Per ogni* $\Lambda \in H^*$ *esiste un unico* $v \in H \mid \Lambda = \sigma(v)$, *ossia* $\Lambda(w) = \langle w, v\rangle\ \forall w \in H$.

Proof. (Esistenza) Se $\Lambda = 0$, allora $v = 0$. Supponiamo che $\Lambda \neq 0$, allora $M = \ker(\Lambda) = \{w \in H \mid \Lambda w = 0\} \neq H$ è un sottospazio chiuso (infatti, presa una successione $\{w_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \ker(\Lambda)$ tale che $w_n \to w$, per la continuità del funzionale Λ si ha $\Lambda(w) = \Lambda(\lim_{n\to\infty} w_n) = \lim_{n\to\infty} \Lambda(w_n) = \lim_{n\to\infty} 0 = 0$, da cui $w \in \ker(\Lambda)$). Dunque, $H = M \oplus M^{\perp}$ e $M^{\perp} \neq \{0\}$ e perciò $\exists z \in M^{\perp}$ con $\|z\| = 1$. Per ogni $u \in H$, consideriamo $(\Lambda u)z - (\Lambda z)u$ e applichiamo Λ:

$$\Lambda[(\Lambda u)z-(\Lambda z)u] = \Lambda(u)\Lambda(z)-\Lambda(z)\Lambda(u) = 0 \implies (\Lambda u)z-(\Lambda z)u \in M$$

Essendo $z \in M^{\perp}$, si ha che:

$$0 = \langle z, (\Lambda u)z - (\Lambda z)u\rangle = \overline{(\Lambda u)}\langle z, z\rangle - \overline{(\Lambda z)}\langle z, u\rangle$$

Poiché $\|z\| = 1$, otteniamo $\overline{(\Lambda u)} = \overline{(\Lambda z)}\langle z, u\rangle$. Coniugando entrambi i membri (e ricordando che $\overline{\langle z, u\rangle} = \langle u, z\rangle$) si ha:

$$\Lambda u = (\Lambda z)\langle u, z\rangle \implies \Lambda(u) = \langle u, \overline{(\Lambda z)}z\rangle$$

quindi prendo $v = \overline{(\Lambda z)}z$.

(Unicità) Siano per assurdo $v_1, v_2 \in H$ tali che $\Lambda u = \langle u, v_1\rangle = \langle u, v_2\rangle\ \forall u \in H$, allora si ha $\langle u, v_1\rangle - \langle u, v_2\rangle = 0\ \forall u \in H$. Prendendo $u = v_1 - v_2$, si ha $\|v_1 - v_2\|^2 = 0$, da cui $v_1 = v_2$. □

Osservazione 4.3.2. *Per il teorema precedente, σ è un'isometria antilineare e suriettiva.*

Definizione 4.3.2. *Sia X uno spazio di Banach, si definisce $J : X \to (X^*)^* \mid x \mapsto J(x) : X^* \to \mathbb{C} \mid \Lambda \mapsto \Lambda(x)$.*

Esempio 4.3.1. *Se $X = L^p$, allora $J(f)(g) = \int_\Omega f\bar{g} \forall f \in L^p$ e con $g \in L^q$.*

Definizione 4.3.3. *Uno spazio di Banach X si dice riflessivo se $J(X) = X^{**}$, ovvero se J è un'isometria lineare suriettiva.*

Esercizio 14. *Lo spazio L^p è riflessivo per $p \in (1, \infty)$.*

Svolgimento. Sia $\Phi \in (L^p)^{**}$ un funzionale lineare continuo. Per il Teorema 3.4.2, sapendo che $1 < p < \infty$, abbiamo l'isometria suriettiva $(L^p)^* \cong L^q$ tramite la mappa $g \mapsto \Lambda_g$ definita come $\Lambda_g(h) = \int_\Omega h\bar{g}\, d\mu$ per ogni $h \in L^p$. Possiamo allora definire un funzionale Ψ sullo spazio L^q ponendo:

$$\Psi(g) = \Phi(\Lambda_g) \quad \forall g \in L^q$$

Essendo la composizione di mappe lineari e continue, si ha $\Psi \in (L^q)^*$. Poiché $1 < p < \infty$, necessariamente si ha anche $1 < q < \infty$. Possiamo quindi applicare nuovamente il Teorema 3.4.2, si ha $(L^q)^* \cong L^p$ nel senso delle isometrie. Esiste pertanto un'unica funzione $f \in L^p$ tale che l'azione di Ψ su L^q sia rappresentata da f:

$$\Psi(g) = \int_\Omega f\bar{g}\, d\mu \quad \forall g \in L^q$$

Confrontando le definizioni di $\Psi(g)$, otteniamo:

$$\Phi(\Lambda_g) = \int_\Omega f\bar{g}\, d\mu = \Lambda_g(f)$$

Ma, per la definizione di J, si ha $J(f)(\Lambda_g) = \Lambda_g(f)$. Ne consegue che $\Phi(\Lambda_g) = J(f)(\Lambda_g)$ per ogni $\Lambda_g \in (L^p)^*$. Essendo le rappresentazioni Λ_g suriettive per tutto il duale, abbiamo dimostrato che:

$$\Phi = J(f)$$

Poiché per ogni $\Phi \in (L^p)^{**}$ esiste una $f \in L^p$ tale che $\Phi = J(f)$, J è suriettiva. Pertanto, per $1 < p < \infty$, lo spazio L^p è riflessivo. □

Proposizione 4.3.1. *Gli spazi di Hilbert sono riflessivi.*

Cenni di dimostrazione. Vogliamo definire un prodotto interno su $H^* \; \forall \Lambda, \Lambda' \in H^*$. Sappiamo che $\sigma : H \to H^*$ è un'isometria lineare suriettiva, allora $\exists v, v' \in H$ tali che $\sigma(v) = \Lambda$ e $\sigma(v') = \Lambda'$. Definiamo $\langle \Lambda, \Lambda' \rangle_{H^*} = \langle \sigma(v), \sigma(v') \rangle_{H^*} = \langle v', v \rangle_H$. Sappiamo che $\|\Lambda\|_{H^*} = \|\sigma(v)\|_{H^*} = \|v\|_H \implies \|\Lambda\|^2_{H^*} = \langle \Lambda, \Lambda \rangle_{H^*}$. Quindi, H^* è uno spazio di Hilbert e perciò esiste $\sigma^* : H^* \to H^{**}$. Dimostrando che $J = \sigma^* \circ \sigma$, si conclude che J è un'isometria lineare suriettiva. □

Definizione 4.3.4. *Un insieme $\{e_j\} \subseteq H$ si dice sistema ortonormale se* $\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{j,k} = \begin{cases} 0, \; j \neq k \\ 1, \; j = k \end{cases}$

Definizione 4.3.5. *Un insieme $\{e_j\} \subseteq H$ si dice indipendente se $\forall N \in \mathbb{N}$ $\{e_1, ..., e_N\}$ sono indipendenti.*

Osservazione 4.3.3. *Se $\{e_j\}$ è ortonormale, allora è indipendente.*

Proof. $\forall N \in \mathbb{N}$, poniamo $\sum_{j=1}^{N} \alpha_j e_j = 0 \implies 0 = \| \sum_{j=1}^{N} \alpha_j e_j \|^2 = \sum_{j=1}^{N} \|\alpha_j e_j\|^2 = \sum_{j=1}^{N} |\alpha_j|^2 \|e_j\|^2 = \sum_{j=1}^{N} |\alpha_j|^2 \implies \alpha_j = 0 \; \forall j \in \{1, \ldots, N\}$. □

Esercizio 15. *Sia* $M = span\{e_j\}_{j=1}^n = \left\{ w \in H \mid w = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j, \alpha_j \in \mathbb{C} \right\} \cong$ $\mathbb{C}^n$, *con* $\{e_j\}_{j=1}^n$ *sistema ortonormale. Allora:*

(i) $M \subseteq H$ *è chiuso.*

(ii) $p_M v = \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle e_j \quad \forall v \in H.$

(iii) Se $v \in M$, *allora* $v = p_M v = \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle e_j.$

Svolgimento. (i) M è isomorfo a $\mathbb{C}^n$, dunque ha dimensione finita. Ogni sottospazio di dimensione finita in uno spazio normato è completo. Essendo completo in uno spazio metrico (H), M è chiuso.

(ii) Poniamo $w = \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle e_j$. Chiaramente $w \in M$. Per il teorema della proiezione ortogonale, bisogna mostrare che $v - w \in M^\perp$, ovvero che $\langle v - w, e_k \rangle = 0$ per ogni $k = 1, \ldots, n$:

$$\langle v - w, e_k \rangle = \langle v, e_k \rangle - \left\langle \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle e_j, e_k \right\rangle = \langle v, e_k \rangle - \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle \langle e_j, e_k \rangle$$

Essendo il sistema ortonormale, $\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{jk}$ (simbolo di Kronecker), da cui:

$$\langle v - w, e_k \rangle = \langle v, e_k \rangle - \langle v, e_k \rangle = 0$$

Dunque $w = p_M v$.

(iii) Sia $v \in M$, allora per definizione $v = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$. Calcoliamo i coefficienti α_k facendo il prodotto scalare per e_k:

$$\langle v, e_k \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j, e_k \right\rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \langle e_j, e_k \rangle = \alpha_k$$

Sostituendo $\alpha_j = \langle v, e_j \rangle$ si ottiene esattamente l'espressione di $p_M v$ ricavata nel punto precedente, da cui $v = p_M v$. □

Esercizio 16. *Sia $A \subseteq M$, allora $span(A) = \{\sum_{j=1}^{n} \alpha_j a_j \mid \{a_j\}_{j=1}^n \subseteq A, \{\alpha_j\}_{j=1}^n \subseteq \mathbb{C}\}$. Mostrare che $A^\perp = (span(A))^\perp = (\overline{span(A)})^\perp$.*

Svolgimento. Dimostriamo $A^\perp = (\text{span}(A))^\perp$. Essendo $A \subseteq \text{span}(A)$, si ha $(\text{span}(A))^\perp \subseteq A^\perp$. Sia $x \in A^\perp$ e sia $y \in \text{span}(A)$, ovvero $y = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j a_j$ con $a_j \in A$.

$$\langle x, y \rangle = \left\langle x, \sum_{j=1}^{n} \alpha_j a_j \right\rangle = \sum_{j=1}^{n} \overline{\alpha_j} \langle x, a_j \rangle = 0$$

Dunque $x \in (\text{span}(A))^\perp$, da cui $A^\perp \subseteq (\text{span}(A))^\perp$.

Dimostriamo $(\text{span}(A))^\perp = (\overline{\text{span}(A)})^\perp$. Essendo $\text{span}(A) \subseteq \overline{\text{span}(A)}$, si ha $(\overline{\text{span}(A)})^\perp \subseteq (\text{span}(A))^\perp$. Sia $x \in (\text{span}(A))^\perp$ e $y \in \overline{\text{span}(A)}$. Esiste una successione $\{y_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \text{span}(A)$ tale che $y_k \to y$. Per la continuità del prodotto scalare:

$$\langle x, y \rangle = \left\langle x, \lim_{k \to \infty} y_k \right\rangle = \lim_{k \to \infty} \langle x, y_k \rangle = 0$$

Dunque $x \in (\overline{\text{span}(A)})^\perp$, da cui $(\text{span}(A))^\perp \subseteq (\overline{\text{span}(A)})^\perp$. □

Definizione 4.3.6. *Sia $\{e_j\} \subseteq H$ un sistema ortonormale.*
(i) Si dice massimale se $\nexists v \in H \setminus \{0\} \mid \langle v, e_j \rangle = 0 \ \forall j \in \mathbb{N}$.
(ii) Si dice completo se $\overline{span\{e_j\}} = H$.

Osservazione 4.3.4. *Se $\{e_j\}$ è un sistema ortonormale e $M = \overline{span\{e_j\}}$, allora $\{e_j\}$ è massimale se e solo se $M^\perp = \{0\}$.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Sia $u \in M^\perp$, allora $u \perp e_j \in M \ \forall j \in \mathbb{N}$ implica $u = 0$.
($\Longleftarrow$) Sia $u \perp e_j \ \forall j \in \mathbb{N}$, allora per l'esercizio precedente $v \perp M$. $\square$

Proposizione 4.3.2. *Sia $\{e_j\}$ un sistema ortonormale, allora $\{e_j\}$ è massimale se e solo se è completo.*

Proof. Sappiamo che se M è chiuso, allora $H = M \oplus M^\perp$, quindi $\{e_j\}$ è massimale se e solo se $M^\perp = \{0\} \iff H = M$, ovvero $\{e_j\}$ è completo. $\square$

Teorema 4.3.2 (Teorema di Riesz-Fischer)**.** *Se $\{e_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ è un sistema ortonormale completo, allora l'applicazione $\mathcal{F}(v) = \{\langle v, e_j\rangle\}_{j\in\mathbb{Z}}$ è un'isometria lineare suriettiva.*

Proof. Usiamo la Proposizione 3.6.1 con $X = H, Z = \text{span}\{e_j\}$ e $Y = l^2(\mathbb{Z})$. Sappiamo che X è completo, e per la completezza del sistema ortonormale si ha $\overline{Z} = X$.

Verifichiamo la linearità: $\mathcal{F}(\alpha v + \beta w) = \{\langle \alpha v + \beta w, e_j\rangle\} = \alpha\{\langle v, e_j\rangle\} + \beta\{\langle w, e_j\rangle\}$.

Verifichiamo la continuità (limitatezza): $\sum\limits_{j\in\mathbb{Z}} |\langle v, e_j\rangle|^2 \leq \|v\|^2$, dunque $\|\mathcal{F}\| = \sup\limits_{v\neq 0} \frac{\|\{\langle v,e_j\rangle\}\|_{l^2}}{\|v\|} \leq \sup\limits_{v\neq 0} \frac{\sqrt{\|v\|^2}}{\|v\|} = 1$.

Verifichiamo che sia un'isometria su Z: se $v \in Z$, allora v è una combinazione lineare finita $v = \sum\limits_{|j|\leq N} c_j e_j$. In tal caso $\mathcal{F}(v) = \{c_j\}$ ha solo un numero finito di termini non nulli, e per l'ortogonalità della base si ha $\|\mathcal{F}(v)\|_{l^2}^2 = \sum\limits_{|j|\leq N} |c_j|^2 = \|v\|^2$.

Infine, verifichiamo che $\overline{\mathcal{F}(Z)} = Y$. Sfruttando quanto appena detto, l'immagine di X_0 è l'insieme delle successioni a supporto finito: $\mathcal{F}(X_0) = \{\{\alpha_j\} \in l^2 \mid \exists N \in \mathbb{N} : \alpha_j = 0 \ \forall |j| > N\}$. Sia $\alpha = \{\alpha_j\} \in l^2$, mostriamo che esiste una successione $\{\alpha^{(N)}\} \subseteq \mathcal{F}(X_0)$ tale che

$\|\alpha^{(N)} - \alpha\|_{l^2}^2 \to 0$. Definiamo:

$$\alpha^{(N)} = \{\alpha_j^{(N)}\} = \begin{cases} \alpha_j, & |j| \leq N \\ 0, & |j| > N \end{cases} \implies \|\alpha^{(N)} - \alpha\|_{l^2}^2 = \sum_{j\in\mathbb{Z}} |\alpha_j^{(N)} - \alpha_j|^2 = \sum_{|j|>N} |\alpha_j|^2 \to 0$$

poiché per $N \to \infty$ stiamo calcolando la coda di una serie convergente (essendo $\alpha \in l^2$). Poiché $\mathcal{F}(Z)$ è denso e $\mathcal{F}$ è un'isometria, concludiamo che $\mathcal{F}$ è un isometria suriettiva. □

Definizione 4.3.7. *Un sistema ortonormale $\{e_j\}$ è detto base ortonormale di H se $\|v - \sum_{|j|\leq N} \langle v, e_j\rangle e_j\| \to 0$ $\forall v \in H$.*

Corollario 4.3.2.1. *Sia $\{e_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ un sistema ortonormale completo in H, allora è una base ortonormale.*

Proof. Fissato $v \in H$, definiamo $E_N = \text{span}\{e_j\}_{|j|\leq N}$. La proiezione ortogonale di v su E_N è:

$$p_{E_N} v = \sum_{|j|\leq N} \langle v, e_j\rangle e_j$$

Per ortogonalità, si ha:

$$\|v - p_{E_N} v\|^2 = \|v\|^2 - \|p_{E_N} v\|^2$$

Poiché il sistema è completo, per il Teorema 4.3.2 si ha $\|v\|^2 = \sum_{j\in\mathbb{Z}} |\langle v, e_j\rangle|^2$). Sostituendo questa e la norma della proiezione ortogonale nell'equazione precedente, si ottiene:

$$\|v - p_{E_N} v\|^2 = \sum_{j\in\mathbb{Z}} |\langle v, e_j\rangle|^2 - \sum_{|j|\leq N} |\langle v, e_j\rangle|^2 = \sum_{|j|>N} |\langle v, e_j\rangle|^2$$

L'ultimo termine rappresenta la coda di una serie convergente, pertanto:

$$\lim_{N\to\infty} \|v - p_{E_N} v\|^2 = 0$$

Questo prova che le somme parziali convergono a v nella norma di H, ossia:

$$v = \sum_{j\in\mathbb{Z}} \langle v, e_j\rangle e_j \quad \forall v \in H$$

□

Proposizione 4.3.3. *Sia $\{e_j\}$ un sistema ortonormale, allora sono equivalenti:*

(i) $\{e_j\}$ è una base ortonormale.

(ii) $\{e_j\}$ è completo.

(iii) $\{e_j\}$ è massimale.

(iv) $\|v\|^2 = \sum_{j\in\mathbb{Z}} |\langle v, e_j\rangle|^2 = \|\mathscr{F}(v)\|^2$ (Formula di Plancherel).

(v) $\langle v, w\rangle = \sum_{j\in\mathbb{Z}} \langle v, e_j\rangle \cdot \overline{\langle w, e_j\rangle} = \langle \mathscr{F}(v), \mathscr{F}(w)\rangle_{l^2}$ (Formula di Parseval).

Proof. (i) $\implies$ (iv) Se $\{e_j\}$ è una base ortonormale, per ogni $v \in H$ la sua serie di Fourier converge a v, ossia $v = \sum_{j\in\mathbb{Z}} \langle v, e_j\rangle e_j$. Calcolando la norma al quadrato e sfruttando la continuità del prodotto scalare e l'ortonormalità del sistema, i doppi prodotti si annullano e si ottiene $\|v\|^2 = \langle \sum_{j\in\mathbb{Z}} \langle v, e_j\rangle e_j, \sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle v, e_k\rangle e_k\rangle = \sum_{j\in\mathbb{Z}} |\langle v, e_j\rangle|^2$.

(iv) $\implies$ (v) Usiamo la formula di polarizzazione, che permette di ricavare il prodotto scalare a partire dalla norma:

$$\langle v, w\rangle = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 + i\|v + iw\|^2 - i\|v - iw\|^2)$$

Applicando l'ipotesi (iv) su ciascuna delle quattro norme a destra per tradurle in serie e sfruttando la linearità della somma e la definizione di prodotto scalare nello spazio l^2, i termini si ricombinano restituendo l'identità di Parseval: $\sum_{j\in\mathbb{Z}} \langle v, e_j\rangle\overline{\langle w, e_j\rangle}$.

(v) $\implies$ (ii) Per mostrare la completezza, consideriamo un vettore $v \in H$ che sia ortogonale a tutti gli elementi del sistema, ossia $\langle v, e_j\rangle = 0\ \forall j \in \mathbb{Z}$. Scegliendo $w = v$ nell'ipotesi (v), si ottiene $\|v\|^2 = \langle v, v\rangle = \sum_{j\in\mathbb{Z}} \langle v, e_j\rangle\overline{\langle v, e_j\rangle} = \sum_{j\in\mathbb{Z}} 0 = 0 \implies v = 0$. Poiché l'unico vettore ortogonale a tutto il sistema è il vettore nullo, l'ortogonale è $\{0\}$ e il sistema è completo.

(ii) $\iff$ (iii) Se il sistema è completo, l'unico vettore ad esso ortogonale è lo zero; pertanto è impossibile aggiungere un nuovo vettore di norma 1 ortogonale agli altri, rendendo il sistema massimale. Viceversa, se è massimale, non ammette l'aggiunta di vettori ortogonali non nulli, il che implica necessariamente che il suo complemento ortogonale sia $\{0\}$, confermandone la completezza.

(ii) $\implies$ (i) Questa implicazione coincide esattamente con l'enunciato del Corollario 4.3.2.1: un sistema ortonormale completo è automaticamente una base ortonormale di H. □

Definizione 4.3.8. *Uno spazio vettoriale normato è separabile se* $\exists E \subseteq X$ *con* E *numerabile tale che* $\bar{E} = X$.

Esempio 4.3.2. $L^p(\mathbb{R}^n)$ *con* $p \in [1, \infty)$ *sono separabili con* $E = \{\chi_{\times_{i=1}^{\infty}[a_i,b_i]} \mid a_i < b_i, a_i, b_i \in \mathbb{Q}\}$.

Esercizio 17. *Se* H *è uno spazio di Hilbert separabile con* $A = \{a_d\}_{d\in\mathbb{N}}$ *e* $\bar{A} = H$, *allora esiste una base ortonormale di* H.

Esempio 4.3.3. *Se considero* $L^2(\mathbb{R})$, *sono basi ortonormali:*

(i) $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ *con* $\psi_{j,k}(x) = 2^{\frac{j}{2}}\psi(2^j x - k)$ *e* $\psi(x) = -\chi_{[-\frac{1}{2},0)} + \chi_{[0,\frac{1}{2})}$ *è la funzione di Haar. Questa base è detta base di Haar, una particolare "base di ondine" con funzione madre* ψ.

(ii) Definendo i polinomi di Hermite $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2}(\frac{d}{dx})^n(e^{-x^2})$ *e le funzioni di Hermite* $h_n(x) = \gamma_n e^{-\frac{x^2}{2}}$*, con* γ_n *tale che* $\|h_n\|_{L^2} = 1$*, si ha che* $\{h_n\}_{n=0}^{\infty}$ *è una base ortonormale che è contenuta nello spazio di Schwartz.*

Definizione 4.3.9. *Definiamo* $\mathbb{T} = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\} \cong [0, 2\pi)$*, che è uno spazio compatto.*

Osservazione 4.3.5. *Se ho una funzione* $F : S^1 \to \mathbb{C}$*, definisco* $f(t) = F(e^{it})$ *con* $f(0) = F(1) = f(2\pi)$*, dunque* $f(t + 2k\pi) = f(t)\ \forall t \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}$*. Possiamo identificare le funzioni su* $\mathbb{T}$ *con le funzioni* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ *di periodo* 2π *e le funzioni* $\mathscr{C}(\mathbb{T})$ *con le funzioni* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ *di periodo* 2π *e continue.*

Definizione 4.3.10. *Definiamo esplicitamente* $L^p(\mathbb{T}) = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{C} \mid$ *di periodo* 2π *e tali che* $\|f\|_{L^p(\mathbb{T})} = (\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^p\ dt)^{\frac{1}{p}} < \infty\}$ *con* $(\Omega, d\mu) = ([-\pi, \pi], \frac{dt}{2\pi})$*.*

Osservazione 4.3.6. *La misura è invariante nel seguente senso per periodicità:* $\int_{\mathbb{T}} f(x + a)\ dx = \int_{\mathbb{T}} f(-x)\ dx = \int_{\mathbb{T}} f(x)\ dx$*.*

Osservazione 4.3.7. *Se* $g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ *ha periodo* T *e definiamo* $\varphi(x) = g(\frac{x}{w})$*, con* $w = \frac{2\pi}{T}$ *detta frequenza, allora* $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ *è periodica di periodo* 2π*.*

Definizione 4.3.11. *Sa* $g : [a, b) \to \mathbb{R}$ *con* $T = b - a$*. Definiamo la periodicizzazione di* g *come la funzione* $g(x) := g(x + T)\ \forall x \in \mathbb{R}$ *e possiamo definirla sul toro come* $\varphi(x) = g(\frac{x}{w})$*.*

Osservazione 4.3.8. *Le serie di Fourier possono quindi essere usate per studiare tutte le funzioni.*

Proposizione 4.3.4. *Lo spazio* $(\mathscr{C}(\mathbb{T}), \|\cdot\|_p)$ *è denso in* $L^p(\mathbb{T})\ \forall p \in [1, \infty)$*.*

Proof. Come la dimostrazione nel caso di $\mathbb{R}^n$ che usa Lusin. □

Osservazione 4.3.9. *Dato che* $\int_{\mathbb{T}} 1\,dx = 1$*, la misura è finita e dunque vale l'inclusione* $\mathscr{C}(\mathbb{T}) \subseteq L^\infty(\mathbb{T}) \subseteq ... \subseteq L^p(\mathbb{T}) \subseteq ... \subseteq L^1(\mathbb{T})\ \forall p \in (1,\infty)$*. In particolare,* $\|f\|_p \leq \|f\|_1$*.*

Definizione 4.3.12. *Si definisce la convoluzione sul toro come* $(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)g(t)\,dt$*.*

Osservazione 4.3.10. *(i)* $f * g = g * f$*.*
(ii) $(f * g) * h = f * (g * h)$*.*
(iii) $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$*, con* $\frac{1}{r} + 1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ $1 \leq p, q, r \leq \infty$*.*

Definizione 4.3.13. *Una successione* $\{k_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq L^1(\mathbb{T})$ *è detta approssimazione dell'unità se:*
(i) $\|k_n\|_1 \leq M\ \forall n \in \mathbb{N}$*.*
(ii) $\int_{\mathbb{T}} k_n = 1\ \forall n \in \mathbb{N}$*.*
(iii) $\int_{\delta<|t|<\pi} |k_n(t)|\,dt \to 0\ \forall \delta > 0$*.*

Proposizione 4.3.5. *(i) Se* $f \in L^p$ *con* $p \in [1,\infty)$*, allora* $\|f * k_n - f\|_p \to 0$*.*
(ii) Se $f \in \mathscr{C}(\mathbb{T})$*, allora* $\|f * k_n - f\|_k \to 0$*.*

Idea di dimostrazione. (i) Se $f \in L^p$, sappiamo esistere $g \in \mathscr{C}(\mathbb{T})$ con $\|f - g\|_p < \varepsilon$. Da qui si procede come in $\mathbb{R}^n$. (ii) Sia $g \in \mathscr{C}(\mathbb{T})$, allora $g * k_n(x) - g(x) \cdot 1 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[g(x-t) - g(x)]k_n(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{|t|<\delta}[g(x-t) - g(x)]k_n(t)\,dt + \frac{1}{2\pi}\int_{\delta<|t|<\pi}[g(x-t) - g(x)]k_n(t)\,dt$, dove $\delta > 0$ è tale che, per $\varepsilon > 0$, $\|g(\cdot - t) - g(\cdot)\|_u = \sup_{|x|\leq\pi} |g(x-t) - g(x)| < \varepsilon\ \forall |t| < \delta$ perché g è continua su compatto. Poi si usa che $\|g * k_n - g\|_p \leq \|g(\cdot - t) - g\|_u \cdot \|k_n\|_1 + \int_{\delta<|t|<\pi} |k_n(t)|\,dt \cdot 2\|g\|_u$. □

Definizione 4.3.14. *Definiamo per* $N \geq 1$ *il nucleo di Fejer come* $F_N(x) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\sum_{|j|\leq n} e^{ijx}$*.*

Osservazione 4.3.11. *Osserviamo che* $F_N(x) = \frac{1}{N}(\frac{\sin(N\frac{x}{2})}{\sin(\frac{x}{2})})^2$, $F_N(x) \geq 0\ \forall x \in \mathbb{R}$ *ed è pari.*

Proposizione 4.3.6. *Il nucleo di Fejer è un approssimazione dell'identità.*

Proof. Dato che $F_N(x) \geq 0$: $\|F_N\|_1 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_N(x)\,dx = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\sum_{|j|\leq n} e^{ijx}\,dx = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\sum_{|j|\leq n}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{ijx}\,dx = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} 1 = 1$. Questo mostra che sono soddisfatte le proprietà (i) e (ii).

Sia ora $\delta > 0$, allora

$$\int_{\delta<|t|<\pi} F_N(t)\,dt = \frac{2}{N}\int_{\delta}^{\pi}(\frac{\sin(N\frac{t}{2})}{\sin(\frac{t}{2})})^2\,dt \leq \frac{2}{N}\int_{\delta}^{\pi}(\frac{1}{\sin(\frac{\delta}{2})})^2\,dt = \frac{2(\pi-\delta)}{N\sin(\frac{\delta}{2})^2} \to 0$$

□

Definizione 4.3.15. *Un polinomio trigonometrico è una funzione periodica della forma* $p_N(x) = \sum_{|j|\leq N} c_j e^{ijx} = \sum_{|j|\leq N} c_j (e^{ix})^N = \sum_{|j|\leq N} c_j(\cos(x) + i\sin(x))^j$.

Osservazione 4.3.12. *Il nucleo di Fejer è un polinomio trigonometrico.*

Osservazione 4.3.13. *I polinomi trigonometrici* $f \in \mathscr{P} = span\{e^{ij\cdot}\}_{j\in\mathbb{Z}}$ *sono stabili per la convoluzione con funzioni in* L^1.

Proof. Siano $p_N \in \mathscr{P}$ e $f \in L^1$, con $p_N(x) = \sum_{|j|\leq N} c_j e^{ijx}$. Definiamo il coefficiente di Fourier come $\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$. Calcoliamo la

convoluzione:

$$f*p_N = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sum_{|j|\leq N} c_j e^{ij(x-t)}\,dt = \sum_{|j|\leq N} c_j e^{ijx}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ijt}\,dt = \sum_{|j|\leq N} c_j \hat{f}(j)e^{ijx}$$

Poiché il risultato è ancora una combinazione lineare finita di esponenziali complessi, deduciamo che $f * p_N \in \mathscr{P}$. □

Definizione 4.3.16. *Definiamo il nucleo di Dirichlet* $D_n(x) = \sum_{|j|<n} e^{ijx}$.

Osservazione 4.3.14. *Lo spazio dei polinomi trigonometrici* $\mathscr{P}$ *è denso in* $L^p(\mathbb{T})$ *per* $p \in [1,\infty)$ *rispetto alla norma* $\|\cdot\|_p$*, ed è denso in* $\mathscr{C}(\mathbb{T})$ *rispetto alla norma uniforme* $\|\cdot\|_u$.

Proof. Per l'Osservazione 4.3.13 sappiamo che $F_N * f \in \mathscr{P}$, dunque ci basta mostrare che questa convoluzione converge a f nei rispettivi spazi.

Se $f \in \mathscr{C}(\mathbb{T})$, sappiamo che la convoluzione con il nucleo di Fejer (che è un'approssimazione dell'identità) converge uniformemente a f, ossia $\|f * F_N - f\|_u \to 0$. Essendo la misura del toro finita, la convergenza uniforme implica quella in L^p, dunque $\|f * F_N - f\|_p \leq \|f * F_N - f\|_u \to 0\ \forall p$. Questo dimostra la densità in $\mathscr{C}(\mathbb{T})$.

Se invece $f \in L^p(\mathbb{T})$, usiamo un argomento di densità. Sappiamo che le funzioni continue sono dense in L^p, quindi per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $g \in \mathscr{C}(\mathbb{T})$ tale che $\|f - g\|_p < \varepsilon$. Aggiungendo e sottraendo opportuni termini e usando la disuguaglianza triangolare, valutiamo la distanza tra f e il polinomio trigonometrico $f * F_N$:

$$\|f * F_N - f\|_p \leq \|(f-g) * F_N\|_p + \|g * F_N - g\|_p + \|g - f\|_p$$

Analizziamo i tre termini a destra:

Per la disuguaglianza di Young e sapendo che $\|F_N\|_1 = 1$, si ha $\|(f-g) * F_N\|_p \leq \|f-g\|_p \|F_N\|_1 < \varepsilon$.

Poiché g è continua, $g * F_N \to g$ in L^p, dunque esiste un N abbastanza grande tale che $\|g * F_N - g\|_p < \varepsilon$.

Per la scelta iniziale di g, $\|g - f\|_p < \varepsilon$.

Sommando i contributi, per N sufficientemente grande otteniamo $\|f * F_N - f\|_p < 3\varepsilon$. Poiché $f * F_N \in \mathscr{P}$, deduciamo che f può essere approssimata arbitrariamente bene da un polinomio trigonometrico in norma L^p, dimostrando la tesi. □

Teorema 4.3.3 (Teorema di Weierstrass)**.** *I polinomi sono densi in* $\mathscr{C}([a,b])$.

4.4 Serie di Fourier

Osservazione 4.4.1. *Come conseguenza dell'osservazione precedente, si ha che* $\overline{(\mathscr{P}, \|\cdot\|_2)} = L^2(\mathbb{T})$ *implica che* $\{e^{ijx}\}_{j\in\mathbb{Z}}$ *è una base ortonormale e quindi possiamo traslare le proprietà degli spazi di Hilbert sullo spazio.*

Proposizione 4.4.1. *Se* $f \in L^2(\mathbb{T})$*, allora* $\|f - \sum_{|j|\le n} \langle f, e^{ijx}\rangle e_j\|_2 \to 0$.

Definizione 4.4.1. *Definiamo* $F : L^1(\mathbb{T}) \to l^\infty(\mathbb{Z}) \mid f \mapsto \{\hat{f}(j)\}$*, dove* $\hat{f}(j) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ijx}\,dx$.

Definizione 4.4.2. *Definiamo le somme parziali* $S_n f(x) = \sum_{|j|\le n} \hat{f}(j)e^{ijx}$ *e, quando convergono, definiamo la serie di Fourier di* f*:* $S(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(j)e^{ijx}$.

Proposizione 4.4.2. *Sia* $f \in L^2(\mathbb{T})$.

(i) $\|f\|_{L^2(\mathbb{T})} = \|\hat{f}\|_{l^2(\mathbb{Z})}$*, cioè* $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{j=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(j)|^2$ *(Formula di Plancherel).*

(ii) Per ogni $g \in L^2(\mathbb{T})$, $\langle f, g\rangle_{L^2(\mathbb{T})} = \langle \hat{f}, \hat{g}\rangle_{l^2(\mathbb{Z})}$, *cioè* $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g(x)}dx = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \hat{f}(j)\overline{\hat{g}(j)}$ *(Formula di Parseval).*

(iii) Per ogni $g \in L^2(\mathbb{T})$, $\widehat{(f * g)}(j) = \hat{f}(j)\hat{g}(j)$.

(iv) Se $f \in C^k(\mathbb{T})$, *allora* $\widehat{(f^{(k)})}(j) = (ij)^k \hat{f}(j)$.

(v) $\lim_{|j|\to\infty} \hat{f}(j) = 0 \ \forall f \in L^1(\mathbb{T})$ *(Lemma di Riemann-Lebesgue).*

Proof. (i) Discende dalla teoria degli spazi di Hilbert.

(ii) Discende dalla teoria degli spazi di Hilbert.

(iii) Sostituendo $y = x - t$ ed applicando il Teorema di Fubini si ha: $\widehat{(f * g)}(j) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)g(t)\,dt)e^{-ijx}\,dx = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(t)e^{-ijt}(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(y)e^{-ijy}\,dy)\,dt = \hat{f}(j)\hat{g}(j)$.

(iv) Sia $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{T})$, allora integrando per parti: $\widehat{f'}(j) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)e^{-ijx}\,dx = \frac{1}{2\pi}[f(x)e^{-ijx}]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(-ij)f(x)e^{-ijx}\,dx = \frac{1}{2\pi}(f(\pi)(-1)^j - f(-\pi)(-1)^j) + ij\hat{f}(j) = ij\hat{f}(j)$ poiché $f(\pi) = f(-\pi)$ per la periodicità di f. Da questo, induttivamente si ha $\widehat{f^{(k)}}(j) = (ij)\widehat{f^{(k-1)}}(j) = (ij)^k\hat{f}(j)$.

(v) Sia $g \in \mathscr{C}(\mathbb{T}) \subseteq L^2(\mathbb{T})$, quindi $\sum_{j\in\mathbb{Z}} |\hat{g}(j)|^2 = \|g\|_2^2 < \infty$ e per la condizione necessaria di convergenza della serie, $|\hat{g}(j)| \to 0$ per $|j| \to \infty$. Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$ ed $\varepsilon > 0$. Poiché le funzioni continue sono dense in L^1, esiste $g \in \mathscr{C}(\mathbb{T})$ tale che $\|f - g\|_1 < \varepsilon$. Per quanto appena visto per le funzioni continue, esiste $N > 0$ tale che $|\hat{g}(j)| < \varepsilon \ \forall |j| > N$. Aggiungendo e sottraendo $\hat{g}(j)$, stimiamo il coefficiente di f:

$$|\hat{f}(j)| = |\hat{f}(j) - \hat{g}(j) + \hat{g}(j)| \leq |\widehat{(f-g)}(j)| + |\hat{g}(j)| \leq \|f-g\|_1 + |\hat{g}(j)| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \ \forall |j| >$$

Data l'arbitrarietà di ε, concludiamo che $\lim_{|j|\to\infty} \hat{f}(j) = 0$. □

Osservazione 4.4.2. *(i) Se* $\|S_n f - f\|_u \to 0$, *allora* $\|S_n f - f\|_p \to 0$ *e non vale il viceversa.*

(ii) Se $\sup_{x\in\mathbb{R}} |S_n f(x) - f(x)| \to 0$, *allora* $|S_n f(x) - f(x)| \to 0\ \forall x \in \mathbb{R}$ *e non vale il viceversa.*

(iii) Se fissato $x \in \mathbb{R}$ *si ha* $|S_n f(x) - S(x)| \to 0$, *allora non posso concludere che* $S(x) = f(x)$.

(iv) Se la serie di Fourier di $f \in \mathscr{C}(\mathbb{T})$ *converge in* x_0, *allora* $S(x_0) = f(x_0)$.

Definizione 4.4.3. *Sia* $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$, *la successione (o media) di Cesaro di* $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *è la successione* $\{\sigma_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ *definita da* $\sigma_N = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} s_n$.

Esercizio 18. *Se* $s_n \to s$, *allora* $\sigma_N \to s$ *ma il viceversa non è vero.*

Svolgimento. Supponiamo $s_n \to s$. Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $N_0 \in \mathbb{N}$ tale che $|s_n - s| < \frac{\varepsilon}{2}$ per ogni $n \geq N_0$. Scriviamo la differenza tra la media e il limite:

$$|\sigma_N - s| = \left|\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(s_n - s)\right| \leq \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N_0-1}|s_n - s| + \frac{1}{N}\sum_{n=N_0}^{N-1}|s_n - s|$$

Il primo termine tende a 0, essendo la somma una quantità finita e indipendente da N. Esiste quindi $N_1 > N_0$ tale che per $N \geq N_1$ si abbia $\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N_0-1}|s_n - s| < \frac{\varepsilon}{2}$. Per il secondo termine, essendo $N \geq N_1 > N_0$:

$$\frac{1}{N}\sum_{n=N_0}^{N-1}|s_n - s| < \frac{1}{N}\sum_{n=N_0}^{N-1}\frac{\varepsilon}{2} = \frac{N - N_0}{N}\frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Sommando i due contributi, per $N \geq N_1$ otteniamo $|\sigma_N - s| < \varepsilon$, da cui $\lim_{N\to\infty} \sigma_N = s$.

Per mostrare che il viceversa è falso, consideriamo la successione $s_n = (-1)^n$. Essa non ammette limite per $n \to \infty$. Calcolando la sua media di Cesaro otteniamo:

$$\sigma_N = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(-1)^n = \begin{cases} 0 & \text{se } N \text{ è pari} \\ \frac{1}{N} & \text{se } N \text{ è dispari} \end{cases}$$

Passando al limite, $\lim_{N\to\infty} \sigma_N = 0$, benché la successione originaria s_n non converga. □

Osservazione 4.4.3. *Sia $f \in \mathscr{C}(\mathbb{T})$ e sia $x \in \mathbb{R}$.*

(i) Osserviamo che $f*D_n(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{|j|\le n} e^{-ijt}\, dt e^{ijx} = \sum_{|j|\le n} \hat{f}(j)e^{ijx} = S_n f(x)$.

(ii) $f * F_N(x) = [f * (\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} D_n)](x) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(f * D_n)(x) = \sigma_N$, dove $s_n = (f * D_n)(x)$. Quindi, se $|S_n f(x) - S(x)| = |(f * D_n)(x) - S(x)|$, allora converge anche σ_N, ovvero $|f*F_N(x) - S(x)| \to 0$. Al contempo, sappiamo che $\|f * F_N - f\|_u \to 0$ implica $\|f * F_N(x) - f(x)\| \to 0$, dunque per unicità del limite $f(x) = S(x)$.

Teorema 4.4.1 (Teorema di convergenza puntuale)**.** *Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$ e $x_0 \in [-\pi, \pi)$. Se:*

(i) $\exists \lim_{x\to x_0^{\pm}} f(x) = f(x_0^{\pm}) \in \mathbb{R}$ (quindi non serve che sia continua).

(ii) $\exists M, \delta > 0 \mid |\frac{f(x_0 \pm h) - f(x_0^{\pm})}{h}| \le M \ \forall |h| < \delta$ (rapporto incrementale limitato da destra e sinistra).

Allora, la serie di Fourier converge in x_0 e $Sf(x_0) = \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$.

Definizione 4.4.4. *Una funzione $f : [-\pi, \pi) \to \mathbb{C}$ si dice $\mathscr{C}^1$ a tratti se $\exists x_0 < ... < x_l \in [-\pi, \pi)$ tali che $f \in \mathscr{C}^1([-\pi, \pi) \setminus \{x_0, ..., x_l\})$ e $f_{|(x_j, x_{j+1})}$ si estende a una funzione $\mathscr{C}^1([x_j, x_{j+1}])$.*

Teorema 4.4.2. *Se $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{T})$, allora Sf converge uniformemente.*

Proof. Dimostriamo nel caso $f \in \mathscr{C}^2(\mathbb{T})$. Sappiamo che $\widehat{f''}(n) = (in)^2 \hat{f}(n) \implies \sum_{n\neq 0} |\hat{f}(n)e^{inx}| = \sum_{n\neq 0} |\frac{\widehat{f''}(n)}{n^2}| \leq \sum_{n\neq 0} \frac{\|f''\|_1}{n^2} < \infty$, dunque la serie converge totalmente e uniformemente. □

Osservazione 4.4.4. *Scrivendo l'identità:*

$$e^{ikx} = \cos(kx) + i\sin(kx)$$

la serie di Fourier di una funzione f può essere espressa nella seguente forma reale:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(k)e^{ikx} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos(kx) + \sum_{k=1}^{+\infty} b_k \sin(kx)$$

dove i coefficienti sono definiti come:

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(kx)dx \quad \textit{per } k \geq 0$$
$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)dx \quad \textit{per } k \geq 1$$

Definiamo le funzioni $\psi_k(x) = \cos(kx)$ e $\varphi_k(x) = \sin(kx)$ per $k \geq 1$. Se consideriamo lo spazio L^2 con il prodotto scalare definito dalla misura normalizzata:

$$\langle f, g\rangle_{L^2(\mathbb{T}, \frac{dx}{2\pi})} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g(x)}dx$$

osserviamo allora che i coefficienti corrispondono alle proiezioni:

$$a_k = 2\langle f, \psi_k\rangle \quad e \quad b_k = 2\langle f, \varphi_k\rangle$$

e $a_0 = 2\langle f, 1\rangle$.

Inoltre, l'insieme di funzioni $\{1, \sqrt{2}\psi_k, \sqrt{2}\varphi_k\}_{k\geq 1}$ *forma una base ortonormale per lo spazio* $L^2\left(\mathbb{T}, \frac{dx}{2\pi}\right)$.

Esercizio 19. *Sia* $f(x) = x$ *per* $x \in [-\pi, \pi)$ *dispari di periodo* 2π.

(i) Calcolare $S_n f$.

(ii) Calcolare $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

(iii) Studiare la convergenza della serie di Fourier.

Proof. (i) Sia $j \neq 0$, allora $\hat{f}(j) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} xe^{-ijx}\,dx = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\cos(jx) - ix\sin(jx)\,dx = \frac{(-1)^{j+1}}{ij}$.

(ii) Per Plancherel: $\sum_{j\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} |\hat{f}(j)|^2 = \sum_{j\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} = \sum_{j\neq 0} \frac{1}{|j|^2} = \|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,dx$.

Sia $j \neq 0$: $\hat{f}(j) = \int_{\mathbb{T}} xe^{-ixj}\,dx = \frac{(-1)^{j+1}}{ij}$ e $\hat{f}(0) = 0$. Dunque, $Sf(x) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j} ie^{ijx} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j i}{j}(\frac{e^{ijx}-e^{-ijx}}{2i})2i = 2\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{j}\sin(jx)$.

Usiamo Plancherel e sappiamo che $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 = \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n^2} = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ e $\int_{\mathbb{T}} |x|^2\,dx = \frac{\pi^2}{3}$, dunque $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

(iii) Se $x = k\pi$, allora $Sf(x) = 0$ ma f non è continua quindi non coincidono. Se $x \neq k\pi$, allora $f(x) = Sf(x)$ perché f è continua. □

Osservazione 4.4.5. *Sia* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ *di periodo* T *e sia* $w = \frac{2\pi}{T}$. *Mostrare che* $\hat{f}(n) = \frac{1}{T}\int_0^T f(x)e^{-inwx}\,dx$. $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n)e^{inwx} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k\cos(kx) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k\sin(kx)$.

5 Complementi

5.1 Teorema di Baire

Osservazione 5.1.1. *Sia $E \subseteq X$ un sottoinsieme di uno spazio topologico. Allora $\bar{E} = X \iff \forall W \subseteq X$ aperto non vuoto si ha $W \cap E \neq \emptyset$.*

Proof. ($\implies$) Sia $\overline{E} = X$ e supponiamo per assurdo esista un aperto non vuoto $W \subseteq X$ tale che $W \cap E = \emptyset$. Allora $E \subseteq W^c$. Essendo W^c chiuso, per definizione di chiusura si ha $\overline{E} \subseteq W^c$. Essendo $\overline{E} = X$, otteniamo $X \subseteq W^c$, da cui $W = \emptyset$, contraddizione.

($\impliedby$) Supponiamo per assurdo che $\overline{E} \neq X$. L'insieme $W = (\overline{E})^c$ è un aperto non vuoto (poiché il complementare di un chiuso è aperto). Per ipotesi, $W \cap E \neq \emptyset$. Tuttavia, poiché $E \subseteq \overline{E}$, si ha logicamente che $E \cap (\overline{E})^c = \emptyset$, generando una contraddizione. Dunque $\overline{E} = X$. □

Teorema 5.1.1 (Teorema di Baire)**.** *Sia (X, d) uno spazio metrico completo. Se $\{V_n\}_{n=1}^{\infty}$ è una famiglia di aperti densi in X, allora $\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n$ è densa in X.*

Proof. Sia $W \subseteq X$ aperto e non vuoto. Dobbiamo mostrare che esiste $x \in X$ tale che $x \in (\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n) \cap W$. Costruiamo una successione di Cauchy di punti e di raggi come segue: Per $n = 1$, poiché V_1 è un aperto denso in X e W è aperto e non vuoto, la loro intersezione $V_1 \cap W \neq \emptyset$ ed è un aperto. Dunque esiste un punto $x_1 \in V_1 \cap W$ ed esiste un raggio $r_1 \in (0, 1)$ piccolo a piacere tale che la palla chiusa $\overline{B(x_1, r_1)} \subseteq V_1 \cap W$.

Per $n = 2$, sappiamo che l'interno della palla precedente $B(x_1, r_1)$ è un aperto non vuoto e V_2 è un aperto denso in X. Pertanto, la loro intersezione $V_2 \cap B(x_1, r_1)$ è un aperto non vuoto. Esistono quindi x_2 e $r_2 \in (0, \frac{1}{2})$ tali che $\overline{B(x_2, r_2)} \subseteq V_2 \cap B(x_1, r_1)$.

Iterando questo procedimento, otteniamo una successione di palle chiuse inscatolate tali che $\overline{B(x_n, r_n)} \subseteq B(x_{n-1}, r_{n-1}) \cap V_n \subseteq \bigcap_{k=1}^{n} V_k \cap W$, con centri $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X$ e raggi $r_n < \frac{1}{n}$. Mostriamo che la successione dei centri $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ è di Cauchy. Dato $n \in \mathbb{N}$, per costruzione si ha che tutti i punti successivi $x_{n+p} \in B(x_n, r_n)$ per ogni $p \geq 0$. Dunque, $d(x_{n+p}, x_n) \leq r_n < \frac{1}{n} \to 0$ per $n \to \infty$, il che implica che la successione è di Cauchy. Poiché lo spazio X è completo per ipotesi, esiste il limite $x \in X$ tale che $x_n \to x$.

Per quanto osservato, per un fissato n, l'intera "coda" della successione $\{x_{n+p}\}_{p=0}^{\infty}$ è contenuta nell'insieme chiuso $\overline{B(x_n, r_n)}$. Poiché gli insiemi chiusi contengono i propri punti di accumulazione, il limite x deve appartenere a tale palla: $x \in \overline{B(x_n, r_n)}$.

Essendo $\overline{B(x_n, r_n)} \subseteq V_n \cap W$, deduciamo che $x \in W$ e $x \in V_n$. Per l'arbitrarietà di n, si ha che $x \in V_n \ \forall n \in \mathbb{N}$ e quindi $x \in W \cap (\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n)$, dimostrando la tesi. □

Lemma 5.1.1. *Sia X uno spazio metrico e sia $E \subseteq X$ un sottoinsieme. Allora: $(E^c)^\circ = (\overline{E})^c$.*

Proof. Ricordiamo che $(E^c)^\circ = \bigcup\{A \subseteq X \mid A \text{ aperto}, A \subseteq E^c\}$ e $\overline{E} = \bigcap\{C \subseteq X \mid C \text{ chiuso}, E \subseteq C\} = \bigcap\{A^c \subseteq X \mid A^c \text{ chiuso}, E \subseteq A^c\}$, allora $\overline{E}^c = \bigcup\{A \subseteq X \mid A \text{ aperto}, A \subseteq E^c\}$. □

Definizione 5.1.1. *Uno spazio metrico si dice di prima categoria se $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j$ con F_j mai densi, ovvero $\overline{F_j}^\circ = \emptyset$.*

Uno spazio metrico si dice di seconda categoria se non è di prima categoria, cioè X non può essere scritto come unione numerabile di insiemi mai densi.

Esempio 5.1.1. *L'insieme di Cantor è di prima categoria.*

Corollario 5.1.1.1. *Sia X uno spazio metrico completo, allora X è di seconda categoria.*

Proof. Supponiamo per assurdo che X sia di prima categoria, ovvero $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j$ con F_j mai densi. Siccome $F_j \subseteq \overline{F_j} \subseteq X$ per ogni j, si ha banalmente che $\bigcup_{j=1}^{\infty} \overline{F_j} = X$.

Dunque, passando ai complementari e applicando le leggi di De Morgan, otteniamo $\emptyset = X^c = \bigcap_{j=1}^{\infty} (\overline{F_j})^c$.

Poniamo $V_j = (\overline{F_j})^c$. Sappiamo che i V_j sono aperti in quanto complementari di insiemi chiusi. Inoltre, per il Lemma 5.5.1, vale l'equivalenza $\overline{V_j} = X \iff (V_j^c)^\circ = \emptyset$. Poiché $V_j^c = \overline{F_j}$, si ha che $(V_j^c)^\circ = (\overline{F_j})^\circ = \emptyset$, dove l'ultima uguaglianza è garantita esattamente dal fatto che gli F_j sono mai densi per ipotesi.

Di conseguenza, gli insiemi V_j sono aperti e densi in X. Poiché X è uno spazio metrico completo, per il Teorema 5.1.1, sappiamo che l'intersezione densa in X.

Dunque $\bigcap_{j=1}^{\infty} V_j$ dovrebbe essere denso in X, ma questo è assurdo perché $\bigcap_{j=1}^{\infty} V_j = \emptyset$, e l'insieme vuoto non può essere denso in uno spazio non vuoto. □

Esercizio 20. *Sia $f(x) = x^2$ con $x \in [-\pi, \pi)$.*

(i) Calcolare $\hat{f}$.

(ii) Calcolare Sf.

(iii) Discutere la convergenza di Sf.

(iv) Calcolare $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

(v) Calcolare $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

5.2 Teorema di Banach-Steinhaus

Teorema 5.2.1 (Teorema di Banach-Steinhaus)**.** *Siano X uno spazio di Banach, Y uno spazio vettoriale normato, $\{T_\alpha : X \to Y\}_{\alpha\in A} \subset \mathscr{B}(X,Y)$ (A non necessariamente numerabile). Allora, vale una solo delle seguenti:*

(i) $\exists M > 0 \mid \sup\limits_{\alpha\in A} \|T_\alpha\| \leq M < \infty$ *(norme sono equilimitate).*

(ii) $\sup\limits_{\alpha\in A} \|T_\alpha x\|_Y = \infty \ \forall x \in \bigcap\limits_{j=1}^{\infty} V_j = V$*, con $V_j \subset X$ aperti densi (e quindi V denso in X).*

Proof. Definiamo $\forall x \in X$ la funzione $\varphi(x) = \sup\limits_{\alpha\in A} \|T_\alpha x\|_Y$ e $V_j = \{x \in X \mid \varphi(x) > j\}$. Mostriamo che i V_j sono aperti dimostrando che il loro complementare V_j^c è chiuso: sia $x \in \overline{V_j^c}$, ovvero $\exists\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq V_j^c$ tale che $\|x_k - x\|_X \to 0$. Allora, $\|T_\alpha x_k\| \leq j \ \forall\alpha \in A, \forall k \in \mathbb{N}$ perché $x_k \in V_j^c$, dunque $\varphi(x_k) = \sup\limits_{\alpha\in A} \|T_\alpha x_k\| \leq j$. Per continuità, sappiamo che $\|T_\alpha x - T_\alpha x_k\|_Y \to 0$, dunque $|\|T_\alpha x\|_Y - \|T_\alpha x_k\|_Y| \leq \|T_\alpha x - T_\alpha x_k\|_Y = \|T_\alpha(x - x_k)\|_Y \leq \|T_\alpha\| \cdot \|x - x_k\|_X \to 0$. Da questo deduciamo che $\|T_\alpha x\|_Y = \lim\limits_{k\to\infty} \|T_\alpha x_k\|_Y \leq j \ \forall\alpha \in A$, dunque $x \in V_j^c$. Essendo V_j^c chiuso, concludiamo che i V_j sono aperti.

A questo punto, o i V_j sono tutti densi o ne esiste almeno uno non denso. Se si verifica il primo caso, per il Teorema 5.1.1 l'intersezione è densa in X e $\forall x \in \bigcap\limits_{j=1}^{\infty} V_j$ si ha che $\varphi(x) = \sup\limits_{\alpha\in A} \|T_\alpha x\|_Y > j \ \forall j \in \mathbb{N}$, dunque $\sup\limits_{\alpha\in A} \|T_\alpha x\|_Y = \varphi(x) = +\infty$. Se invece $\exists N \in \mathbb{N}$ tale che $\overline{V_N} \neq X$, allora $\exists W \subset X$ aperto non vuoto tale che $W \cap V_N = \emptyset$, ovvero $W \subseteq V_N^c$. Dunque, esiste una palla $B(x_0, r) \subseteq V_N^c$. Vogliamo mostrare che $\exists M > 0$ tale che $\|T_\alpha\| \leq M \ \forall\alpha \in A$. Ricordiamo che $\|T_\alpha\| = \sup\limits_{\|z\|=1} \|T_\alpha z\|_Y$. Sia $z \in X$ tale che $\|z\| = 1$ e sia $y = x_0 + \frac{r}{2}z \in B(x_0, r)$.

Riscrivendo l'equazione si ha $\frac{r}{2}z = y - x_0$. Applicando l'operatore lineare e passando alle norme, per la disuguaglianza triangolare:

$$\frac{r}{2}\|T_\alpha z\|_Y = \|T_\alpha(y - x_0)\|_Y = \|T_\alpha y - T_\alpha x_0\|_Y \leq \|T_\alpha y\|_Y + \|T_\alpha x_0\|_Y$$

Poiché sia y che x_0 appartengono a $B(x_0, r) \subseteq V_N^c$, le loro immagini sono limitate da N. Dunque:

$$\|T_\alpha y\|_Y + \|T_\alpha x_0\|_Y \leq N + N = 2N \implies \|T_\alpha z\|_Y \leq \frac{4N}{r} = M \ \forall \alpha \in A$$

Essendo la disuguaglianza vera per ogni z di norma 1 e per ogni $\alpha \in A$, passando all'estremo superiore si ottiene la tesi. □

Corollario 5.2.1.1 (Uniforme limitatezza)**.** *Siano X uno spazio di Banach, Y uno spazio vettoriale normato, $\{T_\alpha : X \to Y\}_{\alpha \in A} \subset \mathscr{B}(X, Y)$ (A non necessariamente numerabile). Se $\{T_\alpha x\}_{\alpha \in A} \subseteq Y$ è limitata in Y $\forall x \in X$, allora $\sup_{\alpha \in A} \|T_\alpha\| = M < \infty$.*

Corollario 5.2.1.2. *Siano X uno spazio di Banach, Y uno spazio vettoriale normato, $\{T_\alpha : X \to Y\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathscr{B}(X, Y)$. Se $\{T_n x\}_{n=1}^\infty \subseteq Y$ converge $\forall x \in X$, allora $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| = M < \infty$.*

Proposizione 5.2.1. *$\|D_n\|_{L^1} = \int_{\mathbb{T}} |\frac{\sin(\frac{x+1}{2}N)}{\sin(\frac{x}{2})}| \, dx \sim \frac{4}{\pi^2}\log(n)$, in particolare $\|D_n\|_{L^1} \to \infty$.*

Osservazione 5.2.1. *Sia $f \in C(\mathbb{T})$ una funzione di cui vogliamo calcolare la serie di Fourier. Ricordiamo che: $(D_n * f)(x) = \int_{\mathbb{T}} f(t) \sum_{|j| \leq n} e^{ij(x-t)} \, dt = \sum_{|j| \leq n} \hat{f}(j) e^{ijx}$. Definiamo $\Lambda_n : C(\mathbb{T}) \to \mathbb{C} \mid \Lambda_n(f) = (D_n * f)(x_0)$, dove $x_0 \in \mathbb{R}$ è fissato. Consideriamo la norma uniforme su $C(\mathbb{T})$, allora $X = C(\mathbb{T})$ è completo. Inoltre, $\Lambda_n \in B(X, \mathbb{C})$ con $\|\Lambda_n\| =$*

$\sup_{f\in C(\mathbb{T})} \frac{|(D_n * f)(x_0)|}{\|f\|_u} \leq \sup_{f\in C(\mathbb{T})} \frac{\|D_n\|_1 \|f\|_u}{\|f\|_u}$. *In realtà si può dimostrare che sono uguali, seguono dei cenni di dimostrazione. Possiamo scrivere* $|D_n(t)| = (sgn(D_n(t)))D_n(t)$, *ma questa funzione non è continua e quindi si costruiscono delle funzioni continue* $g_{n,k}(t)$. *Per ogni intervallo* I_k *tra due zeri di* D_n, *approssimo con* $g_{n,k}$ *la funzione caratteristica (o l'opposta). Approssimerà la funzione caratteristica se nell'intervallo* $D_n(x) > 0$ *e viceversa.*

Vogliamo applicare il Teorema 5.2.1 *usando* $X = C(\mathbb{T})$, $Y = \mathbb{C}$, $\{T_\alpha\} = \{\Lambda_n\} \subseteq \mathscr{B}(X, \mathbb{C})$ *e* $\|\Lambda_n\| = \|D_n\|_1 \to \infty$, *quindi vale il secondo caso. Dunque, esistono infinite funzioni continue (gli aperti densi in* $C(\mathbb{T})$*) tali che* $\sup_{n\in\mathbb{N}} |\sup_{|j|\leq n} \hat{f}(j)e^{ijx_0}| = |\sup_{n\in\mathbb{N}} |\Lambda_n f| = \infty$.

5.3 Teorema della mappa aperta

Lemma 5.3.1. *Indichiamo con* $B_X = \{x \in X \mid \|x\| < 1\}$ *e* $B_Y = \{y \in Y \mid \|y\| < 1\}$. *Siano* X *uno spazio di Banach e* Y *uno spazio vettoriale normato, sia* $T : X \to Y$ *un operatore lineare continuo e supponiamo esista* $\alpha > 0$ *tale che* $\alpha B_Y \subseteq \overline{T(B_X)}$. *Allora* $\exists \delta > 0$ *tale che* $\delta B_Y \subseteq T(B_X)$.

Proof. Sia $q \in (0, 1)$ tale che $\sum_{j=1}^{\infty} q^j = \frac{1}{1-q} - 1 = \frac{q}{1-q} < 1$, definiamo $\delta = \alpha q$. Per ipotesi $\delta B_Y = q\alpha B_Y \subseteq q\overline{T(B_X)} = \overline{T(qB_X)}$ per linearità e continuità (che permette di portare lo scalare sotto il segno di chiusura) di T. Sia $y \in Y$ tale che $\|y\| < \delta$ e sia $\varepsilon_1 = \delta q$, allora esiste $x_1 \in X$ tale che $\|x_1\|_X < q$ e $\|y - \overline{T(x_1)}\|_Y < \varepsilon_1$ (perché $\delta B_Y \subseteq \overline{T(qB_X)}$). Quindi $y - T(x_1) \in \delta q B_Y \subseteq \overline{T(q^2 B_X)}$, perciò prendendo $\varepsilon_2 = q^2\delta$ si ha che esiste $x_2 \in X$ tale che $\|x_2\|_X < q^2$ e $\|y - T(x_1) - T(x_2)\|_Y < \varepsilon_2$, dunque $y - T(x_1) - T(x_2) \in \overline{T(q^3 B_X)}$. Iterando questo ragionamento, si ha che $y - \sum_{i=1}^{n-1} T(x_i) \in \delta q^{n-1} B_Y \subseteq \overline{T(q^n B_X)}$ e quindi $\exists x_n \in X$ tale

che $\|x_n\|_X < q^n$ e $\|y - \sum_{j=1}^{n} T(x_j)\|_Y < q^n\delta \to 0$. Definiamo la ridotta $s_n = \sum_{j=1}^{n} x_j \in X$, allora $\|s_n\|_X \leq \sum_{j=1}^{n} \|x_j\|_X < \sum_{j=1}^{n} q^j$. Osserviamo che s_n è di Cauchy, infatti:

$$\|s_{n+p} - s_n\|_X = \|\sum_{j=n+1}^{n+p} x_j\|_X \leq \sum_{j=n+1}^{n+p} \|x_j\|_X < \sum_{j=n+1}^{n+p} q^j \to 0$$

Sappiamo che X è completo, dunque $\exists x \in X$ tale che $\|s_n - x\|_X \to 0$. Inoltre, T è continuo, dunque $\|T(s_n) - T(x)\|_Y \to 0$. Per unicità del limite, concludiamo che $y = T(x)$. Rimane da verificare che $\|x\|_X < 1$:

$$\|x\|_X = \lim_{n\to\infty} \|s_n\|_X \leq \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} q^j < 1$$

(Nota: in generale se $0 < a_n < b_n$ si ha $\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n$, ma per le serie a termini strettamente positivi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. In questo caso la scelta iniziale di q garantisce la disuguaglianza stretta. Moralmente si può pensare a una scelta come $q = \frac{1}{3}$). □

Definizione 5.3.1. *Siano X, Y spazi topologici e $T : X \to Y$ una mappa. T si dice aperta se manda aperti in aperti.*

Osservazione 5.3.1. *Siano X, Y spazi topologici e $T : X \to Y$ è biunivoca, allora $T^{-1} : Y \to X$ è continua se e solo se T è aperta.*

Esercizio 21. *Siano X, Y spazi vettoriali normati. Allora $T : X \to Y$ lineare è aperta se e solo se $\exists \delta > 0 \mid \delta B_Y \subseteq T(B_X)$.*

Svolgimento. ($\implies$) Supponiamo che T sia una mappa aperta. Essendo la palla unitaria B_X un aperto in X, la sua immagine $T(B_X)$ è

un aperto in Y. Poiché T è lineare, si ha $T(0) = 0$, dunque $0 \in T(B_X)$. Essendo $T(B_X)$ un intorno aperto dell'origine, esiste un raggio $\delta > 0$ tale che la palla centrata nell'origine δB_Y sia interamente contenuta in $T(B_X)$.

($\Longleftarrow$) Supponiamo che $\exists \delta > 0$ tale che $\delta B_Y \subseteq T(B_X)$. Sia $U \subseteq X$ un aperto arbitrario e sia $y \in T(U)$. Esiste dunque $x \in U$ tale che $y = T(x)$. Poiché U è aperto, esiste un raggio $r > 0$ tale che $x + rB_X \subseteq U$. Sfruttando la linearità di T, si ottiene:

$$T(U) \supseteq T(x + rB_X) = T(x) + rT(B_X)$$

Applicando l'ipotesi $\delta B_Y \subseteq T(B_X)$:

$$T(U) \supseteq y + r(\delta B_Y) = y + (r\delta)B_Y$$

Poiché $y + (r\delta)B_Y$ è la palla aperta in Y centrata in y di raggio $r\delta$, abbiamo mostrato che ogni punto di $T(U)$ ammette un intorno sferico contenuto in $T(U)$. Dunque $T(U)$ è aperto. □

Teorema 5.3.1 (Teorema della mappa aperta)**.** *Siano X, Y spazi di Banach e $T \in \mathscr{B}(X, Y)$. Se $T : X \to Y$ è suriettiva, allora T è aperta.*

Proof. Posso scrivere $Y = \bigcup_{h=1}^{\infty} T(hB_X)$, in quanto $X = \bigcup_{h=1}^{\infty} hB_X$ e $Y = T(X)$ perché T è suriettivo. Dunque $Y = \bigcup_{h=1}^{\infty} T(hB_X) \implies Y = \bigcup_{h=1}^{\infty} \overline{T(hB_X)}$ poiché Y contiene l'unione delle chiusure ed è esso stesso chiuso per completezza.

Per il Corollario 5.5.1.1, non si può avere $(\overline{T(hB_X)})^\circ = \emptyset \ \forall h \in \mathbb{N}$ perché Y è completo, dunque $\exists k \in \mathbb{N}$ tale che $(\overline{T(kB_X)})^\circ \neq \emptyset$.

Essendo l'interno non vuoto, $\exists y_0 \in Y$ e $r > 0$ tale che $B_Y(y_0, r) \subseteq \overline{T(kB_X)}$. Ma $B_Y(y_0, r) = y_0 + rB_Y \subseteq \overline{T(kB_X)}$, quindi $rB_Y \subseteq \overline{T(kB_X)} - y_0$.

Sappiamo che $y_0 \in \overline{T(kB_X)}$, quindi per simmetria $-y_0 \in \overline{T(kB_X)}$. Sfruttando la convessità dell'insieme, la somma dell'insieme con se stesso ne raddoppia il raggio, dunque $rB_Y \subseteq \overline{T(kB_X)} + \overline{T(kB_X)} = 2\overline{T(kB_X)} = \overline{T(2kB_X)}$.

Prendendo $\alpha = \frac{r}{2k}$, e dividendo per $2k$, abbiamo che $\alpha B_Y \subseteq \overline{T(B_X)}$. Per il Lemma 5.3.1, $\exists \delta > 0 \mid \delta B_Y \subseteq T(B_X)$. Per linearità, questo garantisce che l'immagine di ogni palla aperta in X contenga una palla aperta in Y centrata nell'immagine del centro. Di conseguenza, l'immagine di qualsiasi insieme aperto è un aperto, da cui la tesi. □

Corollario 5.3.1.1. *Siano X, Y spazi di Banach e sia $T \in \mathscr{B}(X, Y)$. Se T è biunivoca, allora T^{-1} è continua.*

Definizione 5.3.2. *Sia $T : X \to Y$ una mappa, si definisce il grafico di T come $G_T = \{(x, T(x)) \subseteq X \times Y \mid x \in X\}$.*

Osservazione 5.3.2. *Se X e Y sono spazi vettoriali normati, definiamo $\|(x, y)\|_{X\times Y} = \|x\|_X + \|y\|_Y$.*

Esercizio 22. *Se X e Y sono di Banach, allora $X \times Y$ è di Banach.*

Esercizio 23. *Siano X, Y spazi vettoriali normati e $T : X \to Y$ una mappa continua (non necessariamente lineare). Allora, G_T è chiuso.*

Esercizio 24. *Se T è lineare, allora $G_T \subseteq X \times Y$ è un sottospazio.*

Osservazione 5.3.3. *Se X e Y sono spazi vettoriali normati, le proiezioni sui fattori sono continue perché $\|x\|_X \leq \|(x, y)\|_{X\times Y}$ ma non sono iniettive.*

Teorema 5.3.2 (Teorema del grafico chiuso)**.** *Siano X e Y spazi di Banach e $T : X \to Y$ lineare. Se G_T è chiuso, allora T è continuo.*

Proof. Sappiamo che $G_T \subseteq X \times Y$ è un sottospazio chiuso di uno spazio di Banach, dunque è di Banach. Inoltre, $\pi_{X|G_T}$ è biunivoca e quindi per il Corollario 5.3.1.1 sappiamo che $\pi_{X|G_T}^{-1}$ è continuo. Scriviamo $T = x \mapsto (x, T(x)) \mapsto T(x)$, che è composizione di funzioni continue e quindi è continuo □

Esercizio 25. *Siano $X = (\mathscr{C}^1([0,1]), \|\cdot\|_u)$ e $Y = (\mathscr{C}([0,1]), \|\cdot\|_u)$ e sia $T : X \to Y \mid T(f) = f'$. Sappiamo che X non è di Banach. Mostrare che G_T è chiuso ma T non è continuo (considerare $f_n(x) = x^n$).*

Esercizio 26. *Sia $\mathscr{F} : L^1(\mathbb{T}) \to \mathscr{C}^\infty(\mathbb{Z})$. Mostrare che $\mathscr{F}(L_1(\mathbb{T})) \subseteq \mathscr{C}_0(\mathbb{Z})$ e $\mathscr{F}^{|\mathscr{C}_0(\mathbb{Z})} : L^1(\mathbb{T}) \to \mathscr{C}_0(\mathbb{Z})$ è lineare, continuo, iniettivo ma non suriettivo (usare che $\mathscr{F}^{-1}$ non può essere continuo, per farlo mostrare che se fosse continuo allora $\|D_n\|_1 \leq c\|\hat{D}_n\|_\infty$).*

5.4 Convergenza debole e in distribuzione

Definizione 5.4.1. *Se $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subseteq L^p$, la successione si dice debolmente convergente a $f \in L^p$ se $\lim_{n\to\infty} \int_\Omega f_n g \, d\mu = \int_\Omega f_n g \, d\mu \; \forall g \in L^q$.*

Esercizio 27. *Sia $f \in L^p = (L^q)^*$ per $p \in (1, \infty)$ e consideriamo $\Lambda_f : L^q \to \mathbb{C} \mid \Lambda_f(g) = \int_\Omega fg \, d\mu$. Sappiamo che $\|f\|_p = \sup_{g\neq 0} \frac{|\int_\Omega fg|}{\|g\|_q}$.*

(i) Se $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subseteq L^p$, $f \in L^p$ e $\|f_n - f\|_p \to 0$ (c'è convergenza forte), mostrare che $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ converge debolmente.

(ii) Se $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subseteq L^p$ converge debolmente, allora è limitata.

Svolgimento. (i) $|\int_\Omega f_n g \, d\mu - \int_\Omega fg \, d\mu - \int_\Omega fg \, d\mu| \leq \int_\Omega |f_n - f| \cdot |g| \, d\mu \leq^H \|f_n - f\|_p \cdot \|g\|_q \to 0$.

(ii) Poniamo $\Lambda_n : L^q \to \mathbb{C}$ tale che $\Lambda_n(g) = \int_\Omega f_n g \, d\mu \subseteq B(L^q, \mathbb{C})$. Osserviamo che $\forall g \in L^q \; \{\Lambda_n g\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{C}$ è convergente, dunque è limitata e per il Corollario 5.2.1.1 $\sup_{n\in\mathbb{N}} \|f_n\| = \sup_{n\in\mathbb{N}} \|\Lambda_n\| \leq M$. □

Definizione 5.4.2. *Se $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq L^p$, la successione si dice convergente nel senso delle distribuzioni a $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ se $\lim_{n\to\infty} \int_\Omega f_n g \, d\mu = \int_\Omega fg \, d\mu \; \forall g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.*

Esercizio 28. *Se $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq L^p$ converge nel senso delle distribuzioni ad f e se $\sup_{n\in\mathbb{N}} \|f_n\|_P \leq M < \infty$, mostrare che $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge debolmente.*

Svolgimento. Se prendo $\psi_n = f_n - f$, possiamo WLOG prendere $f = 0$. Sia $g \in L^q = \overline{\mathscr{C}_c^\infty}$ con p e q coniugati, dunque $\forall \varepsilon > 0 \; \exists \varphi \in \mathscr{C}_c^\infty \mid \|g - \varphi\|_q < \varepsilon$. Dunque: $|\int f_n g - \int fg| \leq \int |f_n g - f_n \varphi| + |\int f_n \varphi - f\varphi| + \int |f\varphi - fg| \overset{H}{\leq} \|f_n\|_p \|g - \varphi\|_q + \varepsilon + \|f\|_p \|\varphi - g\|_q \leq (M + 1 + \|f\|_p)\varepsilon$. $\square$

Esercizio 29. *Mostrare che $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ data da $f_n(x) = n\chi_{[n,n+1]}$ converge nel senso delle distribuzioni ma non converge debolmente e fortemente.*

5.5 Spazi di Sobolev

Esercizio 30. *(i) Sia $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ con $p \in [1,\infty]$. Se $\int_{\mathbb{R}^n} f\cdot\varphi = 0\ \forall\varphi \in C_c^\infty$, dimostrare che $f = 0$ q.o.*

(ii) Mostrare che se $\{f_n\} \subseteq L^p$, allora $\int_{\mathbb{R}^n} f_n\cdot\varphi \to 0\ \forall\varphi \in C_c^\infty$ non implica che $\|f_n\|_p \to 0$.

(iii) Definiamo per $p \in [1,\infty]$ gli spazi di Sobolev $W^{k,p} = \{f \in L^p \mid \forall l \in \{1,...,k\}\ \exists g_l \in L^p : (g_l,\varphi) = (-1)^l(f,\varphi^{(l)})\ \forall\varphi \in C_c^\infty\} \subseteq L^p$. Osserviamo che se $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ e $\varphi \in C_c^\infty$, allora $(f,\varphi^{(l)}) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)(\frac{d}{dx})^l\varphi(x)\,dx = [f(x)(\frac{d}{dx})^{l-1}\varphi(x)]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f'(x)(\frac{d}{dx})^{l-1}\varphi(x)\,dx$, ma essendo $\varphi \in C_c^\infty$, il termine che viene valutato fa zero e quindi $(f,\varphi^{(l)}) = (-1)^l(f^{(l)},\varphi)$. Dunque, se prendo $g_l = f^{(l)}$, è soddisfatta la condizione degli spazi di Sobolev. Vale similmente in $C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Mostrare che le g_l sono uniche a meno di classi di equivalenza. La g_l è detta derivata debole di ordine l di f e si indica con $f^{(l)} = g_l$ anche quando f non è derivabile.

(iv) Definiamo la norma $\|f\|_{W^{k,p}} = \sum_{l=0}^{k} \|f^{(l)}\|_p$, con $f^{(0)} = f$. Mostrare che $(W^{k,p}, \|\cdot\|_{W^{k,p}})$ è uno spazio di Banach.

(v) Per $p \in [1,\infty)$, mostrare che C_c^∞ è denso in $W^{k,p}$ rispetto alla norma $\|\cdot\|_{W^{k,p}}$.

Svolgimento. (a) Ricordiamo che (approssimazioni dell'unità):

(i) Se $p \in [1,\infty]$, allora $\|f\|_p = \sup_{g\in L^q\setminus\{0\}} \frac{|\int fg|}{\|g\|_q} = \|\Lambda_f\|$.

(ii.1) Se $p \in [1,\infty)$, allora $\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_p \to 0$ per $\varepsilon \to 0$, dove $\varphi = \varphi_1 \in L^1(\mathbb{R}^n)$ $\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n}\varphi(\frac{x}{\varepsilon})$.

(ii.2) Se $p \in [1,\infty)$, allora $\|f * \psi - f\|_p \to 0$ per $m \to \infty$, dove $\psi = \varphi_1 \in L^1(\mathbb{R}^n)\psi_m(x) = m^n\psi(mx)$.

Idea: vogliamo mostrare che $\|f\|_p = 0$. Per $p \in [1,\infty)$ usiamo il fatto che C_c^∞ è denso in L^p, per $p \in (1,\infty]$ usiamo che $C_c^\infty = L^q$ con p e q coniugati.

$(p \in [1,\infty))$ Sia $\varphi \in C_c^\infty$ con $\int \varphi = 1$, prendiamo $\varphi(x) = \begin{cases} ce^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$

Allora, se $\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n}\varphi(\frac{x}{\varepsilon})$, si ha che $f * \varphi_\varepsilon - f\|_p \to 0$ e $f * \varphi_\varepsilon(x) = \int f(t)\varphi_\varepsilon(x-t)\ dt = \int f(t)(\tau_X\varphi_\varepsilon)(t)\ dt$, ma $\tau_X\varphi_\varepsilon = 0 \in C_c^\infty$ e quindi vale zero per ipotesi, ovvero $\|f\|_p \to 0$ e quindi $\|f\|_p = 0$.

$(p \in (1,\infty])$ $\forall g \in L^q$ con $\|g\|_q = 1$, mostriamo che $\int fg = 0$, da cui segue che $\|f\|_p = \sup_{\|g\|_q=1} |\int fg| = 0$. Sia $\{g_k\} \subseteq C_c^\infty$ tale che $\|g_k - g\|_q \to 0$, allora $\int fg = \int f(g-g_k) + \int fg_k = \int f(g-g_k)$ per ipotesi. Ma a questo punto, $|\int fg| \leq \int |f| \cdot |g-g_k| \leq \|f\|_p \cdot \|g-g_k\|_q \to 0$, dunque $\int fg = 0$.

(b)

(c) Fissiamo $l \in \{1,...,k\}$, supponiamo per assurdo che esistano $g_l, h_l \mid (g_l,\varphi) = (-1)^l(f,\varphi^{(l)})$ e $(h_l,\varphi) = (-1)^l(f,\varphi^{(l)})$ $\forall \varphi \in C_c^\infty$. Allora, $(g_l - h_l, \varphi) = 0$ $\forall \varphi \in C_c^\infty$ e per (a) $g_l - h_l = 0$ q.o.

(d) Sia $\{f_n\} \subseteq W^{k,p}$ di Cauchy, allora $\|f_n - f_m\|_{W^{k,p}} = \sum_{l=0}^{k} \|f_n^{(l)} - f_m^{(l)}\|_p \to 0$, e questo si verifica se e solo se $\|f_n^{(l)} - f_m^{(l)}\|_p \to 0$ $\forall l \in \{0,...,k\}$. Notiamo che abbiamo usato il fatto che l'operatore di derivazione debole è lineare perché deriva dalla linearità dell'integrale. Sappiamo che L^p è completo rispetto alla norma p, dunque $\forall l \in \{0,...,k\}$ $\exists h_l \in L^p \mid \|f_n^{(l)} - h_l\|_p \to 0$. Per $l = 0$, poniamo $h_l = f$ e si ha $\|f_n - f\|_p \to 0$. Mostriamo che $h_l = f^{(l)}$ usando il punto (c): $|\int (f^{(l)} - h_l)\varphi| \leq |((f - f_n)^{(l)}, \varphi)| + |(f_n^{(l)} - h_l, \varphi)| = |(-1)^l(f - f_n, \varphi^{(l)})| + |(f_n^{(l)} - h_l, \varphi)| \leq^H \|f - f_n\|_p \|\varphi^{(l)}\|_q + \|h_l - f_n^{(l)}\|_p \|\varphi^{(l)}\|_q \to 0$, ovvero $h_l = f^{(l)}$. Concludiamo che $\|f_n - f\|_{W^{k,p}} = \|f_n - f\|_p + \sum_{l=1}^{k} \|f_n^{(l)} - f^{(l)}\|_p = \|f_n - h_0\|_p + \sum_{l=1}^{k} \|f_n^{(l)} - h_l\|_p \to 0$.

(e) Idea: Mostriamo che $(W^{k,p} \cap C^\infty, \|\cdot\|_{W^{k,p}})$ è denso in $W^{k,p}$,

dopodiché mostriamo che è contenuto in $\overline{C_c^\infty}$. Da questi due, segue la tesi.

Schema: Chiamiamo $Z = W^{k,p}$, $X = C_c^\infty$ e $Y = W^{k,p} \cap C^\infty$, notiamo che $X, Y \subseteq Z = \bar{Z}$. Il primo fatto dice che Y è denso in Z e il secondo che $Y \subseteq \bar{X}$, quindi $Z = \bar{Y} \subseteq \bar{X}$ e quindi $Z \subseteq \bar{X}$. Dato che l'altra inclusione è ovvia, otteniamo che X è denso in Z. Si usa che C_c^∞ sono dense in L^p e si usa il teorema di Lusin. Sia $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ una funzione cutoff, ovvero tale che $im(\eta) \in (0,1)$, $\eta(x) = 1$ se $|x| \leq 1$ e $\eta(x) = 0$ se $|x| \geq 2$ [SCRIVERLA ESPLICITAMENTE IN $\mathbb{R}^n$]. Definiamo $\eta_j(x) = \eta(\frac{x}{j})^{-j}$. Sia $\psi \in C_c^\infty$ approssimazione dell'unità con $\psi_m(x) = m\psi(mx)$, allora si dimostra che $\|\psi_m * f - f\|_{W^{k,p}} \to 0$ e $\|\eta_j \cdot (\psi_m * f) - (\psi_m * f)\|_{W^{k,p}} \to 0$. Si dimostra che $\psi_m * f \in C^\infty \cap W^{k,p}$ e $\eta_j(\psi_m * f) \in C_c^\infty$, dunque $\forall \varepsilon > 0 \ \exists j, m \mid \|\eta_j(\psi_m * f) - f\|_{W^{k,p}} < \varepsilon$. $\square$